

---

中国科学技术大学<sup>1</sup>

博士学位论文<sup>2</sup>



新型砷化镓量子点的制备与  
量子输运研究<sup>4</sup>

作者姓名： 尤 杰<sup>5</sup>

学科专业： 光 学<sup>6</sup>

导师姓名： 郭国平 教授 李海欧 副研究员<sup>7</sup>

完成时间： 二〇一六年四月二十四日<sup>8</sup>

---

University of Science and Technology of China<sup>1</sup>  
A dissertation for doctor's degree



**Fabrication and Quantum Transport<sup>3</sup>  
Exploration on Novel GaAs  
Quantum Dots**

Author's Name: Jie You<sup>4</sup>

speciality: Optics<sup>5</sup>

Supervisor: Prof. Guoping Guo<sup>6</sup>

Research Associate Prof. Haiou Li<sup>7</sup>

Finished time: April 24<sup>th</sup>, 2016<sup>8</sup>

## 中国科学技术大学学位论文原创性声明<sup>1</sup>

本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果<sup>2</sup>。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名: \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

签字日期: \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

## 中国科学技术大学学位论文授权使用声明<sup>5</sup>

作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有<sup>6</sup>学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。<sup>7</sup>

☐公开 ☐保密 (\_\_\_\_年)<sup>8</sup>

作者签名: \_\_\_\_\_<sup>9</sup>

导师签名: \_\_\_\_\_<sup>10</sup>

签字日期: \_\_\_\_\_<sup>11</sup>

签字日期: \_\_\_\_\_<sup>12</sup>

摘要<sup>1</sup>

半导体量子点因其独特的电控性与可集成性逐渐成为量子计算的最可能载体,本文是基于 GaAs 栅极电控量子点的一系列研究。作为量子计算的基本单元,过去几年在掺杂 GaAs 量子点中科学家们已经完成关于电荷量子比特和自旋量子比特操作的一系列实验。但是传统 GaAs 量子电荷比特还存在一些不足,比如较短的弛豫时间  $T_1$  ( $\sim 10\text{ns}$ ) 和退相干时间  $T_2^*$  ( $< 1\text{ns}$ )。为了提高 GaAs 量子点的退相干性能,本研究致力于新型 GaAs 量子点的制备和基本性质的测量,主要包括以下内容:

1、表述传统掺杂 GaAs 异质结 2DEG 形成机理,描述量子点形成过程。随后引入量子点系统常相互作用模型,介绍单量子点系统中常见概念及现象,如充电能、电化学势、库仑阻塞、库仑菱形等。最后介绍利用 QPC 通道感应探测量子点电荷态的测量方式。

2、介绍量子点纳米器件加工过程需要的一系列微纳米加工设备,接着详细介绍传统掺杂 GaAs 量子点的具体制备步骤。

3、介绍串联双量子点系统的电流输运蜂窝图,计算推导双点体系中常见参数以及这种体系中电荷量子比特的构建。

4、在同一块掺杂 GaAs 基片上制备一种新型浅刻蚀量子点和传统单量子点。引入电荷噪声的概念,在两种结构上完成单量子点库仑峰区域低频电荷噪声的测量并进行比较。得出结论 AlGaAs 掺杂层确实会增加量子点的电荷噪声,从而可能进一步影响基于掺杂 GaAs 体系的电荷、自旋量子比特的相干时间。

5、提出一种全新的双层栅极结构电子型非掺杂 GaAs 量子点的制备方式,顶部电极用来积累电子,下层门电极用来形成势垒,从而得到非掺杂的双量子点。通过下层栅极的调控可以有效调节两个量子点的耦合强度  $2t_c$ , 完成从两个分立量子点到一个大量子点的电操控转变。

6、在形成的非掺杂双量子点系统中,我们构建一个电荷量子比特,在该电荷比特上完成利用光子辅助隧穿 (Photon-assisted Tunneling, PAT) 来研究该系统退相干参数的实验。观测到多阶光子吸收隧穿现象,并且通过定量的测量得到电荷比特的弛豫时间及退相干时间的具体数据。

7、总结前面几章基于 GaAs 量子点的几项工作,提出其中不足有待改进之处。并对将来空穴型非掺杂 GaAs 量子点的制备以及量子输运实验研究进行展望,提出可行性方案。

本文的创新点主要有:<sup>10</sup>

1、很少文章对于量子点中的电荷噪声进行具体分析讨论,在本文中我们构<sup>11</sup>

建一种全新的浅刻蚀量子点，对于库仑峰区域的低频电荷噪声进行定量的测量，并且与相同掺杂基片上形成的传统 GaAs 量子点进行低频噪声比较。这个工作对于提高掺杂 GaAs 量子比特退相干性能在样品加工工艺的改进上提供了一条新的路径。<sup>1</sup>

2、非掺杂 GaAs 异质结拥有比掺杂 GaAs 异质结更高的载流子密度和迁移率，但在非掺杂 GaAs 异质结构上形成电子型量子点的工作还很少。我们利用全新的斜蒸发镀膜工艺和双层门电极工艺，在非掺杂 GaAs 上形成稳定的电子型双量子点器件。从系统的电流蜂窝图，我们可以看到在下层电极的调控下，两个完全独立的量子点转变为一个完全耦合的大量子点的连续过程。<sup>2</sup>

3、在电子型非掺杂 GaAs 双量子点中，我们首次对电子温度进行定量的标定，也得到器件耦合强度随调控电极电压的指数变化。此外，我们也对这种新结构中形成单量子点以后库仑峰区域的低频电荷噪声进行测量，与传统的 GaAs 量子点电荷噪声相比也有所降低。<sup>3</sup>

4、首次在电子型非掺杂 GaAs 电荷量子比特上完成 PAT 实验，并且观察到高阶 PAT 现象，同时得到在该结构上电荷态相干时间的定量数据。<sup>4</sup>

**关键词：** 量子点；量子比特；电荷噪声；非掺杂 GaAs；光子辅助隧穿。<sup>5</sup>

**ABSTRACT**<sup>1</sup>

Semiconductor quantum dot is becoming the most possible method to realize the quantum computation for its well gate-defined and integratable properties. This article is a series of explorations based on the GaAs gate-defined quantum dots. For quantum bit (qubit) is the basic factor for realizing the quantum computation, scientists have already finished the fundamental operations of both charge and spin quantum bits on modulation-doped GaAs/AlGaAs heterostructure in past few years. But these studies have shown that the regular doped GaAs charge quantum bits exhibit many disadvantages, such as a short relaxing time  $T_1$  (~10ns) and decoherence time  $T_2^*$  (<1ns). To increase the decoherence time of the GaAs quantum dots, this article is focus on the fabrication and the measurement of basic electronic properties of novel GaAs quantum dots, including the following details:

1. We introduce the formation mechanism of two-dimensional electron gas (2DEG)<sup>3</sup> in modulation-doped GaAs heterostructure, and the formation of GaAs quantum dots. Then we introduce the constant interaction model (CI Model) which is commonly used in quantum dot systems, and some key concepts and phenomenons, such as charging energy, electronic potential, Coulomb blockade, Coulomb diamond and so on. At last, we introduce the QPC (Quantum Point Contact) measurement which is used to detect the charge states of quantum dots.

2. We introduce some micro- and nano-fabrication devices used in fabrication<sup>4</sup> process of quantum dots nano-devices. Then we introduce the fabrication of traditional doped GaAs quantum dots in detail.

3. We introduce the current transport honeycomb diagram in series double<sup>5</sup> quantum dots, and deduce the common factors in the double quantum dot system and the formation of a charge qubit.

4. We fabricate a novel shallow-etched quantum dot and a traditional quantum dot<sup>6</sup> on the same modulation-doped GaAs heterostructure. We introduce the concept of charge noise, and compare low frequency charge noise on both two samples. We deduce that doping layer of the heterostructure indeed increases the charge noise in GaAs quantum dots, even has a bad effect on coherence time of both charge and spin qubits based on modulation-doped GaAs quantum dots.

5. We demonstrate a novel double-gated architecture to fabricate n-type undoped<sup>7</sup>

GaAs quantum dots, for which the top gate is used to accumulate electrons and lower gates are used to deplete electrons to form quantum dots. Changing the voltage on the middle gate, we can effectively tune the double quantum dots' inter-dot tunnel coupling  $2t_c$ , thus realizing the transformation from two isolated quantum dots into a big quantum dot.

6. We build a charge qubit in the undoped double quantum dots, and implement the photon-assisted tunneling experiment to study the coherence on this system. We observed multiple order PAT phenomenon and obtain the quantitative data of relaxing and decoherence time of the charge qubit from the measurement.

7. We summarize our finished experimental works on GaAs quantum dots, and show the shortages of our works which need to be improved in the future. Then we propose a possible future experiment about the fabrication and quantum transport of p-type undoped GaAs quantum dots devices.

The innovations of this article are following:

1. There are few detailed works about charge noise in quantum dots. In this work we fabricate a novel shallow-etched quantum dot, quantitatively measure the low frequency charge noise along the coulomb peak, and compare the noise with that of a traditional quantum dot on the same wafer. This work provides a new way of fabrication process to improve the decoherence properties of qubits based on doped GaAs quantum dots.

2. It is believed that an undoped GaAs heterostructure has a higher carrier density and mobility than the doped one, but there are few explorations about electron quantum dots implemented on undoped GaAs heterostructure. In this case, we demonstrate a new oblique evaporation and double-gated architecture, finally get an n-type double quantum dot on undoped GaAs heterostructure. From the stability diagram, we can see the continual process that two isolated quantum dots become a coupled big quantum dot.

3. In n-type undoped GaAs double quantum dots, we firstly calibrate the electron temperature of the quantum dots and measure the exponential relation between the inter-dot tunnel coupling and voltage of the middle gate. Moreover, we measure the charge noise of a single quantum dot in the coulomb peak region by this new architecture, which is lower than that measured in a traditional GaAs quantum dot.

4. We firstly implement the photon-assisted tunneling experiment on an n-type undoped GaAs qubit. We observe multiple order PAT phenomenon, and quantitatively

measure the relaxing time and decoherence time of charge states based on the new structure. <sup>1</sup>

**Key Words:** quantum dot, qubit, charge noise, undoped GaAs, photon-assisted tunneling. <sup>2</sup>

目 录<sup>1</sup>

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 摘 要.....                              | I <sup>2</sup> |
| ABSTRACT.....                         | III            |
| 目 录.....                              | VI             |
| 第 1 章 研究背景与基本概念 .....                 | 1              |
| 1.1 量子效应与量子系统.....                    | 1              |
| 1.2 二维电子气.....                        | 1              |
| 1.3 传统砷化镓栅极电控量子点.....                 | 3              |
| 1.4 单量子点基本概念.....                     | 4              |
| 1.4.1 常相互作用模型.....                    | 5              |
| 1.4.2 库仑阻塞和库仑菱形.....                  | 5              |
| 1.4.3 量子点接触.....                      | 8              |
| 1.5 本章小结.....                         | 11             |
| 参考文献.....                             | 12             |
| 第 2 章 样品制备与低温测量 .....                 | 14             |
| 2.1 微纳加工设备和加工工艺.....                  | 14             |
| 2.1.1 紫外光刻机.....                      | 14             |
| 2.1.2 扫描电子显微镜（SEM）和电子束曝光刻蚀（EBL） ..... | 18             |
| 2.1.3 金属镀膜.....                       | 21             |
| 2.1.4 原子层沉积生长（ALD） .....              | 23             |
| 2.1.5 其他小型仪器.....                     | 26             |
| 2.2 传统砷化镓量子点器件加工流程.....               | 28             |
| 2.2.1 二维电子气平台的形成（Mesa） .....          | 29             |
| 2.2.2 欧姆接触电极的制备.....                  | 30             |
| 2.2.3 表面大电极的制备.....                   | 31             |
| 2.2.4 纳米尺度小电极的制备 .....                | 32             |
| 2.2.5 制备完成的量子点样品 .....                | 35             |

|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| 2.3 样品粗测和低温测量平台.....               | 36 | 1 |
| 2.3.1 焊接样品.....                    | 36 |   |
| 2.3.2 室温和液氮粗测.....                 | 38 |   |
| 2.3.3 低温测量平台.....                  | 41 |   |
| 2.4 本章小结.....                      | 42 |   |
| 第 3 章 串联双量子点中的电子输运 .....           | 43 |   |
| 3.1 串联双量子点的电流蜂窝图.....              | 43 |   |
| 3.2 串联 DQD 中电荷比特的形成.....           | 48 |   |
| 3.3 本章小结.....                      | 51 |   |
| 参考文献.....                          | 52 |   |
| 第 4 章 掺杂砷化镓门控量子点中低频噪声的抑制 .....     | 53 |   |
| 4.1 研究背景和实验方案.....                 | 53 |   |
| 4.2 浅刻蚀量子点的制备.....                 | 54 |   |
| 4.3 电荷噪声的测量.....                   | 57 |   |
| 4.4 实验总结和不足分析.....                 | 60 |   |
| 参考文献.....                          | 62 |   |
| 第 5 章 电子型非掺杂双量子点的制备与基本输运性质测量 ..... | 64 |   |
| 5.1 研究背景.....                      | 64 |   |
| 5.2 电子型非掺杂砷化镓量子点的制备.....           | 64 |   |
| 5.3 电子型非掺杂砷化镓双量子点的基本性质.....        | 68 |   |
| 5.4 实验小结.....                      | 72 |   |
| 参考文献.....                          | 73 |   |
| 第 6 章 非掺杂 GaAs 双量子点中的光子辅助隧穿 .....  | 75 |   |
| 6.1 研究背景.....                      | 75 |   |
| 6.2 样品结构和基本性能.....                 | 75 |   |
| 6.3 光子辅助隧穿过程.....                  | 78 |   |
| 6.4 电荷量子比特的相干时间测量.....             | 79 |   |
| 6.5 实验总结和不足分析.....                 | 80 |   |

|                             |    |   |
|-----------------------------|----|---|
| 参考文献.....                   | 82 | 1 |
| 第 7 章 总结与展望 .....           | 84 |   |
| 7.1 论文总结.....               | 84 |   |
| 7.2 不足分析.....               | 85 |   |
| 7.3 非掺杂砷化镓空穴量子点的展望.....     | 85 |   |
| 参考文献.....                   | 88 |   |
| 致 谢.....                    | 89 |   |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 ..... | 91 |   |

## 第 1 章 研究背景与基本概念<sup>1</sup>

### 1.1 量子效应与量子系统<sup>2</sup>

作为人类历史上最伟大的科学发明，计算机极大地便利了我们的生产生活与日常交流。随着科技的进步，我们对于计算机运算处理速度和存储空间的要求也日益增长。半导体晶体管是计算机内部半导体芯片上最基本的单元，为了满足人们日益增长的需求，我们需要不断地缩小晶体管尺寸，在单位面积半导体芯片上得到更多的晶体管从而提高计算机的运算速度、增加存储空间。单位面积半导体芯片上电路元件的总数目每隔 18-24 个月就翻一倍，这就是半导体行业的“摩尔定律”。如今国际顶级芯片制造商的电路精度已经达到 20 纳米以内，按照摩尔定律，到 2020 年，一个晶体管的大小将只有 2-3 纳米。这个时候电子可能会在晶体管之间发生隧穿，晶体管将变得不大可靠，也就是我们俗称的“量子效应”。

量子系统就是利用量子物理取代经典物理作为计算逻辑的理论基础，以量子比特取代经典比特的一个系统。经典计算机处理的是二进制的比特（bit），状态不是 0 就是 1，但是量子计算采用量子比特（qubit）进行编码和计算，可以是 1，可以是 0，也可以是 1 和 0 的不同权重的叠加态。因为任何两个量子比特都可以进行态叠加的这种特性，相同的比特条件下，量子计算具有更高的状态数，量子计算机也因更高的状态数在运算速度和存储空间方面拥有着巨大的优势。然而，为了完成这个目标，我们还需要克服很多困难，比如实验环境、长相干时间、比特操纵等。

多年来，为了实现量子计算机这个伟大梦想，科学家们努力研究，也提出了不少实现量子计算的研究方案：原子和光腔相互作用<sup>1,2</sup>、冷阱束缚离子<sup>3-5</sup>、电子或核自旋共振<sup>6,7</sup>、各种量子点操纵<sup>8</sup>、超导量子干涉<sup>9-11</sup>等等。其中量子点(Quantum Dot)<sup>8,12-14</sup>和超导约瑟夫森结（Josephson Junction）因为与传统半导体硅工艺相近的基片和可集成性被认为是实现目标的最可能材料体系。本论文，我们主要研究对象就是量子点方案中基于 GaAs/AlGaAs 异质结的门控量子点的制备以及基本输运性质的研究。

### 1.2 二维电子气<sup>6</sup>

二维电子气（Two-Dimensional Electron Gas, 2DEG）指的是由于某一维度的限制，只能在一个二维空间自由移动的电子群。性质良好的二维电子气在低维系

统的电子运输中尤为重要,也是我们制备稳定 GaAs 栅极电控量子点的关键因素。<sup>1</sup> 为了稳定栅极电控量子点的制备,我们首先需要得到良好性质二维电子气的 GaAs/AlGaAs 异质结。

目前国际上最常用的是掺杂型 GaAs/AlGaAs 异质结,因为 GaAs 和 AlGaAs<sup>2</sup> 的晶格结构相差不大,所以这样形成的异质结界面缺陷比较少,2DEG 的密度  $n$  和迁移率  $\mu$  都比较高。接下来我们就以此为例,简单解释下二维电子气的形成过程:

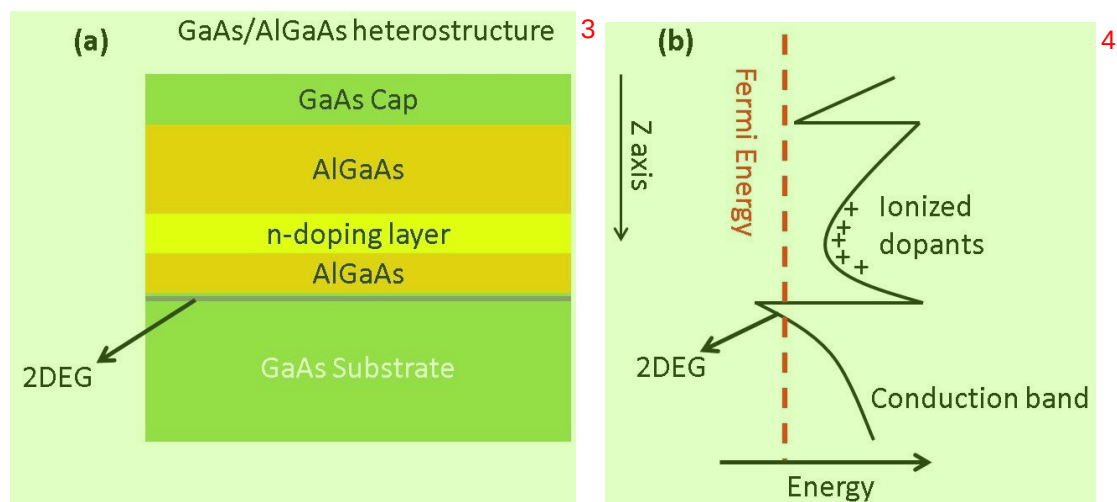


图 1.1 (a) 掺杂型 GaAs/AlGaAs 基片的异质结构。利用分子束外延 (MBE) 的方法,<sup>5</sup> 依次生长纯 GaAs 基底、AlGaAs 缓冲层、n-type AlGaAs 层、AlGaAs 隔离层和表面的 GaAs 盖帽层。其中, AlGaAs 中 Al 的质量分数为 30%, 掺杂原子为 Si 原子, 掺杂浓度为  $5-11 \times 10^{17}/\text{cm}^3$ 。图 1.1 (b) 为沿垂直基片方向半导体的能带图。由于 AlGaAs 掺杂层的存在, 会在异质结中间形成内建电场, 使得 GaAs 基底靠近 AlGaAs 层位置的导带弯曲到费米面以下, 形成二维电子气<sup>15</sup>。

图 1.1 (a)为各小组常用掺杂 GaAs/AlGaAs 基片异质结构, 从上到下依次是<sup>6</sup> GaAs 盖帽层、AlGaAs 层、GaAs 基底, 其中 AlGaAs 层中间有一层 n 型重掺杂层, 掺杂原子为 Si 原子。图 1.1(b)为垂直基片方向的能带图 (因为是电子导电, 所以我们只研究导带的能级), GaAs 的禁带宽度  $\Delta E_g=1.42\text{eV}$ , 30% 的 Ga 用 Al 取代之后得到  $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$  (之后提到的 AlGaAs 中 Al 都是这个比例参数), 禁带宽度提高到  $\Delta E_g=1.79\text{eV}$ 。由于 AlGaAs 掺杂层的存在, 产生强大的内建电场使得 GaAs 和 AlGaAs 层中导带向下弯曲, 导致 GaAs 基底靠近 AlGaAs 层的位置导带能级弯曲到费米面以下, 形成二维电子气。一般情况下 AlGaAs 缓冲层的厚度要小于 AlGaAs 隔离层的厚度, 这样基底上 GaAs 导带的弯曲程度要更大。当基底表面导带弯曲到费米面之下, 形成二维电子气的时候盖帽层的能带不会弯曲到费米面以下, 形成我们不需要的二维电子气子带。我们小组所使用的 modulation-doped GaAs/AlGaAs 基片各层参数为 (从基片表面开始往下): 10nm GaAs 盖帽

层；50nmAlGaAs 隔离层；20nmAlGaAs 重掺杂层，掺杂原子为 Si，掺杂浓度为  $7.00 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ ；15nmAlGaAs 缓冲层；500nmGaAs 基底。

### 1.3 传统砷化镓栅极电控量子点<sup>2</sup>

量子点 (Quantum Dot, QD) 是把导电的载流子 (电子、空穴、激子，本论文主要研究的是电子型量子点) 在三个空间维度进行束缚的半导体纳米结构，内部的电子能级和其他基本性能都与原子相近，所以又称为“人造原子”。根据电流方向的差异，人们一般可以分横向和纵向两种结构。纵向量子点<sup>16</sup>主要是通过生长双势垒的异质结构加工制备，电子沿着生长方向传输，如图 1.2 (b)；横向量子点<sup>12,13,17</sup>主要是在生长好可以形成稳定二维电子气的基片表面通过刻蚀或者沉积金属形成势垒，将电子束缚在纳米级的一个区域，电子垂直于基片生长方向进行传输，如图 1.2 (a)。虽然结构不同，但是两种量子点都由源漏电子库、量子点、量子点控制电极组成。源漏电子库主要是为量子点的输运过程提供或者接受载流子，我们通过改变控制电极的电压改变量子点的能级结构使得电子完成从源极→量子点→漏极的输运。

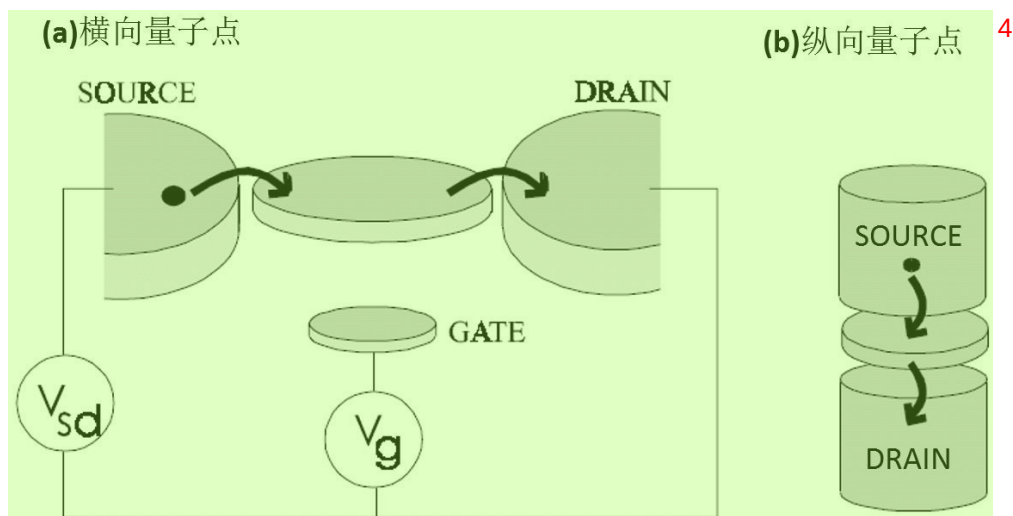
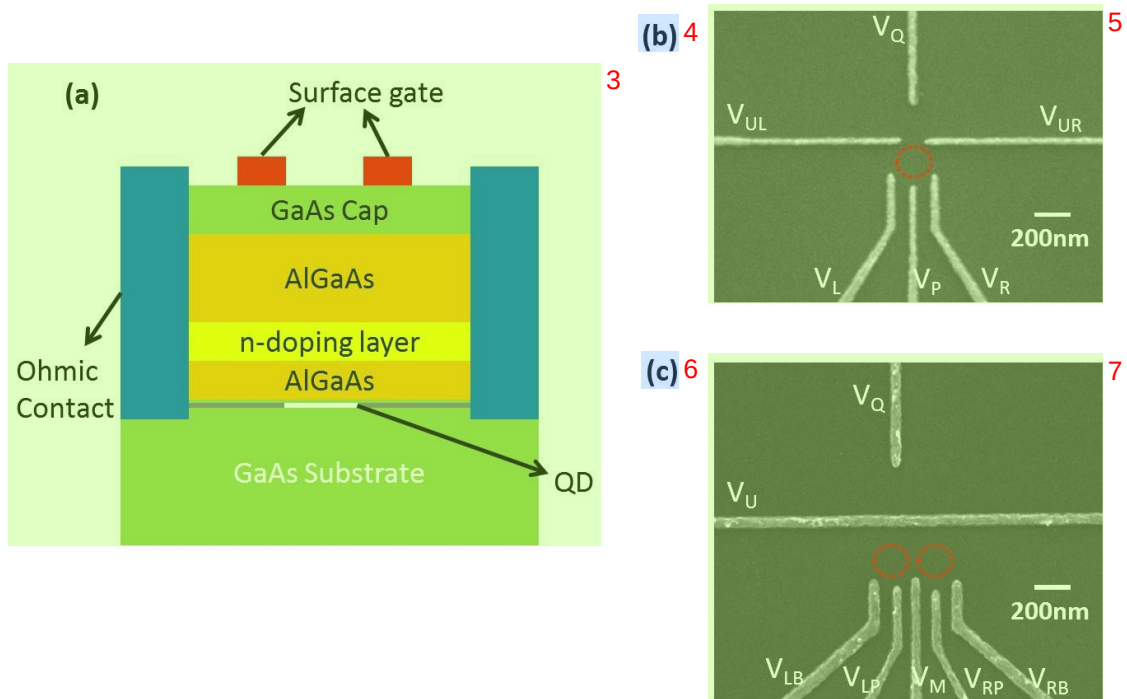


图 1.2 量子点示意简图。图中圆盘形的量子点由金属栅极控制，电子从源极→量子点→漏极，完成电子的输运。(a) 横向量子点。(b) 纵向量子点。 图片引自文献<sup>17</sup>。

由于横向栅极电控量子点在样品制备、测量调控方面的难度都比纵向量子点要低的多，所以更多的实验小组都偏向于前者的研究。近年来，GaAs/AlGaAs<sup>18-23</sup>、Si/SiGe<sup>24</sup>、Si/SiO<sub>2</sub><sup>25,26</sup> 这几种异质结构上形成的量子点以其稳定的性质吸引了大量科学家的研究，本论文主要研究对象就是在 GaAs/AlGaAs 异质结上形成的横向量子点。本论文中我们研究的传统掺杂 GaAs 样品都是在我们本小组的微纳

加工超净室里，在 MBE 生长好的 GaAs/AlGaAs 材料上加工制备的。我们利用紫外光刻技术（Optical Lithography）和电子束曝光刻蚀技术（E-beam Lithography）分别将设计好的微米级和纳米级的图案转移到胶上，然后通过电子束蒸发镀膜和湿法刻蚀技术将我们需要的图案转移到基片或者金属上。快速退火使得源漏电极往下渗透，与下方的二维电子气完成良好的欧姆接触。在制备的纳米尺度金属电极上加电压来限制下方 2DEG，我们可以在 2DEG 层中束缚出各种形状大小的量子点同时也可以控制量子点的能级结构和各个输运隧穿通道的大小（如图 1.3 所示）。具体关于样品加工的细节将在第二章样品的制备部分进行详述。

在这种传统 GaAs 量子点上已经有一系列关于单量子比特和两量子比特操作控制实验的报道<sup>18-20</sup>。但是基于这种传统掺杂 GaAs 异质结的量子电荷比特还存在一些不足，比如较短的弛豫时间  $T_1$  ( $\sim 10\text{ns}$ ) 和退相干时间  $T_2^*$  ( $< 1\text{ns}$ )<sup>21,22</sup>。为了延长 GaAs 量子点的退相干时间，本研究致力于新型 GaAs 量子点的工艺研发和量子点基本输运性质的测量。



**图 1.3** (a) 传统掺杂 GaAs 量子点的纵向横截面。(b) 和 (c) 分别表示常见的单点和双点的内部纳米电极结构 SEM 图片，下方是量子点输运通道，上方 QPC 通道为电荷探测器来感应量子点中的电荷态。

#### 1.4 单量子点基本概念<sup>9</sup>

为了使大家更好的理解栅极电控单量子点系统，这一节对单量子点系统常用的理论模型和基础概念做了一些简单的描述。

1.4.1 常相互作用模型<sup>1</sup>

为了对量子点体系进行分析，我们一般使用常相互作用模型（Constant Interaction Model, CI Model）<sup>23</sup>。这个模型的建立基于两个假设，通过这两个基本假设可以使得一个包含几个到几百个自由电子的量子点复杂系统简单化。

其一是将体系中电子之间库仑作用，及外环境电子对束缚电子的库仑作用以一个不变的电容来表示，由三部分组成：

$$C = C_g + C_s + C_D \quad (1-1)$$

右边三项  $C_g$ ,  $C_s$ ,  $C_D$  分别为金属栅极、源漏电极与量子点之间的电容。其二是当我们无视相互作用时电子数的变化不会对体系中单电子的能级产生影响。

在这种模型下，保持漏电极电压  $V_D=0$ ，当门电极电压  $V_S=0$ ，源漏电极电压偏置电压  $V_{SD}$  也为零时，量子点内电子数为  $N_0$ ，这时系统的静电能为  $\sum_1^{N_0} E_n(B)$ ；当我们改变栅极电压和源漏偏置电压，量子点中电子数目变为  $N$  的时候，这时整个量子点的总静电能可以用如下的公式来表示：

$$U(N) = \frac{[-|e|(N-N_0)+C_s V_{SD}+C_g V_g]^2}{2C} + \sum_1^N E_n(B) \quad (1-2)$$

其中  $C_s V_{SD}$  和  $C_g V_g$  表示源漏电极偏压和门金属电极所加电压通过  $C_s$  和  $C_g$  作用造成量子点内部电荷的变化量，可以连续变化，与磁场无关。最后一项  $E_n(B)$  为单电子能级，由束缚势决定，随磁场变化。

为了更好的理解和描述量子点的能级结构，我们定义电势为往量子点中添加第  $N$  个电子需要的最低能量即电子数为  $N$  和  $N-1$  时的量子点静电能差：

$$\mu(N) = U(N) - U(N-1) = \left(N + N_0 + \frac{1}{2}\right) E_C - \frac{E_C}{e} (C_s V_{SD} + C_g V_g) + E_N \quad (1-3)$$

其中充电能  $E_C=e^2/C$ 。同时电势也可以理解为化学势  $E_N$  和静电势之和。<sup>11</sup>

1.4.2 库仑阻塞和库仑菱形<sup>12</sup>

当电子数增加一个， $N \rightarrow N+1$  时，电势  $\mu(N)$  对应的变化为：<sup>13</sup>

$$E_{add} = \mu(N+1) - \mu(N) = \frac{e^2}{C} + \Delta E_{N+1} = E_C + \Delta E_{N+1} \quad (1-4)$$

从这个式子我们可以发现，当我们填充一个电子时，除了本身电子能级差，我们需要额外提供能量  $E_C=e^2/C$ ，这一部分能量称之为充电能（Charging Energy）。<sup>15</sup>

下面我们简单讨论下在单量子点输运中的库仑阻塞现象和菱形图。我们先讨论量子点两端源漏电极直流偏置电压为零或者很小的情况下的电子输运情况。在这种情况下，只有某一个电子的能级化学势正好处在源漏偏压窗口之间的时候，电子才能从完成源极→量子点→漏极的输运过程，如图 1.4 (a) 所示。如果我们通

过门电极电压调节量子点的能级位置使得没有哪个能级的化学势正好落入源漏偏压窗口，如图 1.4 (b) 所示， $\mu(N-1) < \mu_D < \mu_S < \mu(N)$ ，此时电子不能完成源极→量子点→漏极的输运。根据前面充电能的讨论，相邻能级对应化学势的差值  $E_{add}(N) = E_C + \Delta E_{N+1}$ ，我们的量子点尺寸一般在百纳米量级，电容特别小， $E_C$  要远远大于  $\Delta E$ ，所以量子点的化学势间隔主要受  $E_C$  的影响，我们可以认为是等间距的。通过调节栅极电压我们可以改变电势使得电子能级依次进入源漏偏压窗口，这时测量得到周期性的库仑峰信号是由于量子点的充电能引起的，所以我们也称这种周期性电流信号为库仑振荡(图 1.5a)。对应的  $\mu(N-1) < \mu_D, \mu_S < \mu(N)$  这个时候都是测量不到输运电流的，称为库仑阻塞<sup>23</sup>。库仑阻塞区的电子数目保持不变，这样我们也可以对量子点填充的电荷数进行精确控制。

此外，为了消除库仑阻塞现象，我们也可以改变源漏偏置电压  $V_{SD}$ 。这种方式增大了源漏偏压窗口，使得电势更高的能级进入窗口，成为电子输运的台阶，从而出现隧穿电流。由于偏压窗口变大，电子的激发态能级也会落入偏压窗口，这个时候电子可以任意选择基态或者激发态完成隧穿，这时电流会发生变化(图 1.6a)；如果继续变大使得新的电子能级进入偏压窗口，电子可以通过两个通道完成输运，电流会再次增加(图 1.6b)。

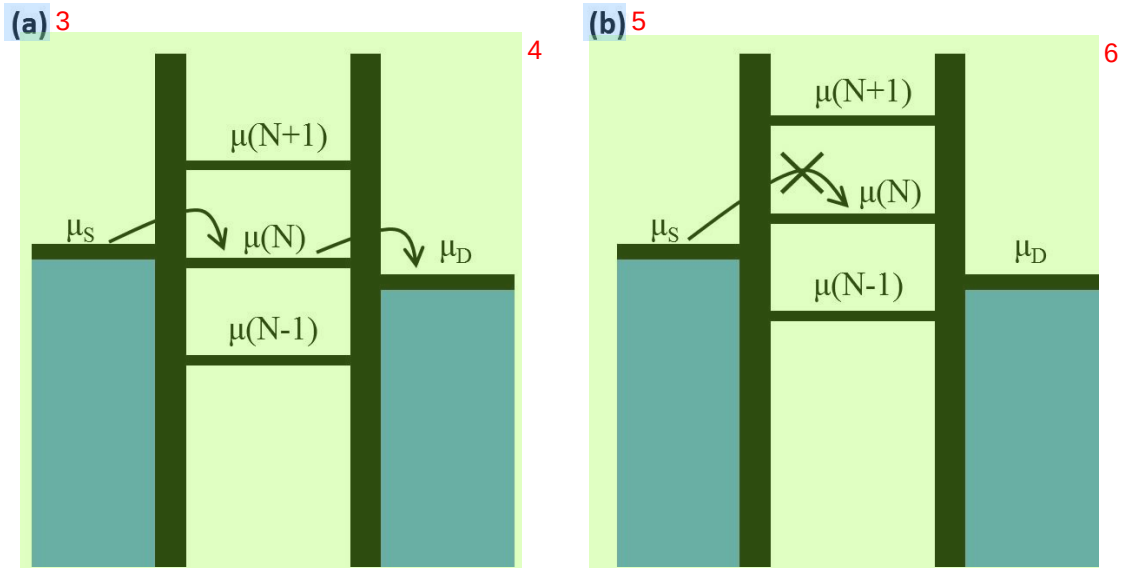


图 1.4 (a)  $V_{SD}$  较小，第  $N$  个电子能级进入源漏偏压窗口，完成电子输运。(b)  $V_{SD}$  较小，没有电子能级处在源漏窗口内，这时电子无法通过量子点完成输运，形成库仑阻塞。

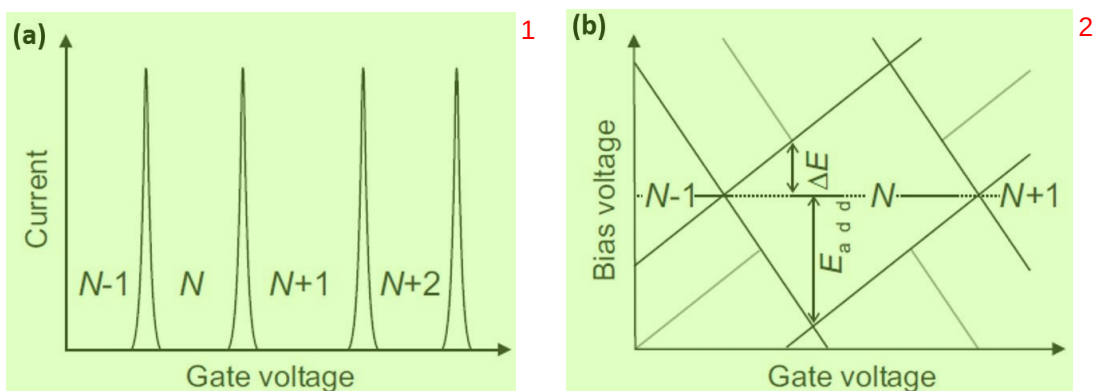


图 1.5 (a)  $V_{SD}=0$  时, 量子点通道电流的周期性库仑峰。(b) 微分电导随着直流偏置电压和栅极电压变化的理论相图, 菱形内部没有隧穿电流, 菱形外部浅色实线说明出现了电子激发态。

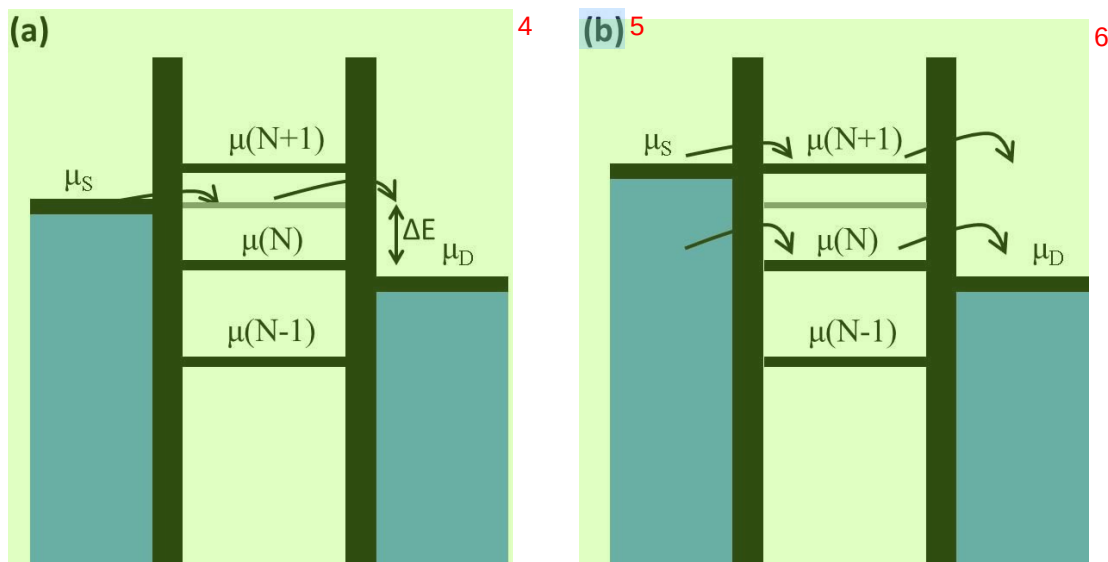


图 1.6 增大偏压窗口解除库仑阻塞。(a) 第  $N$  个电子的激发态化学势进入偏压窗口, 电子可以任意选择通道完成输运, 电流发生变化。(b)  $N+1$  电子基态化学势进入偏压窗口, 电流剧增。

通过上面的讨论, 为了更好的观察动态库仑阻塞现象, 我们变化栅极电压  $V_g$  和直流偏压  $V_{SD}$  的大小, 实时测量量子点的输运电流信号。测量方式: 在源极加以一个  $20\mu V$  的交流激励 (从 Lock-in SR830 输出) 和直流偏置电压  $V_{SD}$  的叠加信号, 扫描直流偏压  $V_{SD}$ , 用 Lock-in 的交流输入端测量信号随  $V_{SD}$  的变化; 改变一系列  $V_g$ , 实时测量输出信号随  $V_{SD}$  的变化。这样我们可以得到电流随栅极电压  $V_g$  和直流偏压  $V_{SD}$  变化的三维图, 这个图上我们可以观察到菱形图案也就是所谓的库仑菱形(图 1.5b)。菱形内部区域由于库仑阻塞效应不能发生电子输运, 体系电子数保持不变; 在库仑菱形外面阻塞被解除, 出现输运信号。库仑菱形可

以用来对单量子点的输运性质进行表征,从中可以提取很多关于单量子点系统的基本参数:菱形宽度对应的电压  $\Delta V$  对应一个电子的变化,我们可以计算得到门电极与量子点的耦合电容  $C_g=e/\Delta V$ ;库仑菱形高度的一半表示偏压窗口的打开使得下一个能级化学势进入偏压窗口,对应量子点的充电能  $E_C$ ,通过  $E_C=e^2/C$  可以计算得到量子点的总电容  $C$ ;利用菱形的边界斜率,我们可以计算得到栅极对量子点的电压能量转换系数  $\alpha=1/(1/k_1+1/k_2)$ ,这个转换系数是我们进行单量子点以及双量子点实验的一个重要参数,另外我们通过斜率与前面计算的体系总电容也可以得到体系与源极、漏极之间的电容  $C_S$  和  $C_D$ ;最后,我们根据菱形图中出现的激发态在  $V_{SD}$  方向的高度差,可以得到激发态相对于基态电子能级的间距  $\Delta E$ 。

### 1.4.3 量子点接触<sup>2</sup>

除了利用输运信号来测量量子点(图 1.8a),人们也在不断寻找其他更方便、更灵敏的探测方式,比如在纳米尺度量子点边上利用金属栅极再构建一个电荷通道(Quantum Point Contact, QPC)来感应体系电子的电荷态。这种用 QPC 通道测量电子的电荷态的方式,属于非破坏性测量,而且灵敏度很高,很快在各种量子点体系中被大家广泛应用<sup>20,22,24-28</sup>。

如图 1.3 (b) 和 (c) 所示,我们在量子点通道的上方构建了一个 QPC 通道作为一个电荷探测器。在量子点上方的电极  $V_Q$  和中间的绝缘电极  $V_U$  加以负电压从而形成比较狭窄的量子点接触通道。改变电极电压  $V_Q$ , 通道电导出现量子化效应,出现量子霍尔平台,最低的平台霍尔电导  $G=2e^2/h$  (图 1.7a、图 1.7b)。我们调节  $V_Q$  的电压,使得 QPC 处在斜率最大的地方,这个时候 QPC 电导约为  $e^2/h$ , 对外环境的电荷感应最灵敏,电荷探测的灵敏度最高,可认为是 QPC 最佳工作位置。接着我们以图 1.3 (b) 中的单点为例,简单介绍下量子点的各个金属栅极调控机制。形成稳定量子点之后,  $V_L$  和  $V_R$  可以改变电荷数以及与源极、漏极的隧穿势垒,  $V_M$  主要通过调节电子能级来控制体系总电荷数,同时对于隧穿几率有着微弱的影响。  $V_{UL}$  和  $V_{RL}$  主要是用来隔离 QD 通道和 QPC 通道,同时可以改变 QD 和 QPC 通道的电导。开口的大小对 QPC 的灵敏度也有一定影响,一般调好以后就保持不变。  $V_Q$  是我们主要调节 QPC 通道大小的,对于量子点的电子数目还有通道隧穿几率基本没有影响。我们减小  $V_M$ , 使得电子一个个排出,由于电荷之间的库仑作用,电子数的变化对应 QPC 电导的变化,出现跳跃突变台阶,如图 1.7 (b) 所示。利用 QPC 通道作为电荷态的探测器,一般有三种方式:直流输运(图 1.8b);交流输运(图 1.8c);QPC Modulation 测量,在栅极加上一个交流信号然后从 QPC 一端加微弱直流偏置电压,另一端直接测量感应微

分电导信号（图 1.8d）。前两者其实没太大区别，原理都是量子点中电荷的变化会对 QPC 通道的电导产生影响，出现电导跳变台阶，直流测量会更准确，但是我们使用锁相放大器进行交流信号的测量抗干扰能力更强，信噪比更高。

前面涉及我们进行量子点电荷以及自旋态测量的四种基本测量方式（如图 1.8 所示），接下来对于这几种测量方式的实验操作进行具体的介绍。

量子点通道输运测量（图 1.8a）。这种测量方式分为直流（DC）测量和交流（AC）测量。鉴于量子点输运信号比较微弱，所以我们一般采取 lock-in 锁相放大器（型号：SR830）进行微弱交流信号的测量。从源极叠加输入一个交流信号和一个直流偏置信号，一般输入的交流电压大小为几十  $\mu\text{V}$ ，直流偏压大小为几百  $\mu\text{V}$  量级。

QPC 通道直流和交流输运测量（图 1.8b、图 1.8c）。利用 QPC 通道的电导变化来感应电子的电荷态，输入电压在几百  $\mu\text{V}$  量级。使用 lock-in 锁相放大器进行交流信号测量，是我们提高微弱信号测量信噪比最有效的一种方式，但是交流测量可能会引入其他干扰信号影响体系的电荷态，所以测量方式的选择也取决于我们的实验目的。

QPC modulation 测量（图 1.8d）。将 QPC 通道电导调节到一个合适位置（一般选择斜率最大位置），在栅极（栅极的选择与具体的实验需求相关）加上一个 2-3mV 的交流信号，QPC 一端加以几百  $\mu\text{V}$  的直流偏置电压，另一端使用锁相放大器进行交流信号的感应测量。

通常我们对于整体电流稳定相图的扫描都采取 QPC modulation 这种测量方式，这种测量方式类似于 QPC 输运测量信号的物理微分信号，信号灵敏度最强。如图 1.7（c）和（d）所示，对应于每个输运库仑峰位置都有一个很清楚的感应微分电导峰，证明这种测量方式确实可以真实有效的表示体系的电荷变化。同时，对应图 1.7（d）中，当电压更负的情况下，量子点通道的隧穿几率已经很小，测量得到 QD 输运信号非常微弱，但是利用 QPC 测量方式依然可以测到很强的信号。这也说明 QPC 作为电荷探测器的一个最大好处：随着电子的不断排空，量子点通道的隧穿几率也慢慢变小，即使我们无法继续通过量子点的输运信号测量量子点的电荷状态，但是 QPC 通道依旧可以给我们提供足够信噪比的信号。这种测量方式对于我们以后探测量子点少电子区域或者是研究多量子点与源漏电极完全隔离内部电子调控是一个完全真实可靠的测量方式。

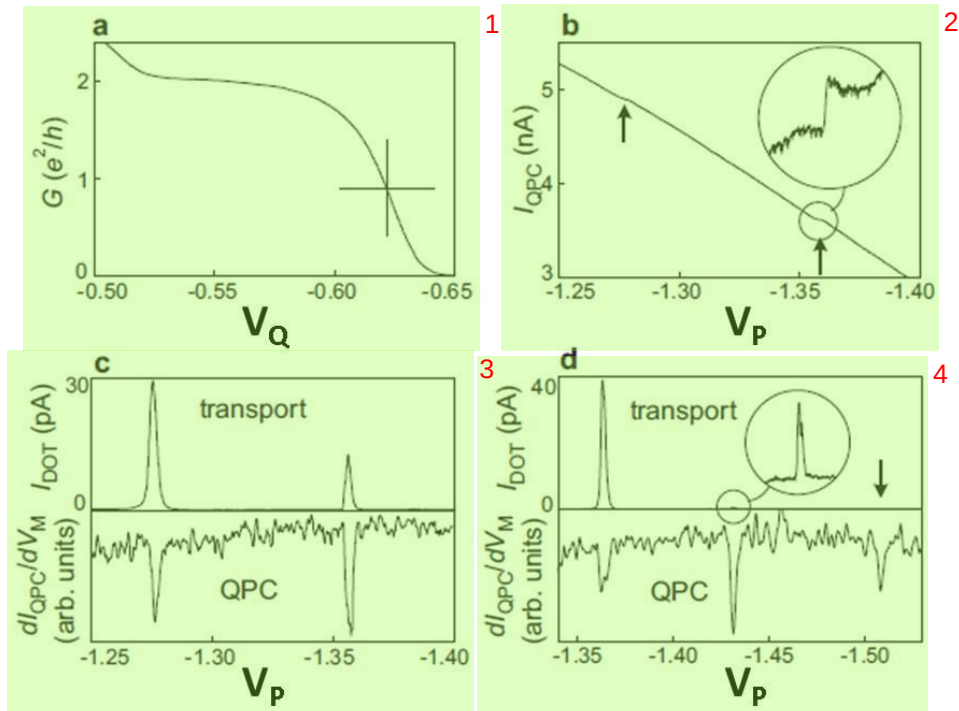


图 1.7 (a) QPC 通道的电导随  $V_Q$  变化，十字表示 QPC 的最佳工作状态位置即 QPC 探测灵敏度最高位置。(b) QPC 通道电流随  $V_P$  的变化曲线，箭头表示的是每一个电子的变化，分别对应 QPC 电流的一个跳变。(c) 量子点通道信号和 QPC modulation 感应量子点电荷状态得到的信号结果对比。(d) 和 c 相同，只是因为  $V_P$  更负，量子点通道的隧穿已经很小，所以图中局部放大的位置输运信号很小，随时可能被本底淹没。QPC modulation 信号灵敏度依旧很高，准确的反应体系中电荷数的变化。图片引自文献<sup>14</sup>。

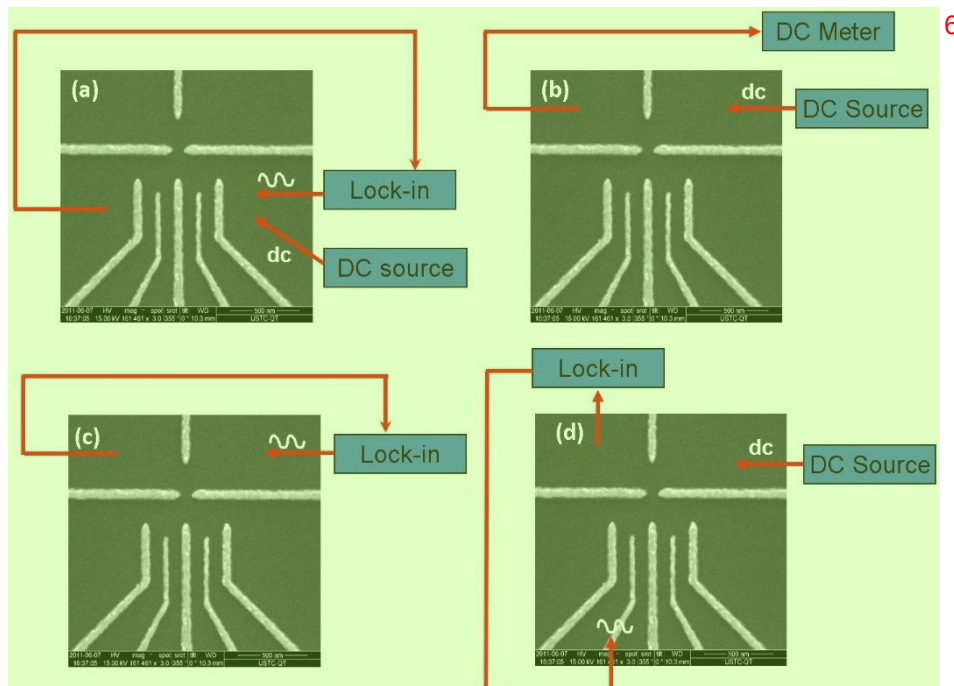


图 1.8 量子点实验中常用的四种测量方式。(a) 量子点输运测量。(b) QPC 直流输运测量。(c) QPC 交流输运测量。(d) QPC modulation 测量。

## 1.5 本章小结<sup>2</sup>

本章主要介绍了量子信息的研究背景，介绍了多种实现量子计算的方案，主要介绍我博士期间的研究课题：GaAs 栅极电控量子点。

过去几年在掺杂 GaAs 量子点中科学家们已经完成关于电荷量子比特和自旋量子比特的操作的一系列实验。但是传统 GaAs 量子电荷比特还存在一些不足，比如较短的弛豫时间  $T_1$  ( $\sim 10\text{ns}$ ) 和退相干时间  $T_2^*$  ( $< 1\text{ns}$ )。为了提高 GaAs 量子点的退相干性能，我博士期间主要致力于新型 GaAs 量子点的工艺研发和量子点基本输运性质的测量。

我们从 2DEG 的形成出发，阐述量子点的形成和基本调控原理。随后引入量子点系统常用的 CI 模型，介绍了下单量子点中电势、充电能、库仑阻塞、库仑菱形这几个基本参数和现象。从库仑菱形图中我们基本可以得到一个量子点所有的参数，包括充电能、栅极电压能量转换系数、量子点总电容、量子点跟各个电极耦合电容、参与电子输运激发态与基态的能级间隔等。

最后我们在量子点旁边增加几个金属电极形成直接接触的电荷输运通道 (QPC)，作为电荷探测器来感应量子点中电荷状态，极大提高了量子点电荷测量的灵敏度。通过 QPC 测量和 QD 输运信号测量的对比，我们认为这是一种真实可靠的测量方式，而且灵敏度更高，更有利于我们以后探测量子点少电子区域，或者研究多量子点与源漏电极完全隔离后内部电子的操纵测量。

参考文献<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> T. Sleator and H. Weinfurter, Phys Rev Lett **74**, 4087 (1995). <sup>2</sup>
- <sup>2</sup> J. M. Raimond, M. Brune, and S. Haroche, Reviews Of Modern Physics **73**, 565 (2001). <sup>3</sup>
- <sup>3</sup> J. I. Cirac and P. Zoller, Phys Rev Lett **74**, 4091 (1995). <sup>4</sup>
- <sup>4</sup> C. A. Sackett and V. Buzek, e-print arXiv quant-ph/0112041. <sup>5</sup>
- <sup>5</sup> D. Mc Hugh and J. Twamley, Phys Rev A **71** (2005). <sup>6</sup>
- <sup>6</sup> N. A. Gershenfeld and I. L. Chuang, Science **275**, 350 (1997). <sup>7</sup>
- <sup>7</sup> B. E. Kane, Nature **393**, 133 (1998). <sup>8</sup>
- <sup>8</sup> D. Loss and D. P. DiVincenzo, Phys Rev A **57**, 120 (1998). <sup>9</sup>
- <sup>9</sup> J. E. Mooij, T. P. Orlando, L. Levitov, L. Tian, C. H. van der Wal, and S. Lloyd, Science **285**, 1036 (1999). <sup>10</sup>
- <sup>10</sup> Y. Nakamura, Y. A. Pashkin, and J. S. Tsai, Nature **398**, 786 (1999). <sup>11</sup>
- <sup>11</sup> L. B. Ioffe, V. B. Geshkenbein, M. V. Feigel'man, A. L. Fauchere, and G. Blatter, Nature **398**, 679 (1999). <sup>12</sup>
- <sup>12</sup> T. Hayashi, T. Fujisawa, H. D. Cheong, Y. H. Jeong, and Y. Hirayama, Phys Rev Lett **91** (2003). <sup>13</sup>
- <sup>13</sup> J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Science **309**, 2180 (2005). <sup>14</sup>
- <sup>14</sup> Ronald. Hanson, Ph. D. Thesis, Electron Spin in Semiconductor Quantum Dots. University of Delft, Netherlands. (2005). <sup>15</sup>
- <sup>15</sup> J. M. Elzerman, Ph. D. Thesis, Electron spin and charge in semiconductor quantum dots. Delft University (2004). <sup>16</sup>
- <sup>16</sup> S. Tarucha, D. G. Austing, T. Honda, R. J. vanderHage, and L. P. Kouwenhoven, Phys Rev Lett **77**, 3613 (1996). <sup>17</sup>
- <sup>17</sup> R. Hanson, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, Reviews of Modern Physics **79**, 1217 (2007). <sup>18</sup>
- <sup>18</sup> G. Cao, H. O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, Nature communications **4**, 1401 (2013). <sup>19</sup>
- <sup>19</sup> H. O. Li, G. Cao, G. D. Yu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, Nature communications **6**, 7681 (2015). <sup>20</sup>
- <sup>20</sup> G. Cao, H. O. Li, G. D. Yu, B. C. Wang, B. B. Chen, X. X. Song, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, X. Hu, and G. P. Guo, Phys Rev Lett **116**, 086801 (2016). <sup>21</sup>
- <sup>21</sup> J. Petta, A. Johnson, C. Marcus, M. Hanson, and A. Gossard, Phys Rev Lett **93** (2004). <sup>22</sup>
- <sup>22</sup> Runan Shang, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Tao Tu, Hongwen Jiang, Guang-Can Guo, and Guo-Ping Guo, Applied Physics Letters **103**, 162109 (2013). <sup>23</sup>
- <sup>23</sup> L. P. Kouwenhoven, C. M. Marcus, P. L. McEuen, S. Tarucha, R. M. Westervelt, and N. S. Wingreen, 1997, in Mesoscopic Electron Transport, edited by L. L. Sohn, L. P. Kouwenhoven, and G. Schön, Series E: Applied Sciences (Kluwer Academic Dordrecht), Vol. 355, pp. 105-214. <sup>24</sup>
- <sup>24</sup> K. Wang, C. Payette, Y. Dovzhenko, P. W. Deelman, and J. R. Petta, Phys Rev Lett **111**, 046801 (2013). <sup>25</sup>

- <sup>25</sup> C. B. Simmons, M. Thalakulam, B. M. Rosemeyer, B. J. Van Bael, E. K. Sackmann, D. E. Savage, **1**  
M. G. Lagally, R. Joynt, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, *Nano Lett* **9**, 3234  
(2009).
- <sup>26</sup> M. Xiao, M. G. House, and H. W. Jiang, *Phys Rev Lett* **104**, 096801 (2010). **2**
- <sup>27</sup> Jie You, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Wei Deng, Ming Xiao, and Guo-Ping Guo, *EPL (Europhysics* **3**  
*Letters)* **111**, 17001 (2015).
- <sup>28</sup> D. Wei, H. O. Li, G. Cao, G. Luo, Z. X. Zheng, T. Tu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, **4**  
*Scientific reports* **3**, 3175 (2013).

## 第 2 章 样品制备与低温测量<sup>1</sup>

半导体产业的摩尔定律使得每个晶体管的大小隔 18-24 个月减小一半，这说明了半导体制造技术的不断进步。现实生活中人们也无时无刻感受着半导体产品的不断更新换代，从电视、手机、计算机、汽车等，随着半导体技术的不断发展，这些产品的性能也在不断提升，价格不断下降。随着人们对于电子产品的不断需求，半导体加工技术也在不断的更新换代，迄今为止，晶体管的特征大小已经达到 20 纳米以内。同时，半导体加工技术也在其他各尖端科研领域有着非常广泛的应用，比如生物科技、光科技、微机电等。在我博士期间，主要从事半导体量子点芯片的加工，掌握最尖端的微纳米加工技术是制备性能优良微纳器件的关键。微纳米加工技术包括：紫外光刻、EBL、金属镀膜、原子层沉积生长、原子力显微等，这些技术是制备半导体芯片的基础，也是实现固态量子计算的技术基础。<sup>2</sup>

本章中，我们主要介绍下实验过程中经常使用的一系列微纳加工仪器的原理<sup>3</sup>以及基本使用，包括紫外光刻机、SEM、金属镀膜机、原子层沉积（ALD）等。接着详细介绍下传统 GaAs 量子点器件的加工流程，进一步了解半导体器件的微纳加工工艺。样品制备完之后还需要在低温下进行电磁性质的测量，所以最后简要介绍下样品在室温或者液氮温度下的粗测筛选以及我们实验小组所拥有的极低温强磁场测量系统。

### 2.1 微纳加工设备和加工工艺<sup>4</sup>

我们实验室拥有一个完善的微纳加工仪器中心，拥有非常齐全的微纳加工设备，这些设备性能虽然无法和工业界的最先进设备相比，但是可以很好的满足我们基础科研方面制备各种实验样品的需要。当前在实验室进行的所有基础研究，都是为将来半导体量子芯片工业界批量化生产做准备。这些仪器在原理上和工业上可以进行半导体芯片批量生产的大设备基本一致，所以通过对每台仪器的原理以及使用过程的了解，我们也将对当前半导体微纳加工产业的加工工艺有初步的认识。<sup>5</sup>

#### 2.1.1 紫外光刻机<sup>6</sup>

光学光刻技术就是在需要进行刻蚀或者沉积金属的表面涂抹光刻胶，烘烤之后用自己设计的光刻掩模板覆盖，使用汞灯光源进行照射，使得曝光部分发生化<sup>7</sup>

学反应，再通过显影技术溶解曝光区域或者未曝光区域的光刻胶（前者为正胶性质，后者为反胶性质），然后将基片进行金属沉积或者刻蚀，设计的金属或者刻蚀图案就转移到了基片上。光学光刻技术是影响半导体芯片集成化的关键技术，光学光刻特征长度也在不断突破，已经突破 20nm，同时国际最大的光刻机生产商 ASML 也在积极研发分辨率更高的极紫外光刻技术。

光学光刻（Optical Lithography）分接触式、接近式和投影式三种形式。顾名思义，接触式曝光就是将半导体基片与掩模板完全接触，然后进行曝光；接近式就是掩模板与半导体基片接近但不接触；投影式曝光是通过光学成像原理将设计的图案转移到需要进行曝光的基片上。投影式光刻是现在工业界最普遍的曝光技术，不仅精度高而且可以进行纳米尺度芯片的批量生产，但是每一条投影式光刻生产线花费巨大，不是我们高校实验室可以承受的。接近式曝光由于光的衍射，导致精度还有套刻准度都不会太高，所以我们一般采用的还是普通的采取硬接触的曝光模式。



图 2.1 我们实验室所用型号为 MJB-3 的接触式紫外光刻机，包含汞灯光源、光学显微镜、曝光控制和气路系统。

图 2.1 为我们实验室科研所用的接触式紫外光刻机（型号：MJB-3），汞灯发射波长 365nm 的紫外光用于曝光，所以理论上的最小曝光精度可以达到 0.5 微

米。但在实际使用过程中，因为邻近效应（Proximity Effects）的影响，我们使用这台仪器一般只能达到 2 微米的最小精度。工业上使用投影式光刻机可以进行毫米尺度到纳米尺度的结构设计，我们在实验室使用光学光刻主要进行微米级以上的结构设计，对于微米级以下的结构，主要通过电子束曝光刻蚀来实现，具体细节见 2.1.2 节。

紫外光刻机包含汞灯光源、光学显微镜、曝光控制和气路系统四部分。汞灯光源主要为光刻胶的曝光变性提供稳定波段的紫外光，发射强度可以控制，由于实验对于稳定光强的需求，我们需要时常利用光强计调整汞灯光路上的聚焦透镜方向，使得光源较为均匀的照射到样品台上。显微镜光源可以为显微镜部分提供光强可调的光源，可以满足实验员对于视场光强的不同需求。显微镜用于观察样品相对掩模板的位置，拥有 10 倍的目镜和 10、20、50 倍的物镜，也可以连接 CCD 进行显示，CCD 主要用于光刻技术的教学，一般的实验过程我们为了方便直接透过物镜进行观察对准。曝光控制部分包括光刻掩模板的吸附和接触式曝光控制。我们吸附光刻板使用的是小型无油机械泵（型号：JP-90V），这种干泵声音小，而且没有尾气的污染，是超净间常用的小型真空设备。样品台控制可以对样品相对于光刻掩模板的位置进行调节，包含三个相互垂直方向的小幅度移动同时还可以进行一个小角度（30°）的转动。根据多年的经验，这台仪器我们的套刻准度一般可以达到 2 微米以内。当样品与掩模板在 Z 方向完全贴死，X、Y 方向位置精确时，再设置曝光时间，进行接触式曝光。最后我们介绍下这台紫外光刻机的气路控制部分，由压缩空气和氮气组成。配有两路压缩空气，用于实验时操纵杆的活动控制和曝光时光刻机平台的移动，一路气压为 4bar，另一路气压为 2bar。汞灯一般处于长期开启状态，温度较高，所以另一路 1bar 的氮气气路主要用于汞灯灯丝的冷却和汞灯正常运行时的惰性气体保护。

接下来我们详细介绍一下紫外光刻机的使用原理。我们使用的是型号为 AZ5214E 的光刻胶，这种胶既有正胶性质又有反胶性质。对于每种型号光刻胶，厂家一般都会给出一个出厂的参考值，包括转速、厚度、烤胶温度、曝光时间等。但是对于特定的实验，我们需要在厂家给定的基础上，进行多次的测试，得到更符合自己实验条件的具体参数。我们通常使用 1cm\*1cm 的 GaAs 基片，使用滴管在基片表面滴光刻胶，先进行 3-5 秒 500rpm（转/分钟）的匀胶，使得光刻胶涂满基片每个角落，再进行 4000rpm 的高速旋转 40-60s，得到大约为 1.4 微米厚度的胶。然后对样品进行 90s 的 95℃ 烘烤使胶凝固，就可以进行紫外光曝光了。将需要的掩模板吸附在光刻机上，将样品放到光刻机的样品台上，调整好样品台与掩模板的相对位置，按照个人的实验需求进行曝光。真正进行紫外接触曝光的时间一般都较短（10-15s），但是我们大部分光刻步骤需要对前一步图案进行对准

套刻, 为了达到更高的实验套刻精度, 大部分时间主要是花在套刻对准的调节上。<sup>3</sup>

曝光结束后, 我们使用的光刻显影液是加去离子水稀释数倍的 AZ400K 溶液, 显影液的配比不同, 所需要的显影时间会有较大的差别。经过显影以后将基片放至去离子水中稀释以后使用氮气气枪吹干, 这样设计的图形就会转移到光刻胶上 (如图 2.2 所示)。这时的基片表面一部分有胶保护, 一部分没胶, 基片直接裸露。对于显影完成的样品进行刻蚀, 有胶的地方会被保护起来, 没胶的地方基片会被刻蚀; 如果进行金属镀膜, 没有胶的地方金属会直接镀在基片表面, 有胶的地方金属是镀在胶的表面, 然后经过丙酮的浸泡, 光刻胶以及上面的金属被一起剥离基片, 这样就可以将掩模板的图案转移到金属电极上或者是刻蚀的基片上。这就是接触式紫外光刻的基本原理。<sup>4</sup>

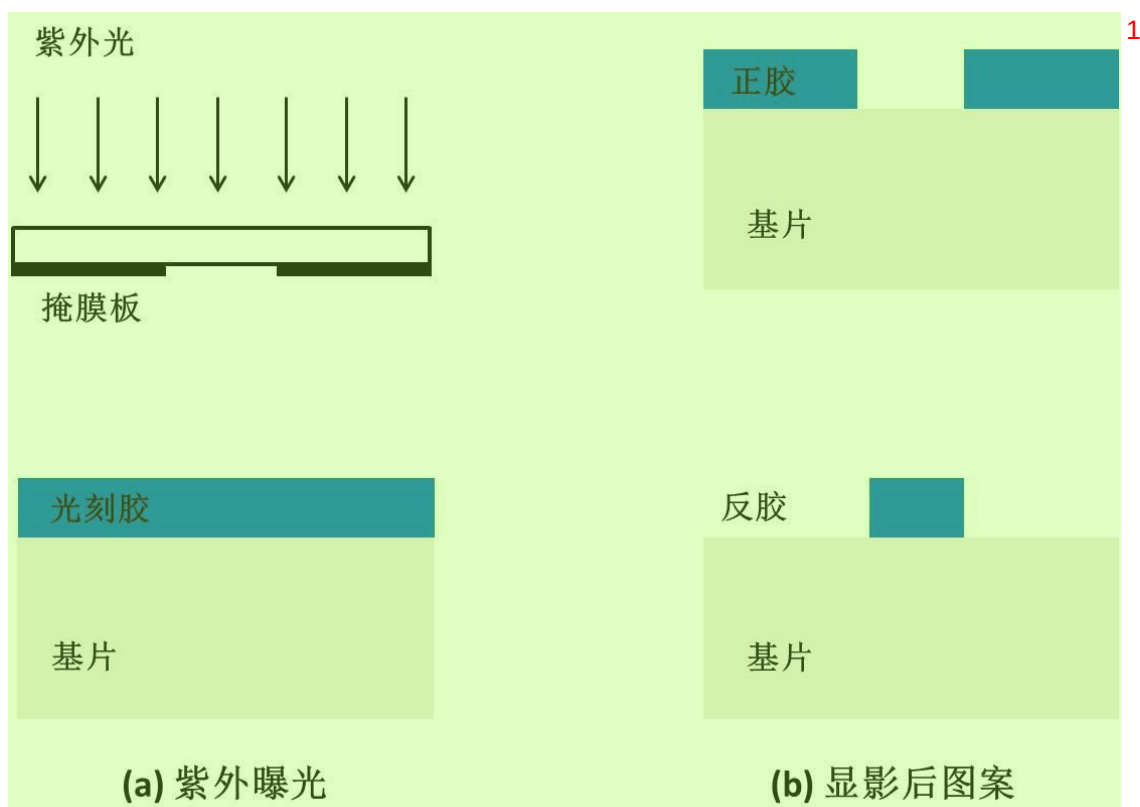


图 2.2 (a) 紫外曝光刻蚀。 (b) 正、反胶显影之后胶的图案。<sup>2</sup>

紫外光刻技术是实验室进行样品制备最基础的关键技术, 每一次样品的加工都会用到多次的光刻, 这里只是对于光刻的原理进行简单的叙述, 后面我们将在具体的样品制备过程中进行详细介绍。紫外光刻相对电子束曝光刻蚀的优势在于大面积曝光时间短, 而且我们设计的光刻版图案都是周期性的, 可以进行样品批量的生产。缺点在于我们目前使用的紫外光刻机只能进行微米级以上的结构设计加工, 所以制备量子点需要的纳米级结构必须使用电子束曝光刻蚀机。此外, 接触式曝光对于掩模板存在不可逆的损坏, 每次使用前和使用后都需要使用异丙醇、<sup>5</sup>

去离子水进行表面脏物残胶的仔细清洗。而且我们需要根据实验特殊需求，设计<sup>1</sup>每一个光刻掩模板的图案，寻找公司制备掩模板，所以我们需要花费大量的时间在掩模板的清洗维护和图案设计上。

### 2.1.2 扫描电子显微镜（SEM）和电子束曝光刻蚀（EBL）<sup>2</sup>

前面已经提到，我们要进行纳米尺度的样品结构加工必须使用电子束曝光刻<sup>3</sup>蚀技术（Electron-beam Lithography, EBL）。类比紫外光刻，电子束曝光刻蚀技术其实就是使用电子束取代紫外光波，用电子束曝光胶代替光刻胶进行的曝光刻蚀操作。我们使用电子束曝光刻蚀可以达到 10nm 的精度，完全可以满足目前制备半导体量子点的基本需求。这一节主要介绍下我们实验小组所使用的扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope, SEM）和配套用于电子束曝光刻蚀的纳米图形生产系统（Nanometer Pattern Generation System ,NPGS）。这台 SEM 主要用于两个方面，一是进行表面微纳结构的观察，研究样品表面形貌和内部纳米尺度电极结构，二是使用 NPGS 控制发射电子束的扫描，进行纳米结构的曝光刻蚀，从而完成纳米尺度结构的加工。

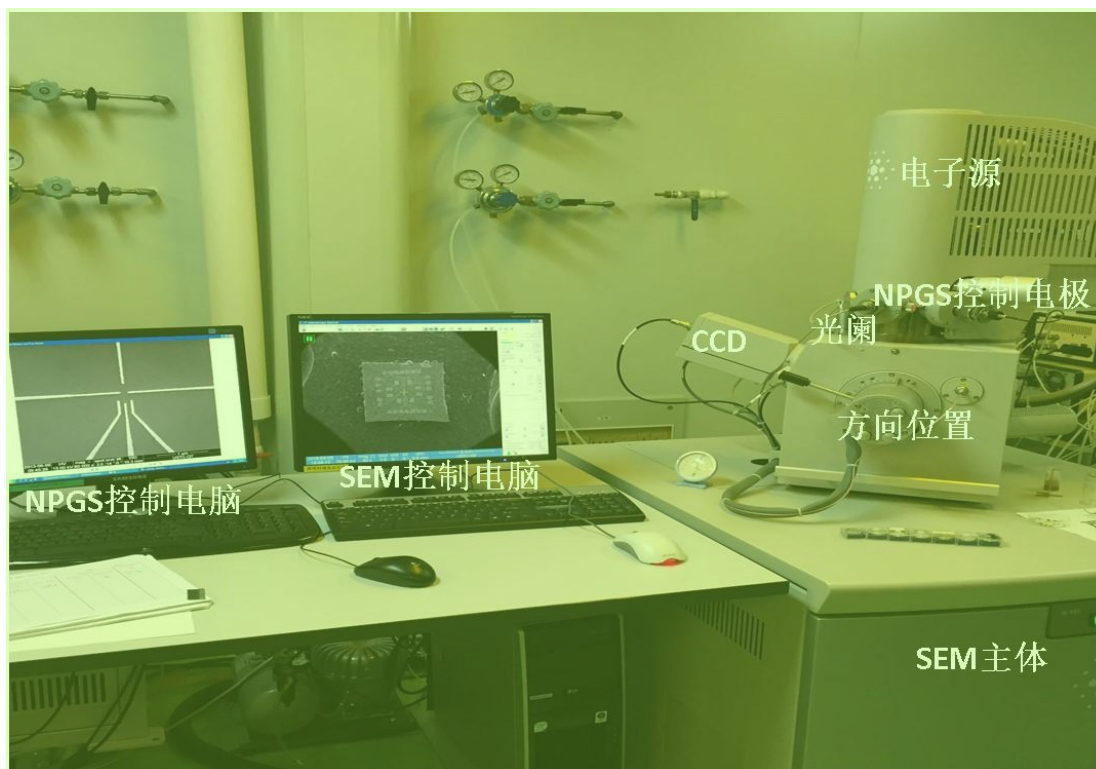


图 2.3 我们实验小组使用的 SEM 及 NPGS 控制系统。主要包括：场发射电子源及电学<sup>5</sup>透镜系统；SEM 光阑；CCD 探头；NPGS 控制电极；样品台方向位置调节；SEM 控制电脑；NPGS 控制电脑；SEM 机柜。

图 2.3 就是我们实验室所使用的 FEI 公司生产的 SEM。为了兼顾纳米尺度<sup>6</sup>

1 的样品加工工艺，在原有 SEM 的基础上加上现有微纳加工领域流行的 NPGS 控制系统，图 2.3 对于各个主要部分都进行了标示。首先我们介绍下 SEM 的基本原理，通过电子源（高电压电子发射枪）产生电子，然后透过电子源下方的一系列电学聚焦透镜形成能量极高、束斑直径极小的电子束轰击样品。被高能电子束激发的区域将会在材料表面发生散射效应，激发出二次电子、背反射电子等信号，然后利用探头接收这些激发信号进行分析。根据激子能量的不同，可以得到激发区域不同位置的灰度图，从而可以得到样品表面的基本形貌图。高能电子束的散射是一个非常复杂的过程，不同的能量对应的散射也不尽相同，所以 SEM 也有很多档的电子束能量可以选择。另外电子源下面的机械光阑，可以调节电子透过孔的大小，可以很大范围的调节电子束电流。特别需要注意的是，由于样品表面会有大量的电子连续轰击，所以样品本身必须导电，然后再用导电碳胶带固定到底座上，这样电子就不会在样品上不断积累。如果使用的是石英片或者是金刚石之类不导电的基片，需要在表面涂抹一层水溶性的导电胶。使用 SEM 观察样品表面结构的一般步骤为：

2 1、将样品用导电碳胶带（SPI）正面朝上贴到样品台上，放入 SEM，关闭腔室。将腔室抽真空至  $5 \times 10^{-3} \text{Pa}$  以下，设定光阑大小为 40 微米，电子束束斑为 spot3，能量为 15keV，打开电子束开关。

3 2、选择样品上一个边缘较为清晰的物体进行聚焦，调节像散。首先要将焦距设置在最佳工作位置 10mm：将焦距调节好以后，设置工作距离为 10mm，然后重新调焦，再次设置工作距离为 10mm，如此重复，最终焦距应该在 10mm 附近。然后进行上下左右方向的像散调节，多次微调，达到最清晰的像散状态。原则上，调节焦距和像散状态所处的放大倍数尽可能的大，这样就可以在很高的放大倍数得到清晰、高分辨率的图案。根据我们多年实验的经验，一般要控制放大倍数处在 10 万倍到 40 万倍之间完成聚焦和像散的调节。

4 3、寻找拍照的区域，调节焦距、亮度、对比度，进行拍照保存。

5 电子束曝光刻蚀的原理和紫外光刻基本类似，不同的在于紫外光刻用的光刻胶对紫外波段的光敏感，而电子束采用的是对高能电子灵敏的曝光胶。和紫外光刻类似，电子束曝光胶也分为正胶和负胶，我们研究小组目前常用 950PMMA 系列的电子束正胶。图 2.4 是厂家所提供的 950PMMA 系列中常用 A2、A4、A7 胶随甩胶转速不同的厚度变化。电子束曝光甩胶的过程和紫外光刻的过程基本一样，我们选择 3-5 秒的 500rpm 低速匀胶，然后选择 4000rpm 的高速匀胶 40-60s。电子束曝光刻蚀对于胶的均匀性要求更高，所以需要在甩胶之前对样品进行更加仔细的表面清洗处理。我们实验小组最常用的是 950PMMA A2 和 A4 胶，这两种胶在 4000rpm 匀胶 40 秒得到的厚度大约为 200nm 和 60nm。电子束曝光胶的烘

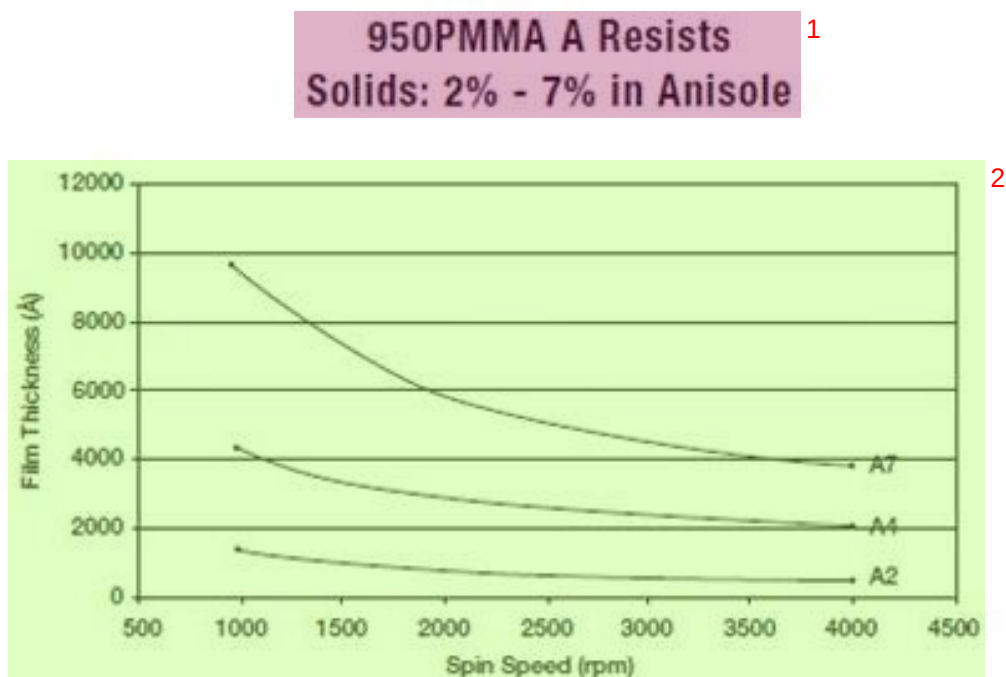


图 2.4 950PMMA A 系列电子束曝光胶厚度随匀胶转速的变化曲线

烤温度为  $180^{\circ}\text{C}$ ，烤胶时间 5-10min。

甩完电子束胶烘烤完成之后，将样品放入 SEM，在非曝光区域设置好需要的光阑大小、电子束能量、束斑大小、焦距、像散，进行 EBL 过程。图 2.3 中的 NPGS 控制电极，会根据设计的 CAD 图案以及每个区域设定的曝光剂量参数，加以电压控制电子束的扫描方向对样品不同区域进行不同电子剂量的曝光。曝光结束，利用显影技术将设计的图案转移到电子束曝光胶上，这个过程与前面紫外光刻基本一样，最后再通过金属沉积或者湿法刻蚀的方式将图案转移到样品上。

前面说过，EBL 的分辨率要比紫外光刻高很多，我们主要使用 EBL 进行纳米尺度的曝光，有时也涉及微米尺度的曝光，甚至是一个图案同时设计纳米尺度和微米尺度的曝光。我们需要针对设计的图案大小，选择特定的电子束胶、设置电子束的曝光参数。一般来讲，对于纳米尺度的图案，为了得到更好的 EBL 分辨率，我们会选择较薄电子束胶、较小 SEM 电流、较高电子能量、较小曝光间距。对于微米级的图案，EBL 分辨率要求并不会太高，但是整个 EBL 过程需要很长的曝光时间，为了减少时间，我们需要选择对电子束敏感度更强的胶、更大的 SEM 电流、更大的曝光间距。对于同时包含微米尺度和纳米尺度图形的 EBL 曝光，需要综合考虑曝光分辨率、曝光时间等因素，对电子束、SEM 参数进行多次测试，得到该图案的最佳工艺。鉴于我们的 EBL 技术主要用于纳米尺度金属电极的制备，所以这里对于金属厚度参数和电子束胶厚度的选择进行一些简单的

讨论。950PMMA A2 电子束胶分辨率较高 (10nm)，是我们制备纳米级结构金属最常用的电子束胶。单层 950PMMA A2 胶的厚度为 60nm，如果使用单层 A2 胶进行 EBL，曝光显影完成后蒸镀 50nm 左右厚度的金属，金属剥离很难完美做到。所以需要更厚的 950PMMA A4 胶或者双层、三层的 950PMMA A2 胶，我们实验过程中一般选用双层 950PMMA A2 胶。有时为了达到更好的金属剥离效果，也会选择两层不同种类的胶，下层胶敏感度较强，上层胶敏感度较弱。这样的曝光显影之后会出现双窗口结构，上面的窗口小，下面的窗口大，这样也变相得到了一个完美的显影 undercut，更有利于接下来镀膜金属的剥离过程。

电子束曝光刻蚀这一步骤是我们设计纳米级栅极电控量子点的关键步骤，也是最容易出问题的地方，具体操作方法在 2.2 节中会详细介绍。

### 2.1.3 金属镀膜

常用的金属镀膜技术主要有电子束蒸发镀膜、热蒸发镀膜以及磁控溅射镀膜三种。我们实验小组有两台电子束蒸发镀膜设备 (图 2.5) 和一台热蒸发镀膜设备 (图 2.6)。虽然每一台镀膜机一般都拥有多个蒸发源，但是多个金属之间难免会存在相互污染，所以为了确保每种金属的良好性质，我们这几台镀膜机所镀金属分工比较明确。

电子束镀膜指采用高速电子束轰击，加热金属靶材将其气化或者直接升华，然后原子上升沉积在样品的表面。电子束镀膜机主要包含高真空镀膜腔体、高压控制、镀膜控制三个关键部分。图 2.5 (a) 是我们实验室拥有的一台进口电子束镀膜机 (型号: CHA40)，主要蒸镀金属为 Ni、Ti、Au、AuGe。图 2.5 (b) 是我们从台湾购买的一台电子束蒸发镀膜机，主要蒸镀金属为 Ti、Au、Pd、AuBe。因为钛/金是蒸镀栅极最常用的金属，使用非常频繁，所以两台电子束蒸发镀膜机都要进行钛/金的蒸镀。

热蒸发镀膜是通过电阻丝或者坩埚的电流加热金属靶材，使其气化或者直接升华，然后原子上升沉积在样品的表面，主要组成部件为高真空镀膜腔体、蒸发电流控制系统和镀膜控制柜。图 2.6 是我们实验小组所使用的沈阳聚智设计制造的一台热蒸发镀膜机，这台仪器只使用钨丝进行铝金属的热蒸发镀膜，因为铝容易被其他金属源污染，而且我们实验小组需要做铝在低温下的超导实验，对铝的纯度有更高的要求。

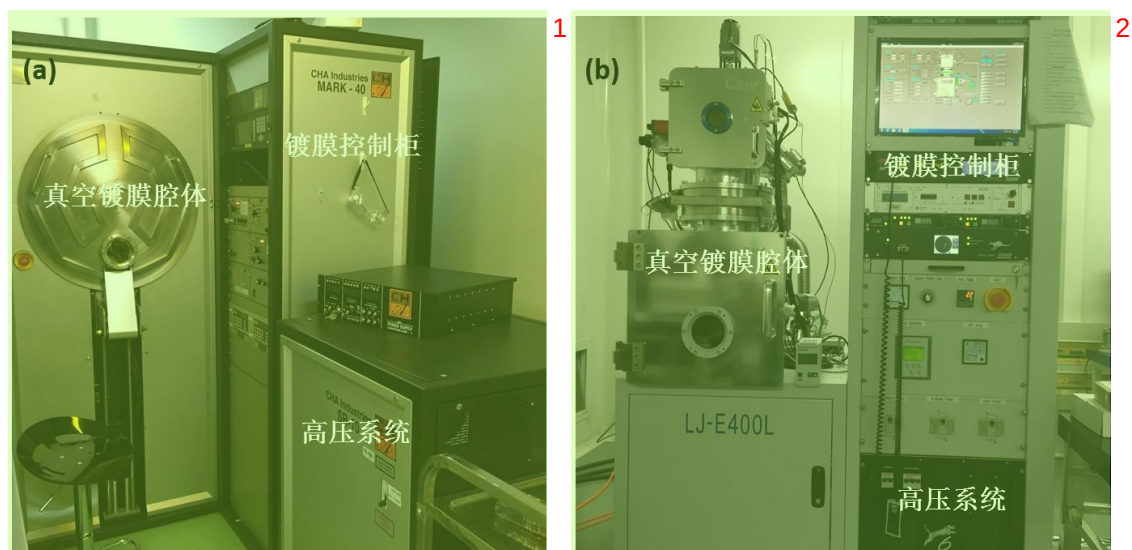


图 2.5 (a) 进口 CHA40 电子束蒸发镀膜机。(b) 台湾 LJ-E400L 电子束蒸发镀膜机。

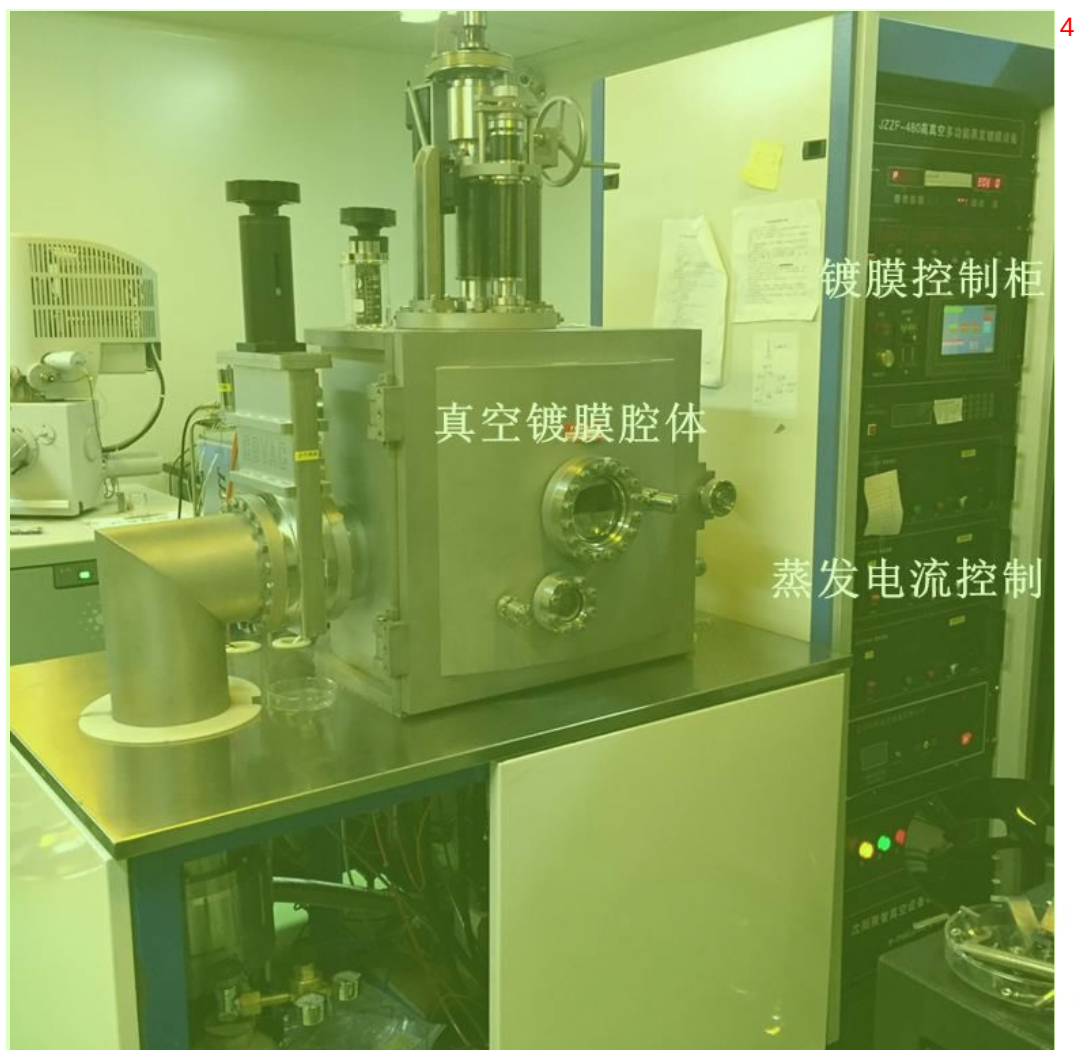


图 2.6 国产热蒸发镀膜机。

接下来我们简单描述下电子束曝光刻蚀、显影、镀膜和金属剥离（Lift-off）<sup>1</sup>的全部过程（如图 2.7），这也是在基片上设计金属栅极的主要工艺。完成电子束胶的甩胶、烘烤、曝光、显影之后，设计的金属电极图案就转移到了电子束胶上（如图 2.7b）。接着进行金属的蒸镀，没有电子束胶保护的地方，金属直接沉积在基片表面，有很强的附着力，剩余的金属都蒸镀在电子束胶的表面（如图 2.7c）。将镀膜完成的金属放入丙酮浸泡清洗，电子束胶表面的金属会随着胶的溶解而剥离（如图 2.7d）。如此就完成了电子束曝光刻蚀、显影、镀膜和金属剥离的全部过程，紫外光刻、显影、镀膜和金属剥离的过程也与此类似。

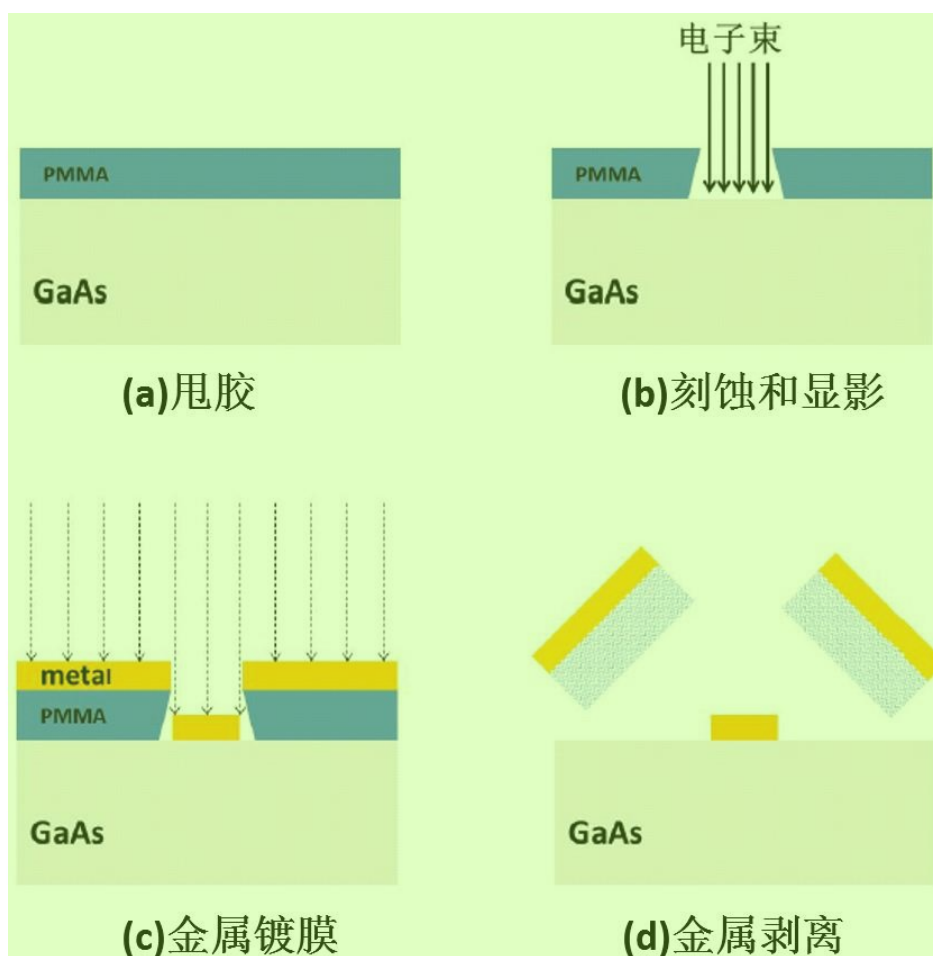


图 2.7 EBL 及金属 lift-off 工艺过程示意图。<sup>3</sup>

#### 2.1.4 原子层沉积生长（ALD）<sup>4</sup>

原子层沉积（Atomic Layer Deposition, ALD）是一种可以进行单原子尺度一<sup>5</sup>层一层精确控制物质生长的先进工艺。和以往的化学沉积不同，每一层的沉积都与前一层的表面直接相关联，所以使得每一次反应只沉积单层原子。ALD 与传统的 PVD 和 MOCVD 相比具有无可替代的优势，利用表面饱和反应，可以更好

的控制厚度，拥有更高的稳定性能。这也是目前半导体技术领域生长介电材料最常用的一种生长方式，最常见的介电材料主要有氧化铪 ( $\text{HfO}_2$ ) 和氧化铝 ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) 两种。我们实验小组主要进行  $\text{Al}_2\text{O}_3$  绝缘层的生长，生长方式分两种：热型生长 (Thermal ALD) 和等离子体增强型生长 (Plasma Enhanced ALD)。

我们以在硅表面使用热型沉积生长氧化铝为例来阐述 ALD 的生长模式，如图 2.8 所示。生长的前驱源为三甲基铝 (TMA) 和水，腔体的生长温度为  $150^\circ\text{C}$  至  $250^\circ\text{C}$  之间，生长的压力为  $0.11\text{torr}$  左右。如图 2.8 (a) 所示，通入足量 TMA，亲水性样品表面的羟基会跟 TMA 结合，同时生成一个甲烷分子，表面所有的羟基都被 TMA 置换，达到饱和 (如图 2.8b)。然后将残留的 TMA 和反应生成的甲烷全部用高抽力的机械泵处理干净，接着通入水，水会和甲基反应，在铝之间形成一个  $\text{Al-O-Al}$  键，生成一个甲烷，同时在样品表面会形成新的羟基，如图 2.8 (c)。最后将剩余的水和反应产生的甲烷抽走，就在样品的表面生长了一层氧化铝，完成了一个生长周期 (如图 2.8d)。通过设置单层生长过程的循环次数就可以精确控制我们需要生长的氧化层厚度。每个周期生长的厚度与设备本身有关，我们原先购置的热型原子层沉积设备一层氧化铝的厚度约为  $0.12\text{nm}$ ，新购入的科民电子的 ALD 每一层氧化铝厚度在  $0.11\text{nm}$  左右。另外，我们新购置的科民电子制造的 ALD 设备还附带 PEALD 功能，采用氧氩等离子体来取代水的作用。从理论上讲，PEALD 沉积速度更快、生长的介电材料膜更加致密、绝缘性能更好。在具体的实验过程中，我们通过 Thermal ALD 生长的氧化铝介电材料各方面性能已经得到各方面实验的肯定，但是 PEALD 生长氧化铝介电材料的性质还在测试之中。

图 2.9 是我们小组所使用的原子层沉积生长设备。图 2.9 (a) 和 (b) 是我们最早购置的热型 ALD 设备，(a) 是设备整体图，(b) 是样品生长腔体图。左边的一个小孔是循环气体将材料运送进腔体的通道，右边较大的孔用于抽真空，循环气体一般选用氮气或者氩气。一般来说腔体的真空度越高，生长出来的氧化层质量越高，因此我们需要选择真空度更高、抽力更强的机械泵。图 2.9 (c) 是我们购置的浙江嘉兴科民电子设计生产的 ALD 设备，拥有热型生长和等离子体增强型生长两种模式，可以达到更高的生长腔体真空度，为了兼顾 PEALD 工艺的测试，循环气体选用的是氩气。

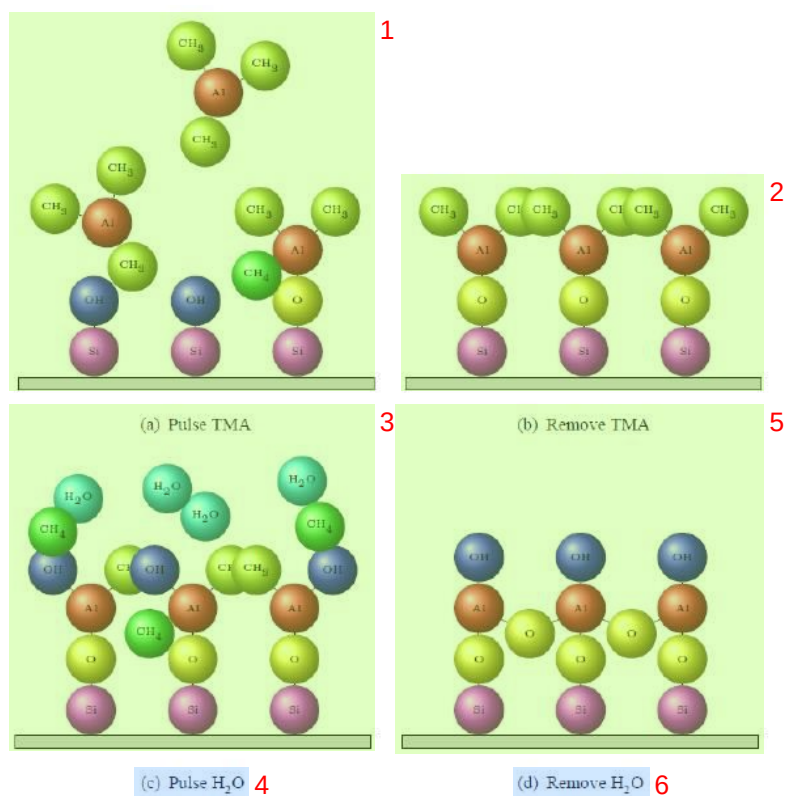


图 2.8 原子层沉积生长  $Al_2O_3$  的原理图。

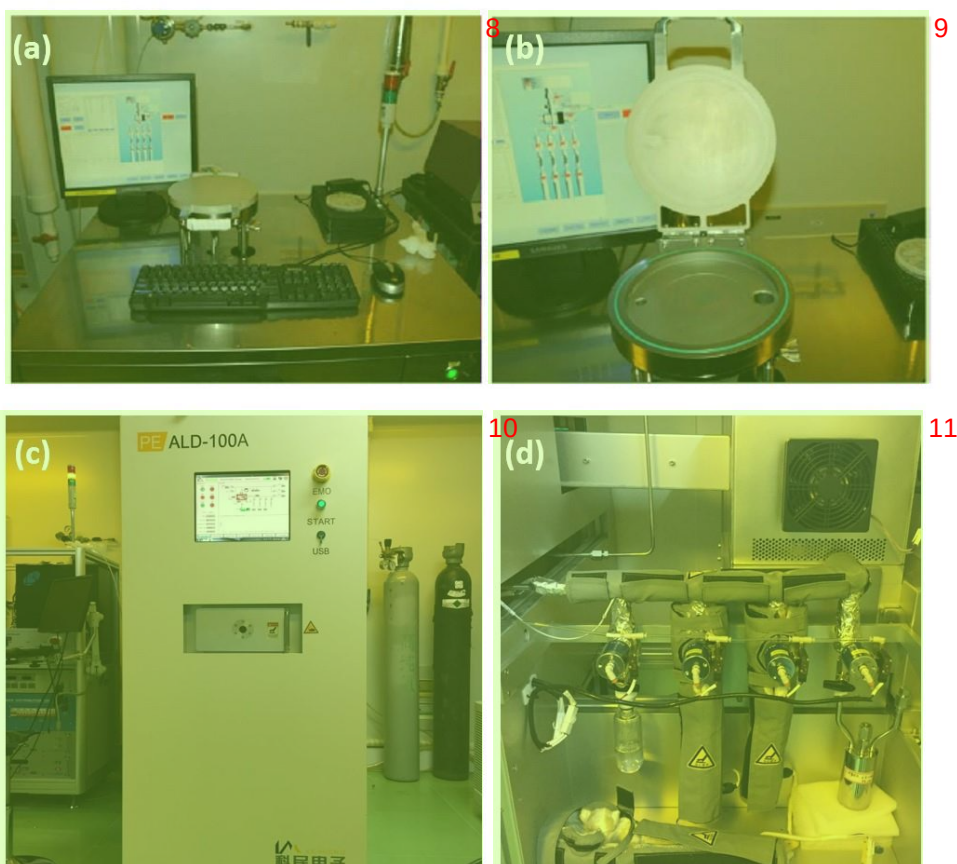


图 2.9 (a) 和 (b) 我们常用的热型 ALD 设备。(c) 和 (d) 是国内自己研发的热型和等离子体增强型双功能 ALD 设备。

### 2.1.5 其他小型仪器<sup>1</sup>

紫外光刻机、电子束曝光刻蚀机、金属镀膜机还有原子层沉积设备都是我们在微纳加工实验中主要使用的几种设备，但是在实验过程中还会涉及更多配套的小型设备，如图 2.10 和 2.11 就是我们实验室为样品加工制备配置的小型仪器：

(1) KQ-50DE 超声仪。利用超声振荡对样品或者一些实验器具进行更加彻底的清洗。超声频率、功率可调，时间从 1-20min 可调。如果特殊需要也可以进行水浴加热，对样品或者实验器皿进行更彻底的超声清洗。

(2) 甩胶机和烤胶机。利用甩胶机在基片表面进行匀胶，然后使用烤胶台进行烘烤固化，是我们进行紫外光刻或者电子束曝光刻蚀前重要的过程。甩胶机一般包含 3-5s 的 500rpm 低速匀胶和 40-60s 的 4000rpm 高速匀胶。光刻胶的烤胶条件为 90-100 摄氏度，烘烤 1-2min；PMMA 胶的烤胶温度为 180 摄氏度，烘烤时间 5-10min。

(3) 去离子水机。我们的样品需要的表面洁净程度很高，所以对清洗器具和样品所使用的水的纯度要求更为苛刻。去离子水机通过多层过滤网吸附水中的离子杂质，为我们的样品加工过程提供足够纯度的去离子水。

(4) 干燥箱。干燥箱有一个进气口和一个抽气口，可以通过抽真空保持干燥真空状态或者也可以通过进气口通入保护气体维持惰性气体环境。主要用来放置样品，或者加热烘烤去除样品本身残留的水分（我们组研究的二维材料样品易吸水受潮）。

(5) 储样柜。可以保持一定的湿度和温度，主要用于基片的保存和已经制备完成的各类量子点样品的保存。

(6) 等离子体清洗机。通入一定氧气，然后使用射频电离出氧离子，轰击样品表面对样品进行清洗。主要用于清洗残胶，对于我们实验中所使用的 AZ5214E 光刻胶和 PMMA A2、A4 电子束胶清洗效果都非常显著。

(7) 光学显微镜。主要用于样品加工过程中的观察，确认每一步操作的正确性，以确保整个实验过程的顺利进行。我们使用的是奥林巴斯的光学显微镜，目镜的放大倍数是 10 倍，物镜的放大倍数是 10、20、50 和 100 倍，最大倍数可达到 1000 倍，可以观察几百 nm 尺寸的图案。同时，为了使样品达到更高的干净程度，我们配备了明场和暗场两种观察模式，顶部设置一个照相机接口可以安装相机对样品进行拍照。

(8) 焊线机。样品完成之后，需要将样品 2-3 百微米尺寸的大电极连接到样品的底座上，这个过程我们通过焊线机完成。一般焊的金属丝有金线和铝线两种，使用金线需要对样品进行加热，由于我们的样品结构比较小，加热的热效应可能更加明显，甚至对样品造成损坏，所以我们选用铝线。

(9) 退火炉。我们拥有一台普通的退火炉，和一台双样品台快速升温降温退火炉，从原理和退火效果来比较并没有太大差别。退火炉的作用在于通过快速升温 and 降温，使得本身沉积在基片上表面的金属渗透到异质结内部二维电子气所处位置，实现良好的欧姆接触。退火主要分为高真空退火和保护气退火，高真空退火主要用于样品离子注入之后的退火，本文并不涉及，不再详细介绍。我们主要是利用氮氢混合保护气进行 GaAs 欧姆接触电极的退火。由于基片本身的差异，本论文中对于掺杂砷化镓异质结和非掺杂砷化镓异质结量子点进行 Ni/AuGe 的退火条件都有很大差异。

(10) 探针台。对于已经完成的样品，我们需要进行粗测，比如源漏电极的欧姆接触是不是良好，生长的氧化铝绝缘层是不是良好的隔绝了顶部电极和下方的欧姆接触和表面电极。如果样品可以进行室温下的粗测，我们一般采用探针台进行直接粗测，这样可以筛掉制备出来明显不合格的样品。本论文主要研究的是砷化镓样品，砷化镓的光电效应非常明显，所以一般不选择探针台进行测试，需要利用我们小组自制的粗测杆进行避光的测试。

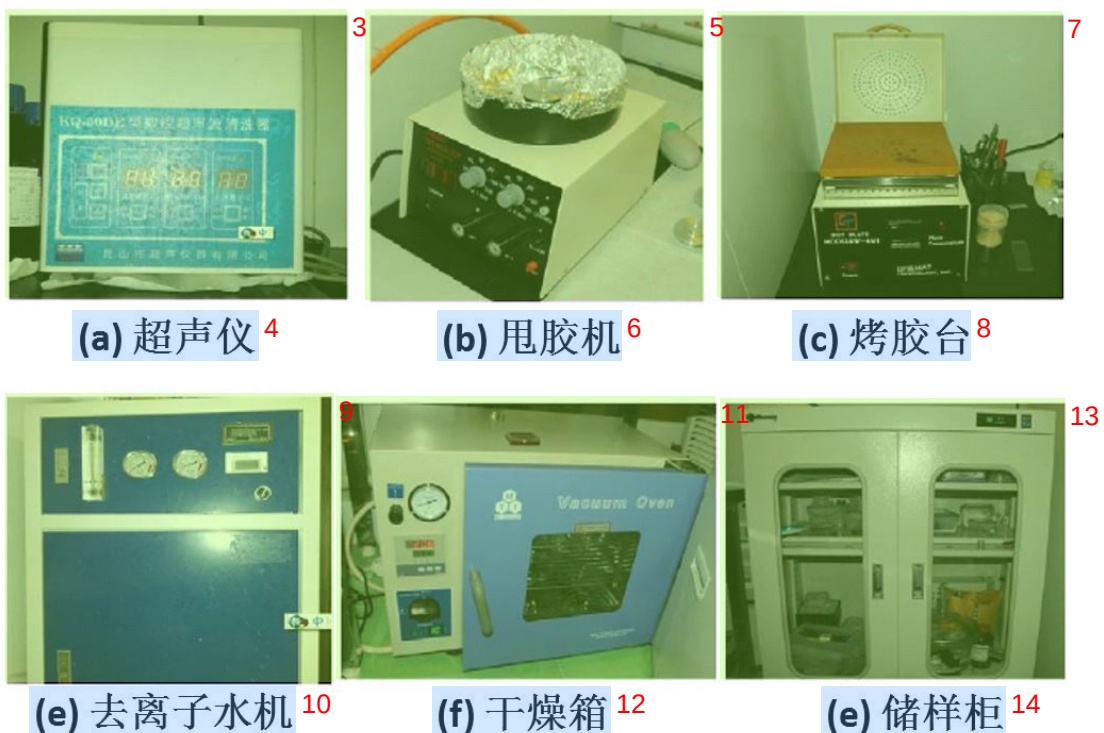


图 2.10 常用小型辅助设备（一）。<sup>15</sup>

图 2.11 常用小型设备 (二)。<sup>13</sup>

## 2.2 传统砷化镓量子点器件加工流程<sup>14</sup>

量子点的微纳加工流程比较复杂, 每一步加工过程出现问题都可能造成影响<sup>15</sup>最终完成量子点器件的性质甚至损坏样品。因此我们在实验过程中必须非常小心, 而且需要及时详细记录加工过程中每一步的参数、遇到的问题。前面我们简单介绍了下微纳加工所需主要设备的基本原理, 接下来详细介绍掺杂 GaAs 量子点的加工流程, 这样我们对于微纳加工工艺会有更具体的了解。

在掺杂 GaAs 量子点加工过程中会涉及三步紫外光刻和一步电子束曝光刻<sup>16</sup>蚀, 图 2.12 为我们为掺杂 GaAs 量子点样品的加工设计的光刻铬板图案 (没图案的区域表示有金属, 有图案的区域没有金属)。(a) (b) (c) 分别为这三步的光刻图形, (d) 为套刻的整体效果图, 边上的八个 30 微米尺寸的小台阶主要用于光刻图形之间的套刻, 中间 80 微米\*80 微米区域为最后的电子束曝光刻蚀区域, 光刻板上样品的横向和纵向距离周期都为 2.5mm。

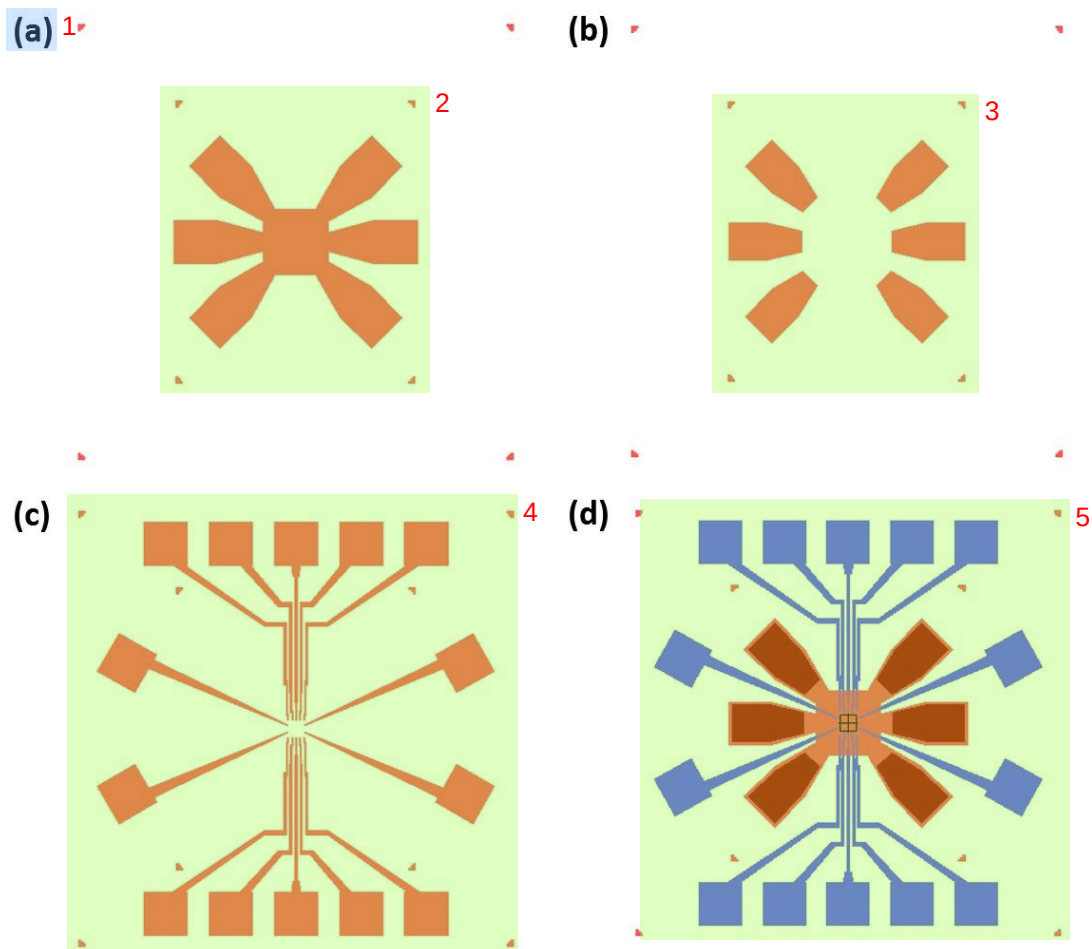


图 2.12 传统 GaAs 量子点制备使用的光刻板图案。(a) 二维电子气平台。(b) 欧姆接触电极。(c) 表面大电极。(d) 整体套刻效果图。

### 2.2.1 二维电子气平台的形成 (Mesa)<sup>7</sup>

对于掺杂砷化镓异质结，整个基片都存在二维电子气，所以我们需要刻蚀掉不需要存在二维电子气的区域，只留下少部分需要的二维电子气平台，一般采用硫酸刻蚀剂湿法刻蚀砷化镓基片，具体步骤如下：

a. 切割砷化镓基片。我们所使用的都是半导体厂家生产的 4 英寸或者 6 英寸的晶圆，目前还处在成熟工艺的研发阶段，不能直接在这么大的晶圆上进行量子点器件的批量生产，所以我们根据实验需要切割一小块基片下来。首先在晶圆表面甩一层厚一点的 AZ5214E 光刻胶(匀胶转速为 1000-2000rpm)，95℃烘烤 2min，然后用金刚石刀切割出我们需要的尺寸（习惯为 1cm\*1cm）。

b. 清洗基片。将切好的基片放入丙酮浸泡 2min 去除光刻胶，然后将基片依次放入三氯乙烯 (TCE)、丙酮 (ACE)、异丙醇 (IPA)、去离子水 (DI) 中，各浸泡一分钟，超声清洗一分钟，取出用氮气气枪吹干表面附着水分。清洗完毕使用光学显微镜暗场观察样品表面，亮点表示表面的脏物，如果干净程度不够，就

重复清洗步骤。一般来说第一次清洗干净以后，只要不出现严重实验失误，样品表面会一直保持比较洁净，所以这一步我们需要格外的细心，不干净就进行多次清洗。

c. 紫外光刻出需要刻蚀的区域，这一步我们使用的是 AZ5214E 的反胶性质。将清洗干净的样品进行甩胶，先是 3s 的 500rpm 低速匀胶，紧接着 40s 的 4000rpm 高速匀胶，在样品表面得到约 1.4 微米厚的光刻胶然后进行 95℃ 烘烤 90s。选定好需要曝光的光刻板区域（如图 2.12a），接触式曝光 6s，接着 95℃ 烘烤 120s，取下光刻板进行整体曝光 60s，经过 AZ400K: DI=1:6 的显影液显影 50-60s，然后在去离子水中浸泡 20s 取出样品，用氮气气枪吹干。用光学显微镜观察光刻显影情况，确认光刻图案无误才可进行下一步操作。

d. 湿法刻蚀所需的二维电子气平台。将上一步完成样品放在烤胶台上 95℃ 继续烘烤 2min，使得胶与基片表面附着更好，这样接下来的湿法刻蚀不会横向刻蚀太多。我们使用的刻蚀液是用 98% 浓硫酸 ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )、30% 双氧水 ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) 和去离子水 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) 配比而成，比例为 1:25:150，经过测试，这样的配比对于砷化镓的刻蚀速率约为 10nm/s。将烘烤之后的样品放入刻蚀溶液浸泡 20s，对应刻蚀深度为 200nm 左右，然后在 DI 中浸泡 20s，取出以后用氮气气枪吹干。用光学显微镜观察刻蚀情况，如果刻蚀正常，放入丙酮将光刻胶溶解干净，然后在异丙醇中浸泡 20s，吹出后用光学显微镜观察，这样就完成了二维电子气平台的湿法刻蚀。

## 2.2.2 欧姆接触电极的制备

欧姆接触电极的制备主要包括紫外光刻、金属镀膜、高温快速退火，最终形成与 2DEG 良好接触的欧姆电极。工艺流程如下：

a. 清洗基片。将上一步完成湿法刻蚀的样品放入 TCE、ACE、IPA、DI 中依次超声清洗 1min，从 DI 中取出，用氮气气枪吹干表面残留水分。

b. 利用紫外光刻曝光欧姆接触窗口。这一步使用光刻胶的正胶性，先是 3s 的 500rpm 低速匀胶，紧接着 40s 的 4000rpm 高速匀胶。95℃ 烘烤 90s 之后，选定欧姆接触的光刻图案（图 2.12b），曝光 10-15s。对于 AZ5214E 的正胶性质，我们采用 AZ400K: DI=1:4 的显影液，显影 35-45s，然后在 DI 中浸泡 20s，取出后用氮气气枪吹干，同样通过光学显微镜确认这一步紫外光刻的正确性。需要注意的是，正胶如果也采用前面相同比例（1:6）的显影液，显影时间会在 100s 左右，而且显影效果比较差，曝光区域的残胶异物也比较明显。我们改用 1:4 的显影液可以使显影时间大大缩短，而且曝光效果更好，表面洁净度更高，很好的解决了这个问题。除了第一步 mesa 的刻蚀，我们使用的都是 AZ5214E 光刻胶的正胶性质，选用相同的曝光参数，相同配比的显影液，对接下来需要用到的紫外光刻步

骤就不再进行详述。<sup>1</sup>

c. 欧姆接触金属镀膜。作为电子型器件的欧姆接触，欧姆电极需要为量子点的输运提供电子载流子，实验中我们选择两种金属：镍（Ni）和含锗质量分数12%的锗金合金（AuGe）。镀膜过程为：先以 1A/s 的速率蒸镀 10nm 镍，接着以 2A/s 的速率蒸镀 150nm 锗金，最后以 1A/s 的速率蒸镀 20nm 镍。下面两层金属在退火过程中会形成镍-锗金合金，并且向下渗透，与二维电子气完成良好接触，最上面的一层 Ni 主要是防止 AuGe 在退火过程中的挥发。

d. 金属剥离（Lift-Off）。将镀膜完毕的样品放入 ACE 浸泡 10-20min，可以观察到沉积的金属有脱离基片表面的痕迹，这个时候我们可以用小吸管加速样品表面液体流动，将金属慢慢都吹掉，完成金属的剥离过程（类似图 2.7 所示）。然后将样品用镊子夹住，用装有 ACE 的洗瓶不断冲洗样品表面，直至所有碎金属脱离样品。最后换装有 IPA 的洗瓶不断冲洗，用氮气气枪吹干。用光学显微镜观察金属的蒸镀情况，包括金属尺寸大小、边缘形状、表面形貌等等。

e. 欧姆接触的退火。镀膜完毕以后，金属在样品的上表面，但是我们的二维电子气与基片的上表面有 60-100nm 的距离，所以需要将样品进行升温退火，表面的金属慢慢渗透到二维电子气所在位置。对 lift-off 干净的样品进行重新彻底清洗，在 TCE、ACE、IPA、DI 中依次浸泡 1min，超声清洗 1min，取出用氮气气枪吹干。把样品放在退火炉的升温台上，腔体抽真空，通入氢气和氮气体积分数分别为 15%和 85%的混合保护气进行腔体洗气 10min。然后将腔体抽真空，通入约 380torr 的氮氢混合气，开始加热，升温到 430℃保持 3-5min 之后，使用操作杆将样品转移到水冷台上，样品会快速降温到室温。继续等待半个小时左右直至整个腔体温度冷下来，就可以取出样品进行下一步操作了。

### 2.2.3 表面大电极的制备<sup>5</sup>

a. 与前一步一样的清洗过程，将样品依次用 TCE、ACE、IPA、DI 超声清洗 1min 取出用氮气气枪吹干。

b. 大电极区域的紫外光刻。和前面欧姆接触电极的光刻类似，甩胶烘烤，选择需要的图案（图 2.12c），利用正胶性质进行曝光、显影。用光学显微镜进行观察，如果一切正常，进行下一步，如有问题就用丙酮清洗光刻胶，进行完整的清洗过程，重新进行这一步的光刻。

c. 大电极金属镀膜。这一步的金属并不需要退火与下面二维电子气接触，所以这里我们选择的金属与欧姆接触不一样。我们选用的是 Ti/Au 两层金属，厚度为 10nm 和 100nm，镀膜速率分别为 1A/s 和 2A/s。特别需要注意的是，这里总共 110nm 厚度的金属经过多方面考虑，并不能有太大变化。因为金属需要跨越

高度约 200nm 的刻蚀二维电子气平台,所以金属电极必须接近或者大于 100nm,才能让金属电极跨越这个平台而保持不断。此外最后一步的电极在双层 A2 胶上完成,电极厚度一般不能超过 50nm,而内部纳米电极直接搭在 100nm 厚度的外围表面大电极上,需要厚度接近或者达到表面大电极的一半才能保证不断,所以折中后选择的表面大电极的最优金属厚度为 110nm。

d. 金属的剥离。表面大电极部分的金属剥离和欧姆接触那一步基本一致,丙酮浸泡 10-20min,用滴管加速表面液体流动使得金属剥离,接着用洗瓶彻底清洗,然后在异丙醇中浸泡、吹干,最后用光学显微镜确认这一步完成情况。

## 2.2.4 纳米尺度小电极的制备

我们实验室使用紫外光刻完成微米级以上的电极结构,对于更小的纳米量级的结构主要通过 SEM 配合 NPGS 软件完成这一步电子束曝光刻蚀。具体工艺流程如下:

a. 样品清洗。这一步要进行内部纳米尺度金属电极的制备,直接决定最终制备的样品的质量,所以这一步样品的表面洁净程度就显得非常重要,一点点脏物都可能使得最终制备的小电极断裂,影响量子点样品成功率。清洗过程和前面一样,但是这一次清洗以后一定要用光学显微镜仔细观察样品表面。最大放大倍数下亮场、暗场反复观察,一定要确定样品表面干净,尤其是中间用来进行电子束曝光刻蚀的  $80\mu\text{m}\times 80\mu\text{m}$  区域要完全干净。

b. 甩电子束曝光胶。为了完成 50nm 厚度金属的制备,我们这次用的是双层 PMMA A2 胶,双层的 A2 胶的厚度约为 120nm。甩胶过程如下: 500rpm 低速匀胶 3s, 4000rpm 匀胶 40s, 然后对样品进行  $180^{\circ}\text{C}$  烘烤 5min, 第一层甩胶完成; 第二层依旧是 500rpm 低速匀胶 3s 与 4000rpm 匀胶 40s, 然后放到烤胶台  $180^{\circ}\text{C}$  烘烤 10min。

c. 点镍粉。紫外光刻过程中使用单独的紫外光源对光刻胶进行曝光,在我们调节过程中,显微镜的光源并不会对样品进行曝光。但是对于电子束曝光,调焦的过程中使用的也是电子束,对样品的聚焦、位置调节等都相当于对样品的直接曝光,所以严禁用 SEM 直接观察样品中心的待曝光区域。为了进行准确聚焦,我们将镍粉溶于异丙醇之中,用牙签沾一点混合液,在待曝光区域附近的两对称位置(比如左上和右下)各抹上一点。沾镍粉的区域与待曝光区域要尽可能的近,这样聚焦的效果才能更加准确。同时因为样品比较小,牙签上的液体不能太多,不然可能液体可能会渗到待曝光区域,污染样品,影响接下来的曝光。一般来说,我们点完镍粉之后需要用光学显微镜进行观察,确保每个点过的区域都有清晰明亮的镍粉痕迹,中心待曝光区域不能被镍粉污染。

d. 放入 SEM 中。将样品用导电碳胶带贴在扫描电镜专用底座上，左上角位置有一个专门用于电镜电子束流测量的法拉第杯。打开 SEM 腔体，将底座放入 SEM，用手多次旋转稳定，确保底座固定不能轻易转动。关闭 SEM 腔体，抽真空，直至真空达到  $5 \times 10^{-3} \text{Pa}$  以后，进行下一步操作。

e. 测量电子束电流。和前面使用 SEM 观察样品内部结构不同，我们进行 EBL 选择的电子能量为 30keV, 光阑大小为 40 微米和电子束斑 spot1，这些基本参数是经过我们研究小组经过长期实验测试得到的对微米量级以下结构曝光的最优化参数。如果需要进行更大的 10 微米甚至百微米结构的结构制备，我们需要选择 spot4 或者 spot6 进行曝光。参数设置完毕以后，将视场中心设置在法拉第杯的位置打开电子束开关。在法拉第杯位置进行聚焦，然后进行像散和准直性的调整，与前面观察样品的步骤基本一致。调节完 SEM 的基本参数之后，将视场调至法拉第杯中心，SEM 调至最大的放大倍数。这时所有的电子都落入法拉第杯之内，通过测量仪表可以得到电子束电流的大小，如果一次实验需要改变光阑大小，改变束斑的大小，那么这一步就要将所有使用到的电子束参数对应的电流值全部记录，然后填写到我们即将运行的曝光程序里去。这个电流值对我们接下来的电子束曝光刻蚀非常重要，我们的程序是根据设置的剂量和测量到的电流决定电子束曝光的时间。一般我们使用程序进行 20 次测量，取平均值，得到更为准确的电子束流值。

f. 设置 SEM 最佳工作距离。这一步和前面观察样品基本一致，寻找一处比较清晰明亮的 Ni 粉，调节焦距，再次微调 SEM 的像散，调节完毕之后以前面一样的方法将工作距离调节到 10mm。

g. 调节样品曝光区域的水平位置。在较小放大倍数下（100 倍左右），移动样品台，将视场调至可以看见较大的表面大电极附近，旋转 SEM 样品台，使得 SEM 的 X 轴和样品本身的 X 轴基本重合。这个时候需要注意的是，调平的时候一定要采用较小的放大倍数，这样有两个好处：视野大，可以同时看见多个大电极，更利于调平；小放大倍数下，电子束分摊到单位面积的剂量很小，不会在短时间内使照射区域的电子束胶被曝光变性，影响接下来的 EBL 过程。

h. 确定焦距。对应一个待曝光区域，我们利用对称两个镍粉焦距的平均值来近似待曝光区域的焦距。先观察一个镍粉，逐渐放大，在放大的过程中不断调节焦距和像散，最终使得镍粉能够在 40-100 万的放大倍数下还能清晰观察，记录下此时的工作距离  $D_1$ 。然后移至对称的另一镍粉处，同样的步骤确认这一处的工作距离  $D_2$ ，这时我们认为待曝光区域的焦距为  $(D_1 + D_2)/2$ ，将焦距调节至这个位置。然后我们迅速缩小放大倍数至 100 倍左右，将视场中心转移至样品的中心位置。点击电脑上的 NPGS Mode，让 NPGS 控制软件接手 SEM 的控制权限，

以便进行下一步曝光。<sup>1</sup>

i. 电子束曝光。运行 Run file 文件，对样品进行 EBL 过程。这里的 Run file 文件主要包含 EBL 与光刻图案的对准程序 (Alignment) 和 EBL 程序。具体操作方法为：首先利用在 NPGS 里设置的对准标记与光刻做好的 4 个 10 微米\*10 微米的对准标记物进行套刻，调节 SEM 上控制样品台的方向位置旋钮，使得二者完全对准，保存；下一步直接进行电子束的曝光刻蚀，NPGS 软件通过控制电极控制电场偏转来调节电子束扫描的位置方向，就像用手写字一样在样品上完成我们纳米尺度图案的曝光。特别注意，这次曝光的是纳米尺度的小结构，任何环境的微扰都会引起电子束的偏转，影响正常 EBL 过程，导致曝光失败。所以曝光的时候需要关闭 SEM 周边一切不必要的会产生振动的设备，而且在曝光过程中严禁大声说话、在 SEM 附近随意走动。<sup>2</sup>

j. 显影过程。和紫外光刻一样，曝光结束之后需要显影才能将设计的 CAD 图案转移到电子束胶上来。显影液我们选用的是甲基异丁基酮 (MIBK)：异丙醇 (IPA) =1:3 的溶液，显影 50-60s，然后放入 IPA 中浸泡 15s，取出用氮气气枪吹干。<sup>3</sup>

k. 小电极金属镀膜。前面多次提及小电极的厚度问题，我们这里不再赘述，同时考虑双层 A2 胶的厚度，和外围大电极金属的厚度，我们选用的纳米电极金属为 5nmTi 和 45nm 的 Au，镀膜速率分别为 1A/s 和 2A/s。<sup>4</sup>

l. 金属的剥离。这一步电子束刻蚀的金属剥离和前面两步紫外光刻的金属剥离有较大差异，因为电子束胶相对于紫外光刻胶的厚度要薄很多，而且 EBL 制备的各个电极之间间距很小，不容易进行剥离。一般我们选择将样品放入 ACE 浸泡一夜（如果赶时间，可以进行 60℃适当加热，加速 lift-off），第二天再用滴管不停的吹洗片子，觉得剥离差不多了，将样品转移到盛有丙酮的培养皿里，用装有丙酮的洗瓶不断冲洗样品表面。在光学显微镜下确认浸泡在丙酮里的样品的金属剥离情况，确认完全剥离之后依次用 IPA、DI 清洗，然后吹干取出。需要注意在完成小电极金属镀膜之后，切记不能使用超声清洗，因为电极太小，超声会直接震碎小电极，损坏样品。如果金属实在无法完全剥离必须使用超声仪，我们可以进行 2-3s 最低功率的超声清洗。<sup>5</sup>

m. 样品的封装保存。这时样品的加工过程基本完成，我们一次可能加工 10 块左右样品。接下来需要将制备完成的样品使用甩胶机在 2000rpm 的转速下甩上较厚的光刻胶，烘烤之后，再用金刚石刀切成小块。部分进行测量，暂时不进行测量的部分我们将其放入储样柜或者干燥柜进行保存。<sup>6</sup>

2.2.5 制备完成的量子点样品<sup>1</sup>

经过上面一系列复杂的加工流程，掺杂 GaAs 量子点器件就加工完成了。图 2.13 是样品在 SEM 里不同放大倍数下整体乃至部分的照片。图中颜色最深的部分是刻蚀出来的二维电子气平台，其余部分由于湿法刻蚀，已经不存在二维电子气。图中红色方框区域为欧姆接触电极，这部分金属电极与二维电子气直接接触，放大后可以看到由于高温退火留下的灼烧痕迹。另外的 14 个小方块以及相连的在很小放大倍数仍可见的部分是用紫外光刻做出来的表面大电极，小方块用于测量时的焊线，细线末端最小的宽度为 5 微米，与电子束刻蚀制备的纳米尺度电极直接搭接。图 2.13 (d) 是内部的纳米电极结构，最小的电极宽度为 30nm，通过对这些电极施加不同的负电压，就可以在电极的下方形成双量子点以及左右各一个 QPC 通道。在实际实验中，需要设计不同的内部纳米电极结构来满足不同的实验需求，一般情况下我们不需要重新设计光刻板，只需用 CAD 设计不同的纳米尺度图案进行 EBL 即可。图 2.14 为我们常见单点、双点结构的 SEM 照片。

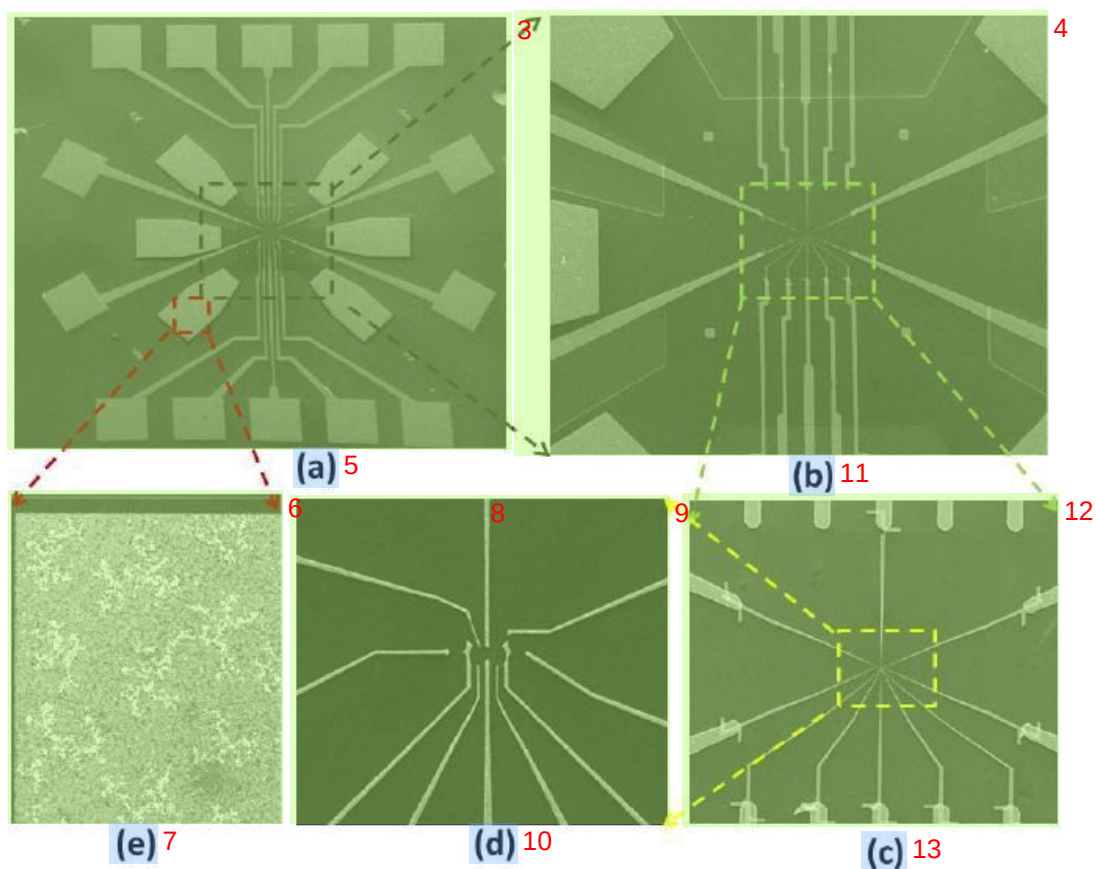


图 2.13 加工完成的传统 GaAs 双量子点的 SEM 照片。(a) 为量子点整体示意图。(b) (c) (d) (e) 为逐渐放大的量子点结构图。(d) 为 EBL 完成的纳米尺度的电极结构。

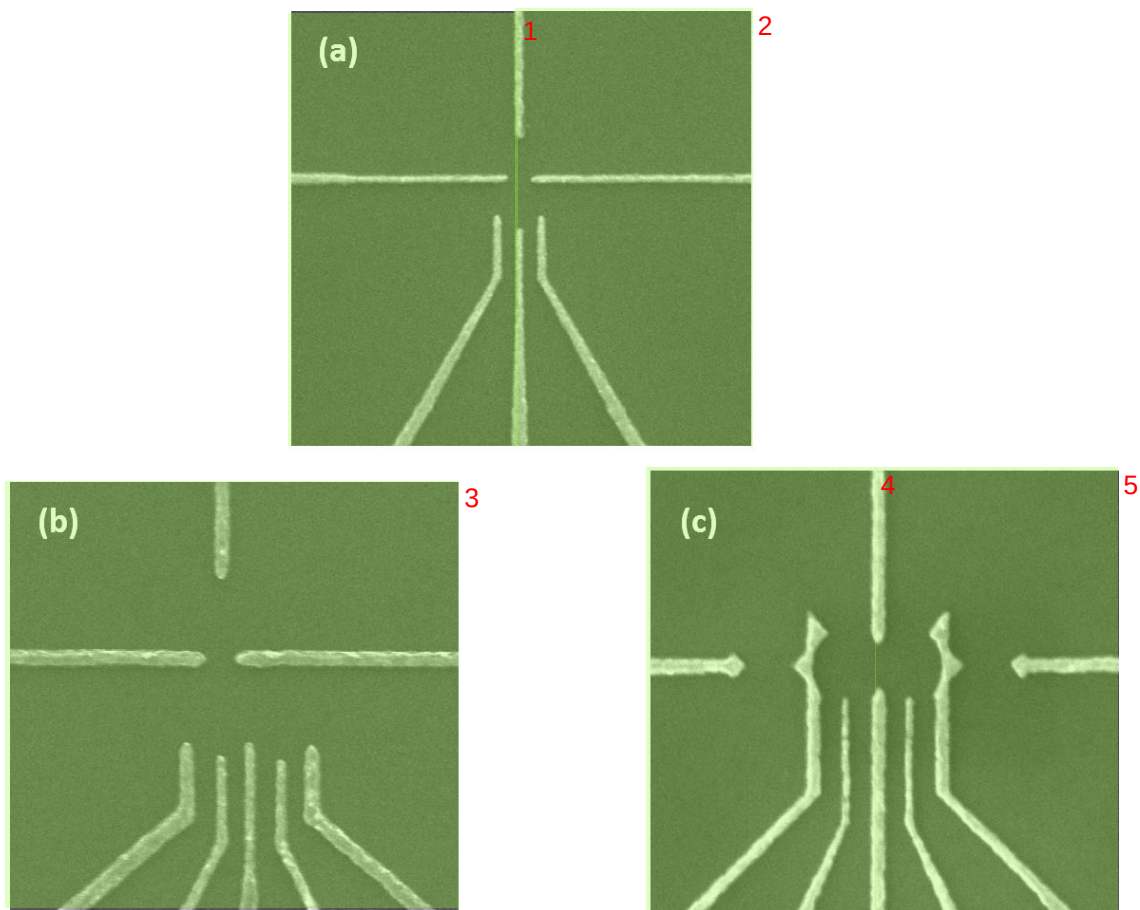


图 2.14 (a) 常见单量子点结构。(b) 顶部 QPC 双量子点结构。(c) 侧面双 QPC 双量子点结构。

## 2.3 样品粗测和低温测量平台

样品完成后，我们不能保证样品成功率达到百分之百，所以需要对样品进行一步步的筛选，筛选出性质比较好的样品放入低温制冷机进行极低温测量。样品的测量包括室温下的粗测、液氮 4.2K 粗测和低温制冷机测量。这节对样品的粗测筛选还有我们实验室拥有的低温系统进行简单的介绍。

### 2.3.1 焊接样品

无论是粗测还是将样品放入低温制冷机进行测量，我们都需要对样品进行焊线，将样品上的欧姆接触和 200 微米大小的外围大电极焊到特定的底座上。我们为了不同样品、不同测量设备的方便测量，设计了多种样品底座（如图 2.15 所示）。图 2.15 (a) 为我们最常用的样品底座（Chip Carrier），从公司直接购买，有 16 个端口，主要用于样品的粗测和 He3 制冷机的测量。图 2.15 (b) (c) (d) 是我们针对现有的测量设备专门设计制造，拥有更多的端口可以满足更复杂结构

样品的测量，(b)(d) 上还焊有高频头用于测量过程中高频信号的输入。样品底座上的通孔主要用于样品底座在低温测量设备内的固定。

焊线过程为：将底座的每一个端口都接地，用银胶将样品粘在底座的中心，从侧面用力下压样品，使其完全贴死在底座上；等待 10-15 分钟银胶彻底凝固以后，在焊接台下将每一个大电极都用铝线连接到样品底座的引脚上，根据具体的样品电极需要调节焊线的功率。从这一步开始，样品的大电极已经接到外围的引脚上，容易被电击损坏，所以我们时刻要注意样品的接地和自身的接地（通过静电手腕接地）。

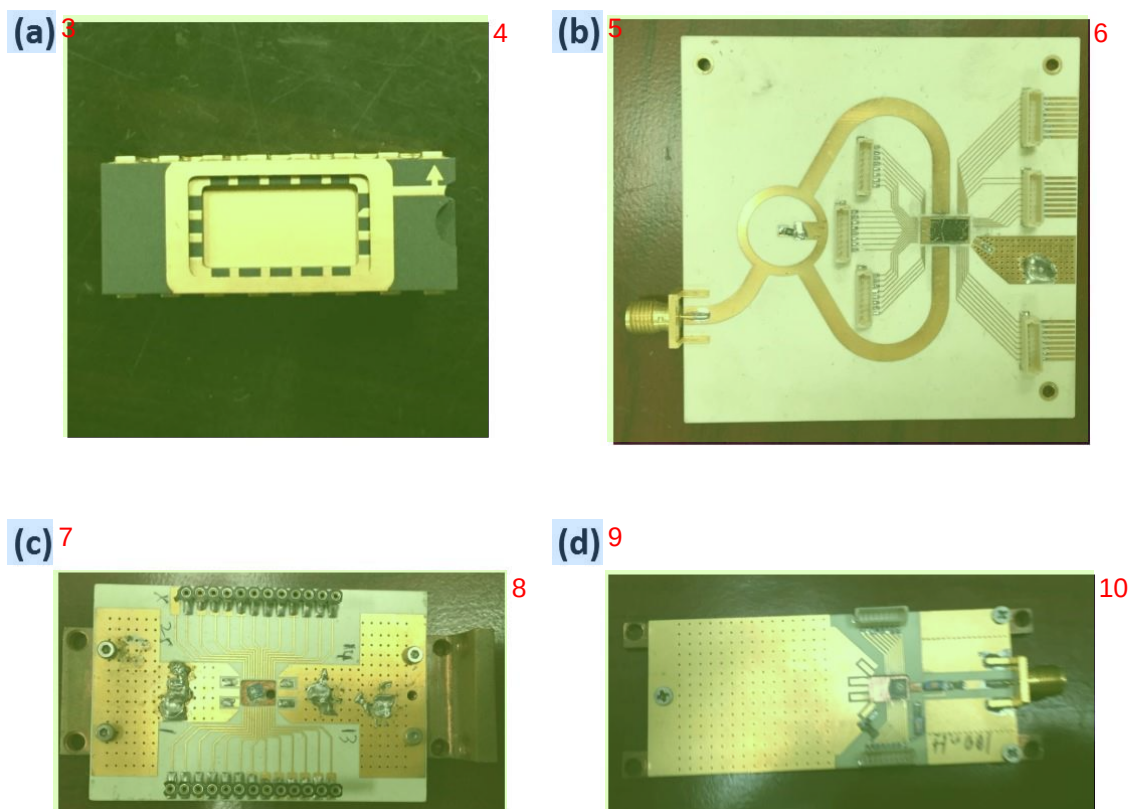


图 2.15 我们实验室常用的几种样品底座。(a) 主要用于粗测杆和 He3 制冷机。(b) (c) (d) 用于我们的无液氦稀释制冷机。

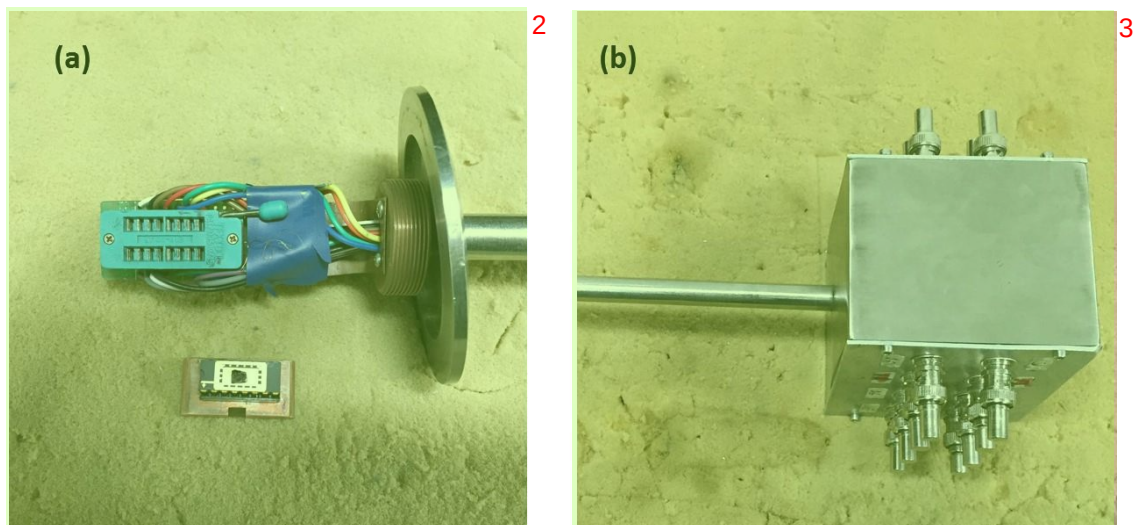
2.3.2 室温和液氮粗测<sup>1</sup>

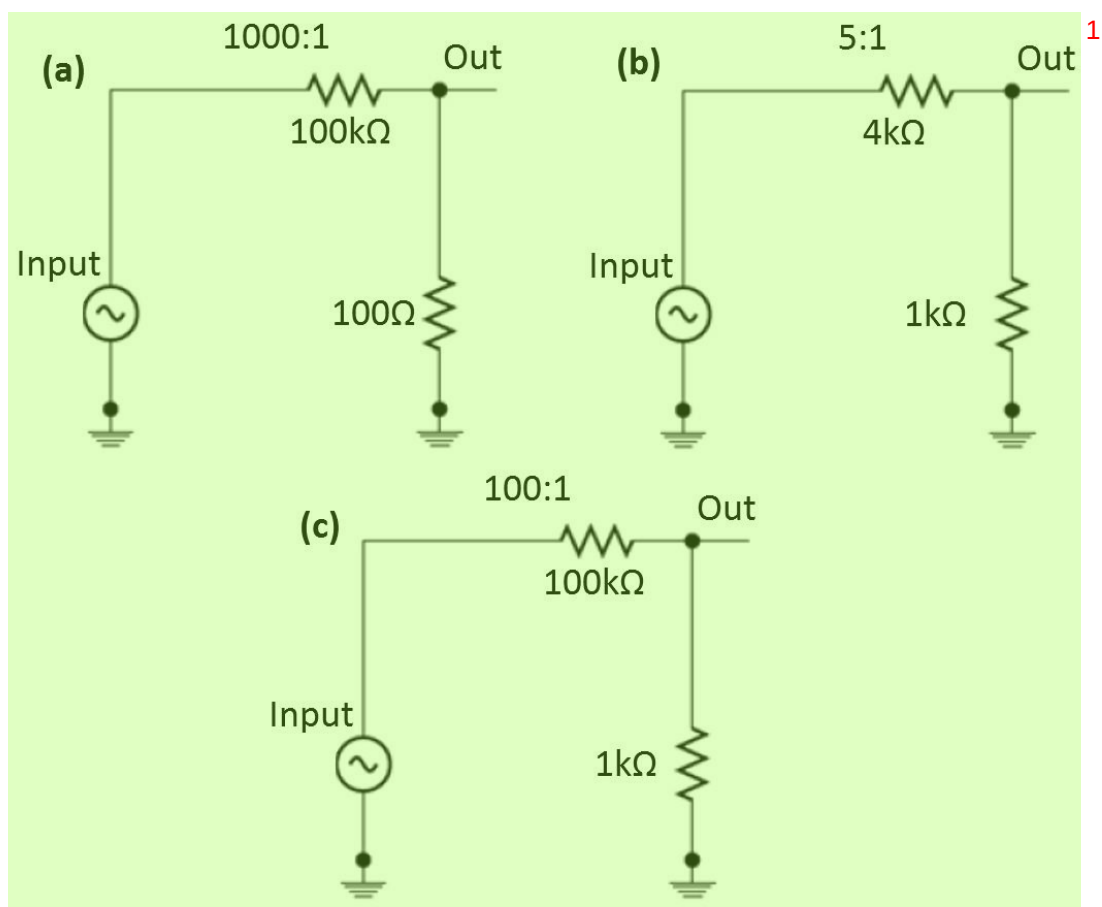
图 2.16 自制粗测杆照片。(a) 为底部上样品 socket 位置，对应 Chip Carrier 的 16pin 引脚。(b)为顶部测量位置，共有 16 个 BNC 接头。

焊线完成后，我们利用自制的不锈钢粗测样品杆对样品进行测量，如图 2.16 所示。在使用粗测杆前，我们首先需要将顶端的 16 个 BNC 接头用 50 欧姆负载接地，使用万用表测量 socket 上每一个端口和外壳的电阻，确认顶部 BNC 接头处 50 欧姆负载的良好接地。

前面提过，碲化镓样品光电效应很强，必须进行避光测量，所以我们将样品插在 socket 上之后，旋上遮光套筒。对于室温下的粗测，鉴于样品在室温下容易烧坏，主要只进行欧姆接触电阻的测量。因为我们的样品结构比较小，不能用万用表直接测量电阻，我们一般采用几十微伏的交流电压，测量样品的输出电流，计算得到电阻。具体测量方法我们在后面液氮温度的粗测时会详细介绍。

对于室温下粗测通过的样品，我们将 BNC 线拔掉，用 50 欧负载接地，开始往液 He 杜瓦里插，进行 4.2K 的粗测。液氮的潜热很小，所以将杆子插入液氮杜瓦的时候一定要缓慢，主要使用液氮挥发出来的冷蒸汽对样品进行冷却，这样能更节省液氮。最为关键的是，如果插杆速度过快，样品骤冷的情况下银胶容易冻裂，同时样品上所焊的铝线也可能断裂。

在液氮温度测量之前我们简单介绍下测量过程中最常见的几种分压盒子结构，如图 2.17 所示，1000:1 分压盒子主要用于交流电压的输入，5:1 和 100:1 的分压盒子主要用于直流电压的输入。

图 2.17 我们实验室三种常用分压盒子内部电路示意图<sup>2</sup>

待样品完全浸没在液氮之中，我们就可以开始对样品进行液氮温度下基本性质的粗测了，主要包括下面几个方面的测量：<sup>3</sup>

欧姆接触电极的导通性测量。拔掉所有欧姆电极的 BNC 50 欧接地头，用锁相放大器 SR830 测量每两个欧姆电极之间的电阻值。我们使用 lock-in 输出一个 20mV 的交流电压信号，经过一个 1000:1 的分压盒子，产生一个 20 $\mu$ V 的电压信号接入某一个欧姆电极。通过 lock-in 的交流输入端测量另一个欧姆电极输出的电流，简单计算可以得到电阻值。<sup>4</sup>

门电极之间有无短路现象。我们的样品制备完成以后，使用光学显微镜对样品进行观察，只能看到外围的微米级的电极结构，无法观察内部纳米量级小电极的结构。但是制备的掺杂砷化镓量子点样品对于电子束比较敏感，如果采用 SEM 观察可能对样品产生损坏，所以我们一般不用 SEM 进行观察。所以如果金属剥离不彻底，内部纳米电极之间可能相互连在一起。为了验证门电极之间有无短路，我们将所有门电极的 BNC 接地头拔掉，利用上一步欧姆电极导通性测量的方法，两两之间，一端输入 20 $\mu$ V 交流电压，测量另一端电流，如果能测到电流，说明<sup>5</sup>

两个电极短路。<sup>1</sup>

确认门电极对通道的作用。在液氢温度下，我们观察不到砷化镓样品的库仑振荡信号，只能简单测量下每一组门电极对通道的电流调节作用。门电极的调节性能会直接影响最终量子点的形成与稳定性，因此这是我们进行液氢温度粗测的关键。我们的测量方法是选择合适的两个门电极和分布在两个待测电极两侧的欧姆电极，测量欧姆电极之间电流通道的电导。然后在门电极上加以负电压，将通道底下的 2DEG 全部耗尽，截止电流通道（Pinch-off）。图 2.18 就是我们扫描两块不同样品的门电极得到 Pinch-off 过程的三维相图。图 2.18（a）中两电极对于通道电流的调节作用基本相同，得到一系列近乎平行的等电流线，这种情况下两个电极对于通道电流有一个持续的共同调节作用，这是我们希望看到的样品电极调节性质。（b）中门电极耦合得到的等电流线出现直角，说明在大部分区域，通道的电流都只由一个电极来调控，两个电极无法对通道电流进行共同调节，这可能是 2DEG 存在缺陷造成的。这块样品一般在极低温下即使形成量子点，可调性也比较差，所以我们一般需要通过粗测剔除这样的样品。

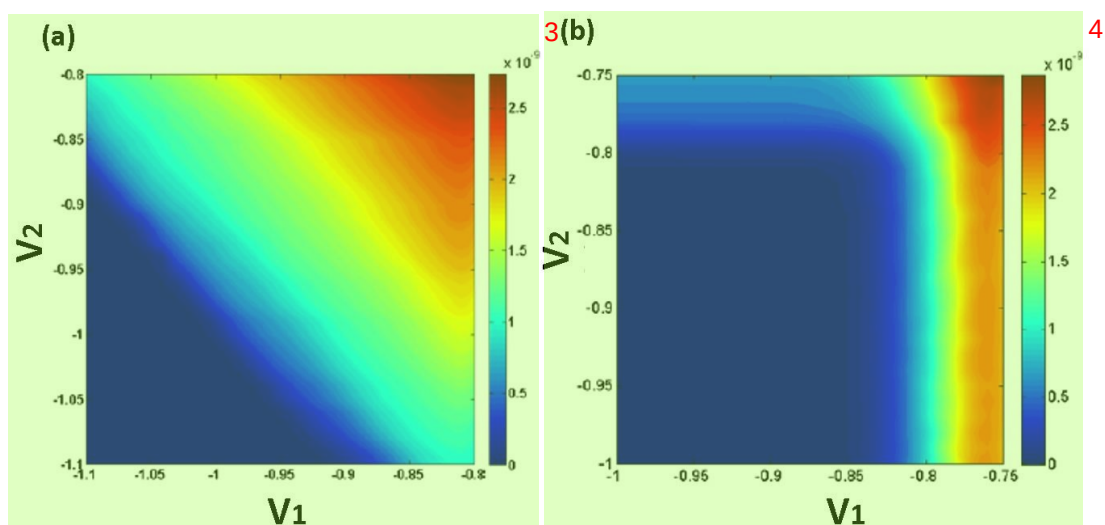


图 2.18 通道电导随门电极电压变化相图。（a）出现平行的等电流线，说明两个门电极和电流通道耦合良好。（b）等电流线出现直角情况，大部分区域的电导只由一个电极来控制，说明两个门电极和电流通道耦合不好，极低温下形成量子点可控性较差。

完成样品的粗测筛选以后，我们退掉所有门电极和欧姆接触电极的电压，将全部 BNC 头使用 50 欧姆负载接地。对于粗测通过的样品，样品拔出过程一定要缓慢，因为样品的骤热也可能损坏样品，到杜瓦口的时候多放置一段时间，尽量让样品热到更高温度。将粗测杆从杜瓦里拔出来后，迅速插入充满高纯  $N_2$  的套筒中，防止水蒸气凝结在样品表面，影响样品性质甚至损坏样品。等待 30 分钟左右，样品杆的套筒热到室温以后，才可以打开套筒，进行下一步操作。如果需

要将样品换一个样品底座进行更进一步的测量，我们就先将样品底座每个引脚接地，小心的将每一根引线拔掉，然后使用镊子从侧面用力把样品从底座上弄下来。最后按着前面的步骤将样品粘到需要使用的样品底座上进行重新焊线、低温测量。<sup>1</sup>

### 2.3.3 低温测量平台<sup>2</sup>

半导体量子芯片的物理基础是量子力学原理，对于砷化镓量子点来说，液氮温度还不足以出现量子现象，我们的实验必须要在极低温下进行。这里提到的极低温指的是温度远低于液氮温度，一般指温度在 300mK 以下，对于特定的变温实验，我们可能需要达到 1K 左右的温度。此外，我们组有些实验需要研究量子点中电子的自旋，需要给样品提供一定强度的磁场，所以我们的低温平台还配备磁体以提供强磁场用于实验。<sup>3</sup>

图 2.19 就是我们所用的极低温强磁场测量平台。(a) 与 (b) 是 He3 制冷机，最低可达到 250mK 的低温，而且配有 8T 的强磁场。(e) 是我们传统的插杆式 (Top-loading) 稀释制冷机，base 温度可以达到 10mK，配有 16T 的强磁场。这两种极低温系统的制冷原理不同，在此不再一一介绍。这两类制冷机都需要有液氦的外部环境，对液氦的损耗量很大，这是传统极低温系统经费支出的主要部分。为了减少这部分的损耗，科学家们也进行了各种新式制冷工艺的研发。如图 2.19 (b) 中的自冷凝液氮杜瓦，液氮杜瓦里面装有一个冷头可以不断的将挥发出来的氦气液化，液化一部分液氮，形成一个闭循环系统。虽然液化的部分不足以完全提供我们日常使用以及更换样品时的损耗，但是这种自冷凝杜瓦的液氮使用速度要比传统的 He3 制冷机慢得多，节省了一大笔液氮方面的经费支出。此外，科学家们发明了多级脉冲管制冷的方式，直接可以得到 4.2K 的温度作为原先的液氮环境，这就产生了新式的无液氮稀释制冷机系统。图 2.19 (c) 与 (d) 就是国际上最常见的干式 He3/He4 稀释制冷机系统，包括压缩机系统和内部的稀释制冷循环系统。压缩机系统用于维持 4.2K 的低温环境，内部的制冷循环系统跟传统的 He3/He4 混合气稀释制冷的原理是一样的，最低温度可以达到 10mK。这种结构与传统的结构相比，有两个明显优势，除了不需要外围液氮、液氮的环境，而且极低温区域的样品放置空间很大，可一次性放置多块样品冷却至极低温进行测量。<sup>4</sup>

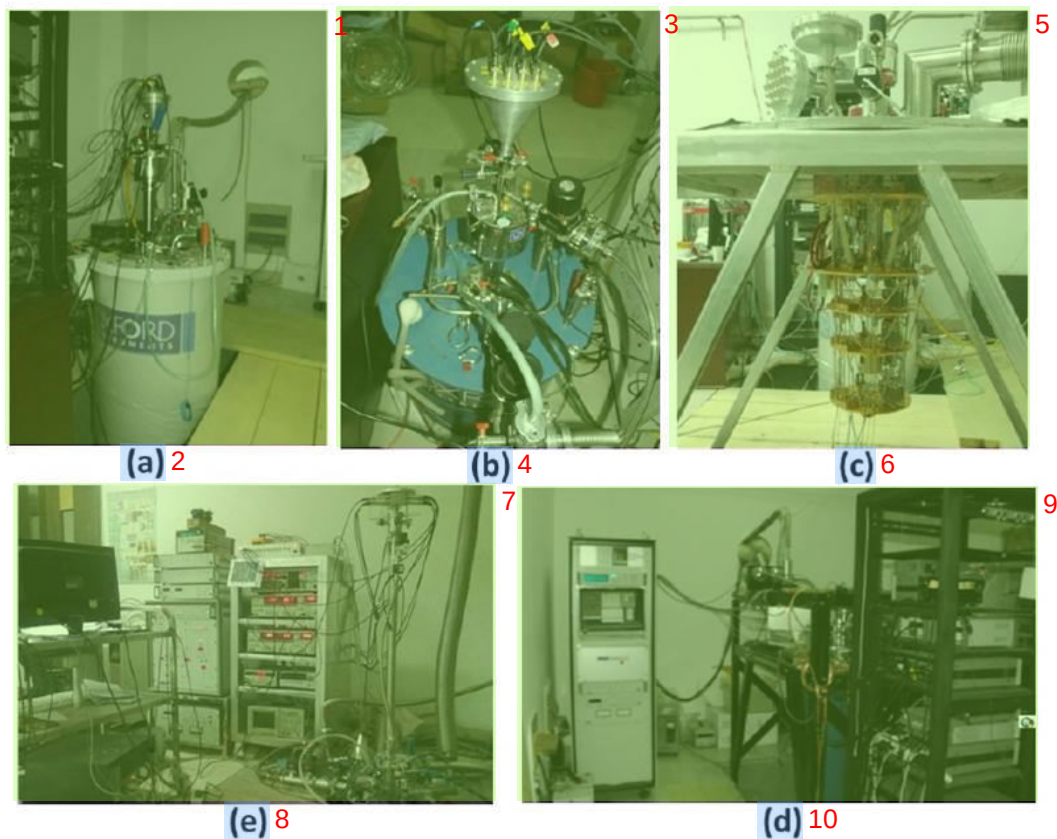


图 2.19 (a) 传统 He3 制冷机测量系统。(b) 带自冷凝杜瓦 He3 制冷机测量系统。(c) (d) 干式 He3/He4 稀释制冷机 (Triton 400) 测量系统。(e) 传统 top-loading 插杆式稀释制冷机测量系统。

## 2.4 本章小结

本章简单介绍了我们实验小组制备量子点器件主要的微纳加工设备, 紫外光刻机、SEM、金属镀膜机等。还有一系列配套使用的小型设备, 主要介绍各设备的用途、使用方法以及注意事项等。接着我们以制备传统掺杂砷化镓异质结量子点为例, 详细介绍样品的加工流程和每一步的操作步骤及实验技巧等。然后我们介绍了样品制备完成后的焊线, 还有室温、液氮温度下的样品粗测筛选过程。最后我们简单介绍了下目前我们实验室所拥有的极低温强磁场测量平台, 包括传统 He3 制冷机、带自冷凝杜瓦 He3 制冷机、传统 top-loading 式稀释制冷机和干式无液氦稀释制冷机。

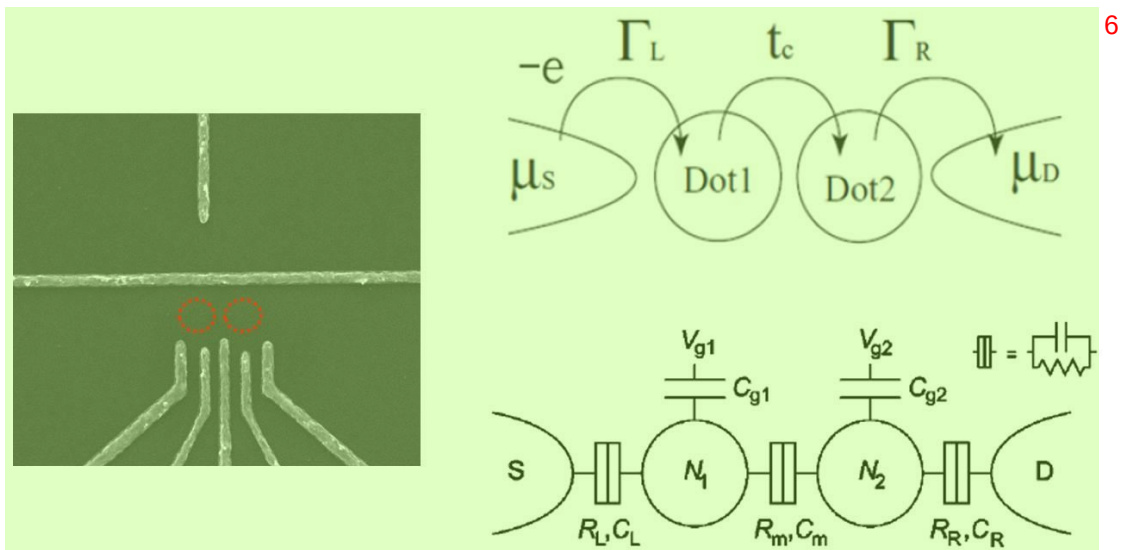
### 第3章 串联双量子点中的电子输运<sup>1</sup>

2 为了通过固态半导体量子点方案实现量子计算这个目标，我们首先要实现量子点之间的相互耦合<sup>1-4</sup>。精确控制量子点之间的耦合强度和各量子点中的电子数目，是我们制备量子态的关键要素<sup>5-10</sup>。第一章我们已经介绍了下单量子点的基本概念以及基本输运过程，这一章主要讨论下多个量子点的系统。

3 双量子点（Double Quantum Dot）根据连接方式的不同可以分为并联双量子点<sup>11,12</sup>和串联双量子点<sup>13,14</sup>，可类比与电路中的并联电路和串联电路。在串联 DQD 体系中，每个量子点单独只和源极或者漏极耦合，只有一个电子输运通道；在并联 DQD 体系中，每个量子点都同时与源极和漏极耦合，此时源漏之间有两个通道都可以完成电子的输运。本论文主要介绍串联双量子点样品，所以这一章我们主要从双量子点蜂窝图出发，简单介绍串联双量子点的基本性质，推导了下串联双点体系中常见的参数。最后我们简单介绍下该耦合体系中的二能级（Two-Level System）和电荷量子比特（Charge Qubit）的构建。

#### 3.1 串联双量子点的电流蜂窝图<sup>4</sup>

5 本节我们主要介绍下串联双量子点电子输运的蜂窝图，蜂窝图也是我们形象描述一个双量子点系统的最常用方法。第一章利用 CI 模型描述单量子点，类似的，我们也可以利用这个模型将复杂的串联 DQD 系统近似简化，得到串联 DQD 系统的各项基本参数。



7 图 3.1 (a) 常见串联 DQD 的 SEM 图，红色圆圈表示两个量子点形成位置。(b) 串联

DQD 电子输运等效示意图，左右量子点与源漏电极的隧穿几率分别为  $\Gamma_L$ 、 $\Gamma_R$ ，DQD 的耦合强度为  $t_c$ ，电子必须顺序通过这两个量子点才能形成电流。(c) 串联 DQD 的等效电路图。 $N_1$  和  $N_2$  分别表示左右量子点的电子数，门电极主要是通过耦合电容作用于量子点。

如图 3.1 所示，(a) 为我们常见的串联 DQD 模型，下方五个电极形成了两个串联 DQD，上面形成一个 QPC 通道作为电荷探测器，对双量子点电荷状态进行无破坏性的测量。(b) (c) 表示串联 DQD 的输运模型图和等效电路图。左右量子点中电子数目分别为  $N_1$  和  $N_2$ ，门电极和量子点之间耦合电容为  $C_{g1(2)}$ 。量子点与源漏电极的相互作用等效为电阻  $R_{L(R)}$  和电容  $C_{L(R)}$  的共同作用，量子点之间的我们也可以近似看成是电阻  $R_m$  和电容  $C_m$  的隧穿结作用。

我们先不考虑量子态，只研究常相互作用下的经典理论模型。左右量子点的总电容分别为：

$$C_{1(2)} = C_{L(R)} + C_{g1(2)} + C_m \quad (3-1)$$

假设  $V_1$ 、 $V_2$  为左右两个量子点上的电压降，那么双量子点填充的电荷数可以写为：

$$Q_1 = C_L(V_1 - V_L) + C_{g1}(V_1 - V_{g1}) + C_m(V_1 - V_2) \quad (3-2)$$

$$Q_2 = C_R(V_2 - V_R) + C_{g2}(V_2 - V_{g2}) + C_m(V_2 - V_1) \quad (3-3)$$

上式可以写成：

$$\begin{pmatrix} Q_1 + C_L V_L + C_{g1} V_{g1} \\ Q_2 + C_R V_R + C_{g2} V_{g2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & -C_m \\ -C_m & C_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} \quad (3-4)$$

进而得到：

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{C_1 C_2 - C_m^2} \begin{pmatrix} C_2 & C_m \\ C_m & C_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Q_1 + C_L V_L + C_{g1} V_{g1} \\ Q_2 + C_R V_R + C_{g2} V_{g2} \end{pmatrix} \quad (3-5)$$

根据式子：

$$U = \frac{1}{2} \vec{V} \cdot C \vec{V} = \frac{1}{2} \vec{V} \cdot \vec{Q} = \frac{1}{2} \vec{Q} \cdot C^{-1} \vec{Q} \quad (3-6)$$

我们假设源漏电压为零，即  $V_L = V_R = 0$ ，此时左右电子数分别  $N_1, N_2$ ，电荷数  $Q_{1(2)} = -N_{1(2)}|e|$ ，整个 DQD 系统的静电能为：

$$U(N_1, N_2) = \frac{1}{2} N_1^2 E_{C1} + \frac{1}{2} N_2^2 E_{C2} + N_1 N_2 E_{Cm} + f(V_{g1}, V_{g2}) \quad (3-7)$$

$$f(V_{g1}, V_{g2}) = \frac{1}{-|e|} \{ C_{g1} V_{g1} (N_1 E_{C1} + N_2 E_{Cm}) + C_{g2} V_{g2} (N_1 E_{Cm} + N_2 E_{C2}) \} +$$

$$\frac{1}{e^2} \left\{ \frac{1}{2} C_{g1}^2 V_{g1}^2 E_{C1} + \frac{1}{2} C_{g2}^2 V_{g2}^2 E_{C2} + C_{g1} V_{g1} C_{g2} V_{g2} E_{Cm} \right\} \quad (3-8)$$

其中  $E_{C1(2)}$  为左右单量子点的充电能， $E_{Cm}$  是量子点之间的耦合能量，描述的是某个量子点中增加一个电子时对应另一个量子点的能量变化。这些能量的表达形式

如下:<sup>1</sup>

$$E_{C1} = e^2 \frac{C_2}{C_1 C_2 - C_m^2}, \quad (3-9)$$

$$E_{C2} = e^2 \frac{C_1}{C_1 C_2 - C_m^2}, \quad (3-10)$$

$$E_{Cm} = e^2 \frac{C_m}{C_1 C_2 - C_m^2}, \quad (3-11)$$

当两个量子点之间耦合电容  $C_m=0$  时,  $E_{Cm}=0$ , 此时静电能简化为:<sup>5</sup>

$$U(N_1, N_2) = \frac{(-N_1|e| + C_{g1}V_{g1})^2}{2C_1} + \frac{(-N_2|e| + C_{g2}V_{g2})^2}{2C_2} \quad (3-12)$$

这个表达式表示两个完全独立的量子点能量之和。当耦合电容占主导时<sup>7</sup> ( $C_m/C_{1(2)} \approx 1$ ), 总的静电能可以写成:

$$U(N_1, N_2) = \frac{[-(N_1 + N_2)|e| + C_{g1}V_{g1} + C_{g2}V_{g2}]^2}{2(\widetilde{C}_1 + \widetilde{C}_2)} \quad (3-13)$$

其中  $\widetilde{C}_{1(2)} = C_{1(2)} - C_m$  表示量子点与外界的耦合电容。这个能量形式等效于单个量子点, 电容为  $\widetilde{C}_1 + \widetilde{C}_2$ , 电子总数为  $N_1 + N_2$ 。所以当耦合相互作用很强时, DQD 可以等效为单个大量子点。<sup>9</sup>

和单量子点系统类似, 我们可以对 DQD 点系统中两个量子点的电化学势  $\mu$ <sup>10</sup> 进行定义:

$$\begin{aligned} \mu_1(N_1, N_2) &= U(N_1, N_2) - U(N_1 - 1, N_2) \\ &= \left(N_1 - \frac{1}{2}\right) E_{C1} + N_2 E_{Cm} - \\ &\quad \frac{1}{|e|} (C_{g1}V_{g1}E_{C1} + C_{g2}V_{g2}E_{Cm}) \end{aligned} \quad (3-14)$$

$$\begin{aligned} \mu_2(N_1, N_2) &= U(N_1, N_2) - U(N_1, N_2 - 1) \\ &= \left(N_2 - \frac{1}{2}\right) E_{C2} + N_1 E_{Cm} - \\ &\quad \frac{1}{|e|} (C_{g1}V_{g1}E_{Cm} + C_{g2}V_{g2}E_{C2}) \end{aligned} \quad (3-15)$$

保持栅极电压  $V_{g1(2)}$  不变, 当左边量子点增加一个电子时,  $\mu_1(N_1 + 1, N_2) - \mu_1(N_1, N_2) = E_{C1}$ , 为左边量子点的增加能, 也称为充电能 (Charging Energy)。同理右边量子点的充电能为  $E_{C2}$ 。耦合能我们定义为某个量子点中增加一个电子时对应另一个量子点的能量变化, 即:<sup>13</sup>

$$\mu_1(N_1, N_2 + 1) - \mu_1(N_1, N_2) = \mu_2(N_1 + 1, N_2) - \mu_2(N_1, N_2) = E_{Cm} \quad (3-16)$$

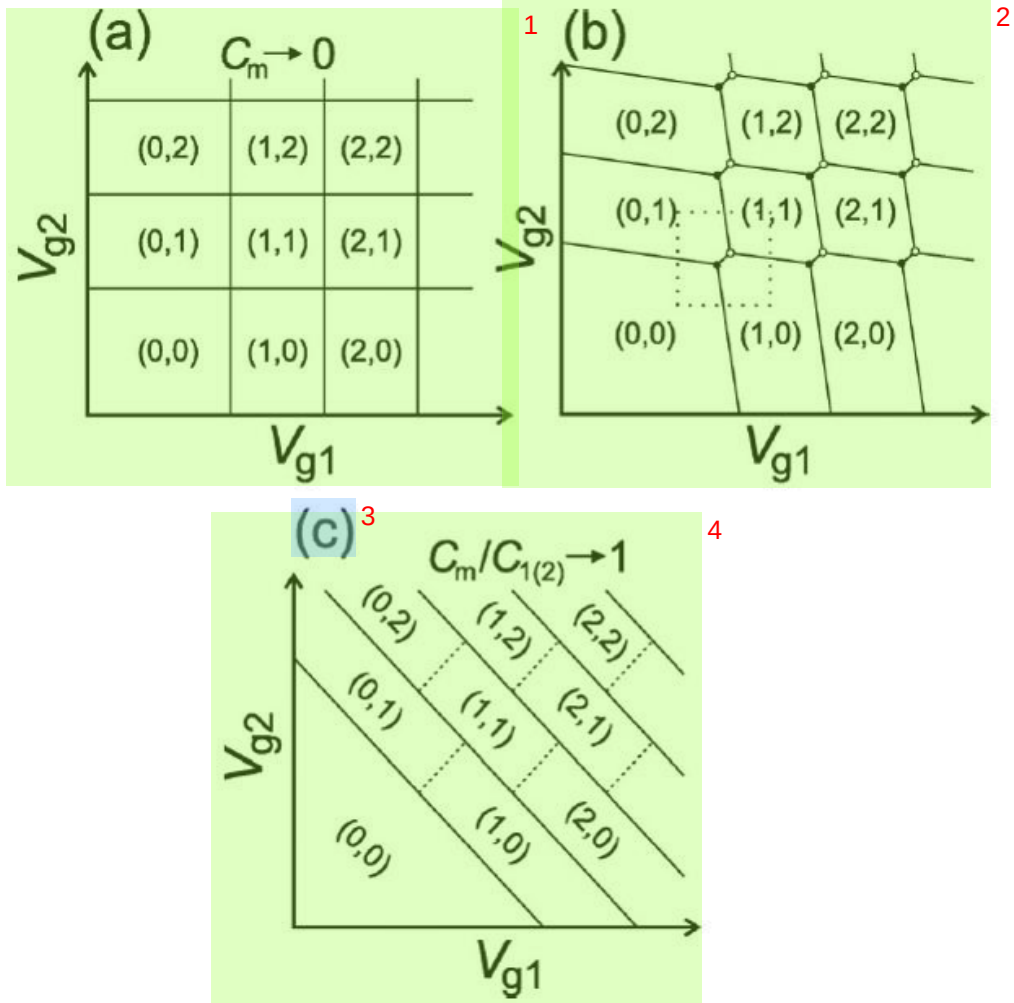


图 3.2 串联耦合 DQD 系统不同耦合强度  $C_m$  情况下的电流蜂窝图。(a) 弱耦合。 $C_m \rightarrow 0$ , 系统可以看成两个完全独立的单量子点。(b) 正常耦合。 $0 < C_m/C_{1(2)} < 1$ , 交点劈裂出现两个三相点。(c) 强耦合。 $C_m/C_{1(2)} \sim 1$ , 系统可以看成是一个大的单量子点。图片引自文献<sup>3</sup>。

根据 3-14 与 3-15 式, 我们可以构造出串联耦合 DQD 体系的电流蜂窝图, 如图 3.2。蜂窝图给出 DQD 体系的平衡电子数  $N_1, N_2$  随两个栅极电压  $V_{g1}$  和  $V_{g2}$  的变化关系。定义源漏偏压为零, 即源漏两极电势都为零,  $\mu_L = \mu_R = 0$ 。此时系统保持稳定时, 两边量子点电势都会达到最接近 0 的位置, 这个时候量子点中电子的数目会稳定在  $N_1$  和  $N_2$  的位置。所以我们会测量到图 3.2 中所出现的电流蜂窝图, 在每一个蜂窝之间量子点的数目都是固定的。当  $C_m \sim 0$ , 两个量子点耦合弱, 每个栅极只能调节对应的量子点, 不影响其他量子点的状态, 所以两组黑线几乎完全垂直, 如图 3.2 (a)。随着耦合强度增加, 交点开始劈裂, 出现两个三相点, 正方形区域慢慢转变为六边形, 如图 3.2 (b)。当耦合电容占据主导作用即  $C_m \sim 1$  时, 三相点的劈裂间距达到最大, 这时的 DQD 系统表现为拥有电子数为  $N_1 + N_2$

的一个大的单量子点。<sup>1</sup>

蜂窝图表示两个量子点的平衡电子数随两个门电极电压的变化关系，所以我们可以通过蜂窝格子的形状大小得到相关的电容参数。如图 3.3，每条黑线的出现，都表示量子点的化学势与对应源漏电极化学势相等的状态，两组横线分别代表两个量子点的电荷状态，相邻平行线表示在此电压变化下量子点中电子数增加一个，使得量子点化学势与源漏电极保持平行，所以：

$$\mu_1(N_1, N_2; V_{g1}, V_{g2}) = \mu_1(N_1 + 1, N_2; V_{g1} + \Delta V_{g1}, V_{g2}) \quad (3-17)$$

$$\mu_2(N_1, N_2; V_{g1}, V_{g2}) = \mu_1(N_1, N_2 + 1; V_{g1}, V_{g2} + \Delta V_{g2}) \quad (3-18)$$

结合 3-14、3-15 式我们可以得到：<sup>5</sup>

$$\Delta V_{g1} = \frac{|e|}{C_{g1}} \quad (3-19)$$

$$\Delta V_{g2} = \frac{|e|}{C_{g2}} \quad (3-20)$$

在蜂窝图中还有一组线，为三相点劈裂出现的亮线，在这条线上表示两个量子点能级的化学势相等，在三相点上表示两量子点的最高能级化学势与源漏电极的化学势平行，两端也表示量子点电子数目的变化。所以有：<sup>8</sup>

$$\mu_1(N_1, N_2; V_{g1}, V_{g2}) = \mu_1(N_1, N_2 + 1; V_{g1} + \Delta V_{g1}^m, V_{g2}) \quad (3-21)$$

$$\mu_1(N_1, N_2; V_{g1}, V_{g2}) = \mu_1(N_1 + 1, N_2; V_{g1}, V_{g2} + \Delta V_{g2}^m) \quad (3-22)$$

最终得到耦合电容与电压的相互关系：<sup>11</sup>

$$\Delta V_{g1}^m = \frac{|e|C_m}{C_{g1}C_2} = \Delta V_{g1} \frac{C_m}{C_2} \quad (3-23)$$

$$\Delta V_{g2}^m = \frac{|e|C_m}{C_{g2}C_1} = \Delta V_{g2} \frac{C_m}{C_1} \quad (3-24)$$

前面的讨论都是在经典理论模型下的，但是在量子点系统中，受到三个维度的尺寸受限，会出现量子效应，产生一系列分立能级。在不考虑能级分立的情况下，我们将量子点中每填充一个电子所需的能量直接等效为量子点的充电能。接下来，为了更精确得描述我们的量子模型，我们需要对前面的经典模型增加因为能级分立而产生的变化量，修正原先的理论模型。我们定义  $\mu_{i,n}$  为将第  $n$  个电子填入量子点  $i$  所需要的电势，将量子电势表示为经典电势和单电子能级之和： $\mu_{i,n} = \mu_i^c + E_n$ 。所以当第 1 个量子点中第  $n$  个电子能级被第  $N_1$  个电子占据，接下来第  $N_1+1$  个电子填入第  $m$  个电子能级所需要的填充能为：

$$\begin{aligned} & \mu_{1,m}(N_1 + 1, N_2) - \mu_{1,n}(N_1, N_2) \\ & = E_{C1} + (E_m - E_n) = E_{C1} + \Delta E \end{aligned} \quad (3-25)$$

同样我们可以修正第 2 个量子点的充电能：<sup>16</sup>

$$\mu_{2,m}(N_1, N_2 + 1) - \mu_{2,n}(N_1, N_2) = E_{C2} + \Delta E \quad (3-26)$$

同理我们也可以得到 3.19, 3.22 式修正后的结果:

$$\Delta V_{g1} = \frac{|e|}{C_{g1}} \left(1 + \frac{\Delta E}{E_{C1}}\right), \quad \Delta V_{g2} = \frac{|e|}{C_{g2}} \left(1 + \frac{\Delta E}{E_{C2}}\right) \quad (3-27)$$

$$\Delta V_{g1}^m = \frac{|e|C_m}{C_{g1}C_2} \left(1 + \frac{\Delta E}{E_{Cm}}\right), \quad \Delta V_{g2}^m = \frac{|e|C_m}{C_{g2}C_1} \left(1 + \frac{\Delta E}{E_{Cm}}\right) \quad (3-28)$$

### 3.2 串联 DQD 中电荷比特的形成

为了实现量子计算, 科学家们在半导体量子点体系中开展了大量关于电荷量子比特和自旋量子比特制备和操作的工作。在经典晶体管形成的经典比特中, 人们使用电流的导通与截止定义 1 和 0。类比经典比特, 我们在电荷量子比特中使用双量子点中的平衡电子数目来定义 1 和 0; 自旋电荷比特中使用电子的自旋方向 (向上和向下) 定义 1 和 0。在串联 DQD 中, 人们也完成了一系列关于单比特、双比特操作的测量实验。这一节, 我们简单介绍串联 DQD 稳定系统中的电荷比特的构建。

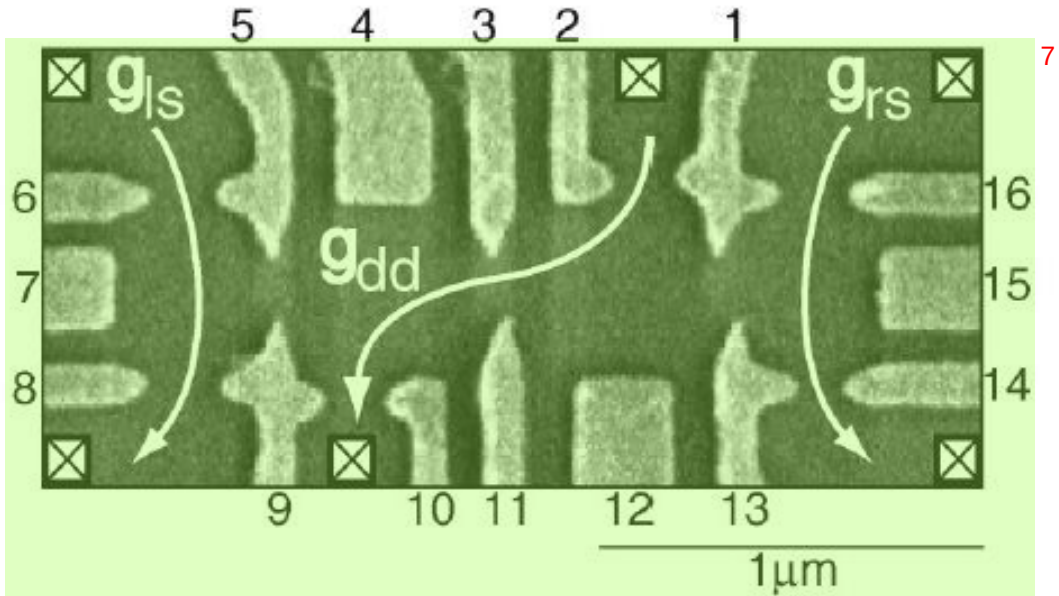


图 3.4 样品 SEM 图, 包括一个 DQD 和两边各一个 QPC 电荷探测通道。图片引自文献

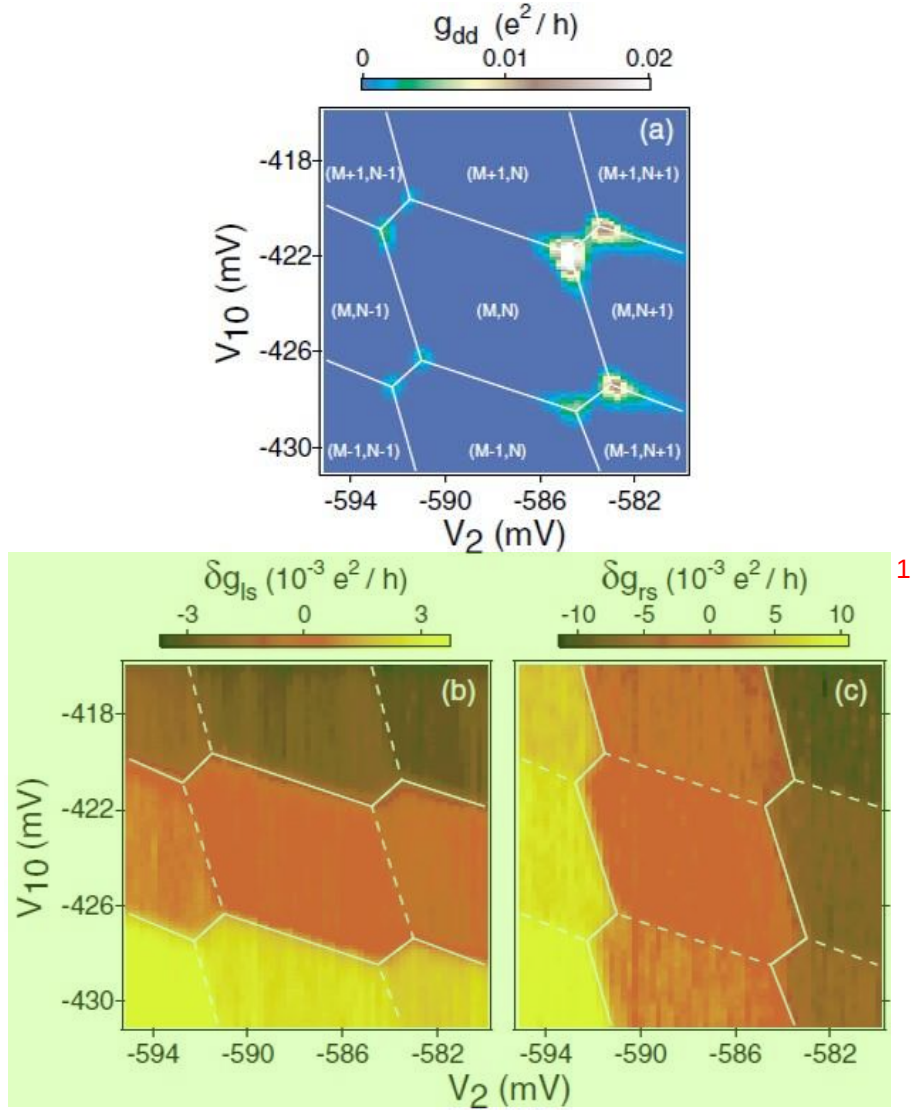


图 3.5 串联双量子点测量相图。(a) 双量子点通道输运信号相图。(b) (c) 使用左右两个 QPC 通道输运信号探测量子点状态得到的相图。图片引自文献<sup>5</sup>。

如图 3.4 所示样品图，包括一个双量子点和左右两个 QPC 通道<sup>5</sup>。串联电导  $g_{dd}$  和两边 QPC 电导  $g_{ls}, g_{rs}$  可以同时进行测量。经过调节，形成耦合的串联双量子点，电流蜂窝图如图 3.5 所示。图 3.5 (a) 中测量的是量子点输运信号，(b) (c) 测量的分别是左右两个 QPC 的输运信号，双量子点中电荷的占据状态变化对应 QPC 电导的台阶式变化。对于输运信号，大部分区域信号都很弱，只有三相点区域能看到明显的亮点；QPC 测量的效果显然更好，双量子点的电子占据情况直接影响 QPC 电导，所以每一个六边形对应一种电子占据状态，相对的 QPC 电导就保持不变。

放大其中一个三相点附近区域，如图 3.6 (a) 所示，沿红色线方向，量子点中电子总数保持  $M+N+1$  不变，我们定义红色线为二能级体系的失谐(detuning)方向。定义电子数目  $(M, N)$  为本底，沿 detuning 方向的电压扫描就对应电子从

一个量子点跃迁到另一个量子点的过程。图 3.6 (b) 表示左右两个 QPC 电导沿着 detuning 方向扫描得到的类似台阶曲线，因为 QPC 位置的不同，导致二者的电导变化正好相反。以此构建一个二能级体系，通过电极电压的改变，可以使得二能级的基态和激发态所处的电子状态进行反转，这样就在串联双量子点体系中构建了一个最简单的电荷量子比特，如图 3.6 (c) 左下插图所示。从图 3.6 (c) 中我们也可以看到随着中间门电极  $V_{11}$  的变化，耦合强度  $2t_c$  发生变化，使用 QPC 输运测得的信号台阶宽度也发生变化。通过调节门电极的电压，能够精确控制双量子点之间耦合强度，是实现电荷量子比特操作以及自旋量子比特操作最为关键的一步。

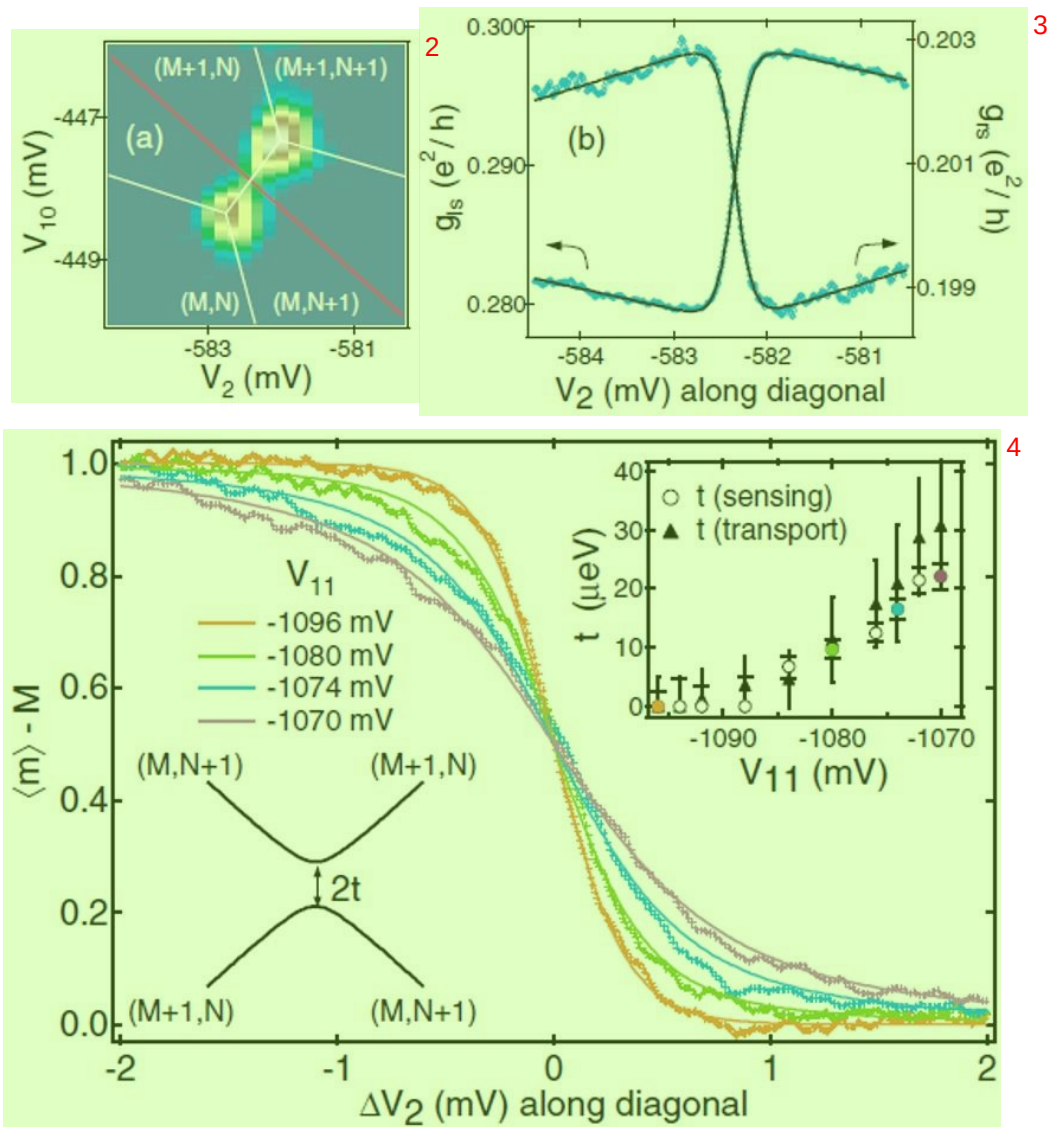


图 3.6 (a) 在三相点附近的细扫电流相图，红色线表示保持双量子点中总电荷数目不变的扫描方向。(b) 沿着 detuning 方向，两边 QPC 电导与栅极电压  $V_2$  的变化曲线。(c) 改变  $V_{11}$  电压，沿 detuning 方向得到台阶宽度的变化。右上插图表示耦合强度随着门电极电压

变化的关系曲线，左下插图表示在失谐方向构建的一个二能级体系。图片引自文献<sup>5</sup>。<sup>1</sup>

这一节，只是通过前人的工作简单阐述下 DQD 系统中的二能级体系和电荷量子比特的构建，并没有对测量方式以及具体的数据处理进行分析介绍。本文中我们在制备的电子型非掺杂 GaAs 双量子点上实现了关于电荷量子比特的类似工作，到时我们将进行详细介绍。<sup>2</sup>

### 3.3 本章小结<sup>3</sup>

本章我们使用 CI 模型介绍分析了下串联 DQD 系统，得到串联 DQD 电子输运蜂窝图。通过改变两个量子点的耦合强度，可以完成两个分立的单量子点与一个大的单量子点的相互转变。利用理论模型，可以通过蜂窝图得到关于 DQD 系统中电压、电容的一些基本参数。最后我们通过前人的工作简单介绍了下双量子点中电荷比特的形成，可以精确的控制量子点中的电子数以及双量子点之间的耦合强度，这也是我们通过半导体固态 qubit 实现量子计算的关键。<sup>4</sup>

参考文献<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> P. Zanardi and F. Rossi, Phys Rev Lett **81**, 4752 (1998). <sup>2</sup>
- <sup>2</sup> A. Barenco, D. Deutsch, A. Ekert, and R. Jozsa, Phys Rev Lett **74**, 4083 (1995). <sup>3</sup>
- <sup>3</sup> W. G. van der Wiel, S. De Franceschi, J. M. Elzerman, T. Fujisawa, S. Tarucha, and L. P. Kouwenhoven, Reviews Of Modern Physics **75**, 1 (2003). <sup>4</sup>
- <sup>4</sup> D. Loss and D. P. DiVincenzo, Phys Rev A **57**, 120 (1998). <sup>5</sup>
- <sup>5</sup> L. DiCarlo, H. Lynch, A. Johnson, L. Childress, K. Crockett, C. Marcus, M. Hanson, and A. Gossard, Phys Rev Lett **92** (2004). <sup>6</sup>
- <sup>6</sup> J. Petta, A. Johnson, C. Marcus, M. Hanson, and A. Gossard, Phys Rev Lett **93** (2004). <sup>7</sup>
- <sup>7</sup> C. B. Simmons, M. Thalakulam, B. M. Rosemeyer, B. J. Van Bael, E. K. Sackmann, D. E. Savage, M. G. Lagally, R. Joynt, M. Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, Nano Lett **9**, 3234 (2009). <sup>8</sup>
- <sup>8</sup> D. Wei, H. O. Li, G. Cao, G. Luo, Z. X. Zheng, T. Tu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, Scientific reports **3**, 3175 (2013). <sup>9</sup>
- <sup>9</sup> K. Wang, C. Payette, Y. Dovzhenko, P. W. Deelman, and J. R. Petta, Phys Rev Lett **111**, 046801 (2013). <sup>10</sup>
- <sup>10</sup> Jie You, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Wei Deng, Ming Xiao, and Guo-Ping Guo, EPL (Europhysics Letters) **111**, 17001 (2015). <sup>11</sup>
- <sup>11</sup> S. Tarucha, D. G. Austing, T. Honda, R. J. vanderHage, and L. P. Kouwenhoven, Phys Rev Lett **77**, 3613 (1996). <sup>12</sup>
- <sup>12</sup> S. M. Reimann and M. Manninen, Reviews Of Modern Physics **74**, 1283 (2002). <sup>13</sup>
- <sup>13</sup> J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, Science **309**, 2180 (2005). <sup>14</sup>
- <sup>14</sup> G. Cao, H. O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, Nature communications **4**, 1401 (2013). <sup>15</sup>

## 第4章 掺杂砷化镓门控量子点中低频噪声的抑制<sup>1</sup>

### 4.1 研究背景和实验方案<sup>2</sup>

近年来,为了实现电荷和自旋量子比特,固态量子芯片以其独特的性质吸引了科学家们越来越多的关注。石墨烯系统(Graphene)<sup>1-6</sup>、硅/锗硅系统(Si/SiGe)<sup>7-13</sup>、砷化镓/砷化镓铝系统(GaAs/AlGaAs)<sup>14-23</sup>都显示出了较好的载流子密度和迁移率,利于量子点与金属门电极之间、量子点相互之间的耦合。国际上各个实验室开始制备各种纳米器件,也在这些纳米器件上完成了关于电荷和自旋量子比特的一系列实验。但是在这些不同材料体系上制备的纳米器件都存在一个共同的问题—— $1/f$  噪声(其功率谱密度近似反比与频率),大家都认为, $1/f$  噪声是造成量子比特退相干最主要的一个因素<sup>11,16-18,22</sup>。为了寻找减小  $1/f$  噪声的方法,科学家们也在不同系统上做了一系列关于测量电荷涨落的实验<sup>4,6,24-27</sup>。尽管人们还没完全搞清楚  $1/f$  噪声的起源,但是大家都认为随机电荷涨落是  $1/f$  噪声的主要来源<sup>26,28,29</sup>。

传统的掺杂砷化镓量子点在基片上沉积电极,加以电压束缚二维电子气,将电子束缚在中间的几百纳米区域,形成电子岛。我们实验室也在这种传统掺杂砷化镓量子点上进行了许多量子比特方面的探索研究<sup>14,22,23</sup>。这些工作显示我们传统结构的掺杂砷化镓量子点还有许多不足,比如电荷量子比特中较短的弛豫时间  $T_1$  ( $\sim 10\text{ns}$ ) 和退相干时间  $T_2^*$  ( $< 10\text{ns}$ )。鉴于  $1/f$  噪声会影响量子比特的退相干性能,因此减小  $1/f$  噪声被认为是提高量子点器件性能的一个非常有效的方法。在掺杂砷化镓的器件上,包括场效应管(Field-effect Transistor, FET)和量子点(Quantum dot, QD),人们已经完成了关于电荷噪声测量的一系列实验<sup>24-26,28,29</sup>。总结这些实验,我们认为在门控砷化镓器件中,由于肖特基电极电压的涨落,电子从门肖特基电极到二维电子气的漏电流将会是纳米器件噪声的一个主要来源<sup>26</sup>。同样的,这些实验也提出了一个减小电荷噪声的有效方法:对整个器件增加一个顶部整体电极,加以额外电压,可以减小肖特基电极到二维电子气之间的电势场,可以有效减小漏电流、提高器件稳定性<sup>24,26</sup>。人们一方面利用双层门电极结构在非掺杂砷化镓异质结上制备量子点来寻求更好性能的量子点器件<sup>27,30,31</sup>(这部分内容在后面两章会详细介绍);另一方面也在掺杂砷化镓异质结上寻找开发新的工艺减小电荷噪声,比如本章中利用浅刻蚀技术将肖特基电极下方的大部分二维电子气直接移除,制备浅刻蚀量子点。

这章中为了减小掺杂砷化镓中的电荷噪声,我们利用湿法刻蚀制备了一种浅<sup>5</sup>

刻蚀量子点样品来研究肖特基电极下方二维电子气对电荷噪声的影响。我们测量了浅刻蚀单量子点在库仑峰区域的低频  $1/f$  噪声，并且将其与在传统量子点上得到的结果进行比较。实验结果证明移除大部分肖特基电极下方的二维电子气之后，掺杂砷化镓量子点的噪声得到明显的抑制，这种工艺为我们减小纳米器件的电荷噪声提供了一种全新的思路。

## 4.2 浅刻蚀量子点的制备<sup>2</sup>

浅刻蚀量子点和传统门控量子点的制备工艺相近，用的也是类似的光刻板图案（如图 4.1 所示），只是多了一步 EBL 和一步纳米尺度的湿法刻蚀，得到几百纳米宽度的二维电子气窄带。第二章已经对传统掺杂砷化镓量子点的制备流程进行过详细介绍，这一节我们就不再详述浅刻蚀量子点的制备过程，只是简单介绍一下浅刻蚀量子点的加工步骤：

a. 外围 mark 的制备，光刻板图案如图 4.1（d）所示。这一步蒸镀的金属主要用于样品的定位以便第二步的湿法浅刻蚀。这一步金属可以任选，一般选用 5nmTi 和 30nmAu，镀膜速率为 1A/s 和 2A/s。

b. 纳米尺度的浅刻蚀过程。利用第一步做的外围 mark 定位，使用电子束曝光刻蚀在中心区域做出类似于图 4.2 中所示的条带图案，然后进行湿法刻蚀，得到窄带二维电子气平台。为了移除二维电子气，并不需要刻蚀到二维电子气所在的位置，只需要刻蚀至掺杂的砷化镓铝层，破坏了一部分掺杂层就可以使内建电场减弱，二维电子气不复存在。浅刻蚀的深度非常重要，残留的砷化镓铝层可以有效限制侧面肖特基电极到二维电子气的漏电流，刻蚀深度过大也会造成迁移率的下降，这里我们选择刻蚀厚度为 70-80nm。为了使得湿法刻蚀的深度更加准确，这里我们选用的硫酸刻蚀液配比为  $\text{H}_2\text{SO}_4(98\%):\text{H}_2\text{O}_2(30%):\text{H}_2\text{O}=1:25:300$ ，此时的刻蚀速率约为 5nm/s，刻蚀时间选择为 15s，完成 75nm 左右的浅刻蚀。这一步我们同时也要通过刻蚀制备出更为精细的  $1\mu\text{m}\times 5\mu\text{m}$  的对准 mark，用于最后纳米尺度电极与浅刻蚀二维电子气窄带的 EBL 套刻。

c. 整体 mesa 的刻蚀，光刻板图案如图 4.1（a）所示。浅刻蚀结束，我们进行整体 mesa 的刻蚀，刻蚀掉大部分的二维电子气，这一步与传统砷化镓量子点的制备过程一样，刻蚀深度为 200nm。

d. 欧姆接触电极的制备，光刻板图案如图 4.1（b）所示。与传统量子点制备工艺一样，欧姆接触电极选择 10nm 镍+150nm 锗金+20nm 镍，退火条件为 380torr 氮氢混合气，430℃退火 3-5min。

e. 表面大电极的制备，光刻板图案如图 4.1（c）所示。这一步与传统量子点

的制备工艺也基本相同，只是紫外光刻过程需要更高的套刻精度。因为最终纳米尺度电极的套刻是相对于浅刻蚀的图案的套刻，如果外围表面大电极与前面浅刻蚀的 mark 偏离很远，这样原先在 NPGS 里设计的纳米电极可能无法搭到表面大电极上。光刻板上也有与浅刻蚀的  $1\mu\text{m}*5\mu\text{m}$  的对准 mark 一样的图案，方便这一步的对准，对准精度一般要控制在  $5\mu\text{m}$  以内。如果套刻偏差较大，我们需要在光学显微镜下进行表面大电极和内部浅刻蚀结构的定位，重新进行 EBL 所使用 CAD 图形的设计，使得纳米小电极结构既完全对准浅刻蚀的对准 mark，又可以很好的搭在表面大电极上。

f. 内部纳米电极的制备。利用 NPGS 进行纳米量级的电子束曝光，套刻时先使用光刻的  $10\mu\text{m}*10\mu\text{m}$  粗略对准，再用浅刻蚀的  $1\mu\text{m}*5\mu\text{m}$  对准 mark 对准。显影之后进行电子束蒸发镀膜，镀膜金属选择  $5\text{nmTi}+45\text{nmAu}$ 。金属剥离之后样品完成，内部 SEM 照片见图 4.2。

g. 样品的切割分装、焊线、测量。<sup>3</sup>

上面简单介绍了下浅刻蚀量子点的制备工艺，与传统量子点的制备主要多了 a, b 两步，这也是我们经过多个月的微纳加工摸索得到的最优化工艺。需要特别注意的是：在浅刻蚀的步骤中，完成 EBL 之后一定要使用等离子体清洗机进行表面残胶的清洗（10s 左右），不然显影留下的表面残胶会阻止刻蚀液的刻蚀；在进行内部纳米电极的 EBL 时，也需要更高的对准精度才能完成金属电极与浅刻蚀窄带的搭接，如图 4.2 所示我们的 EBL 对准偏差在  $100\text{nm}$  以内。

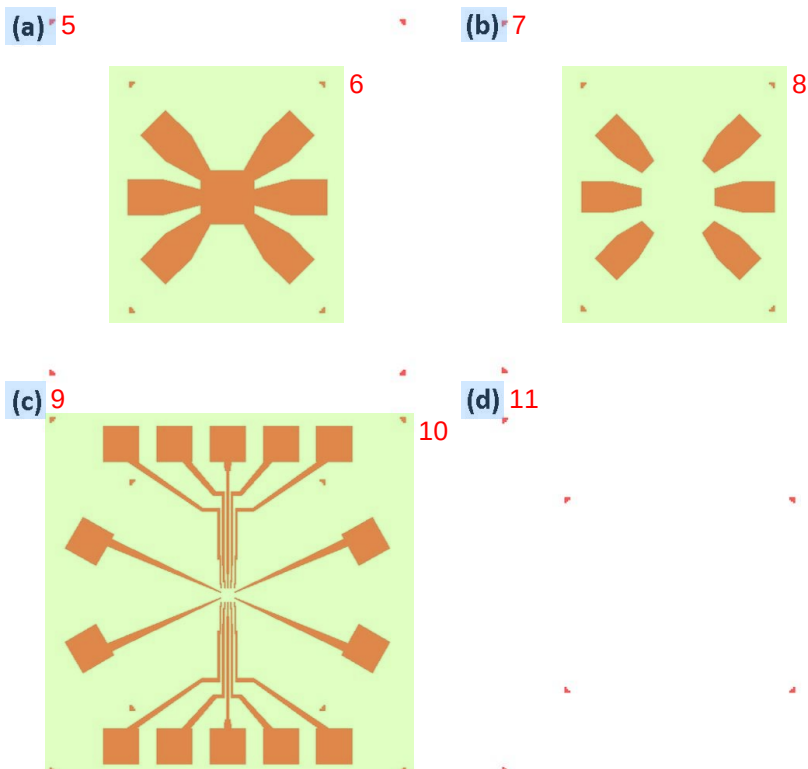


图 4.1 浅刻蚀量子点制备过程中所用的光刻板图案。<sup>1</sup>

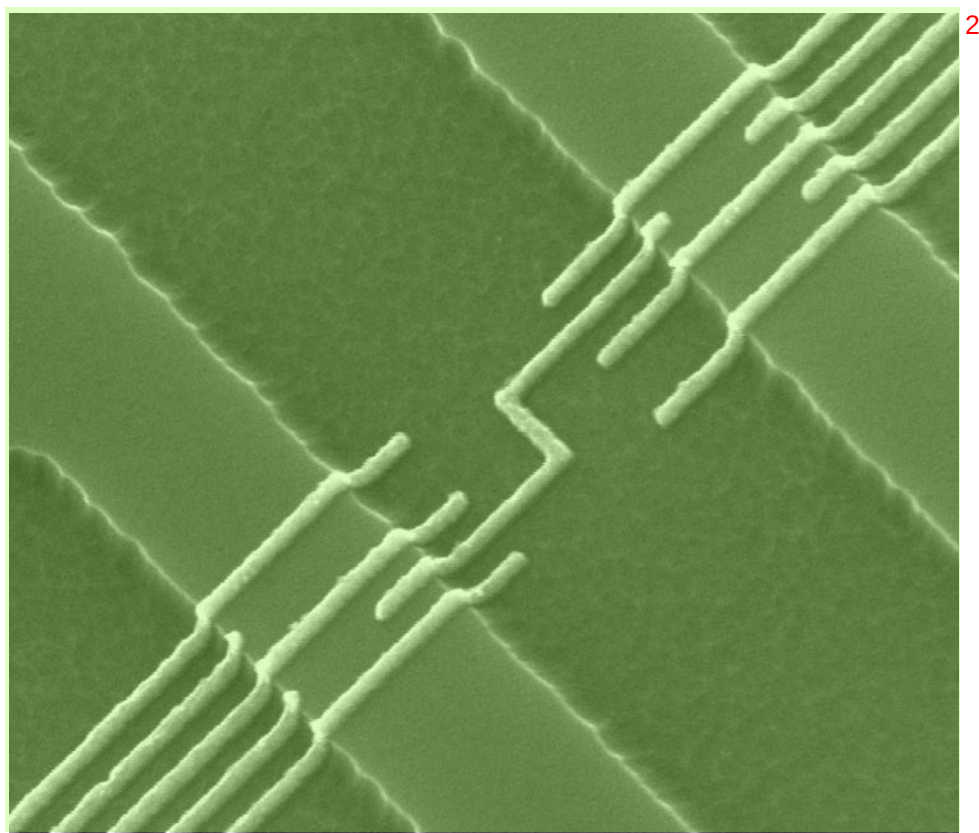


图 4.2 制备完成的浅刻蚀砷化镓量子点的 SEM 图(扫描角度与基片垂直方向夹角  $30^\circ$ )。<sup>3</sup>

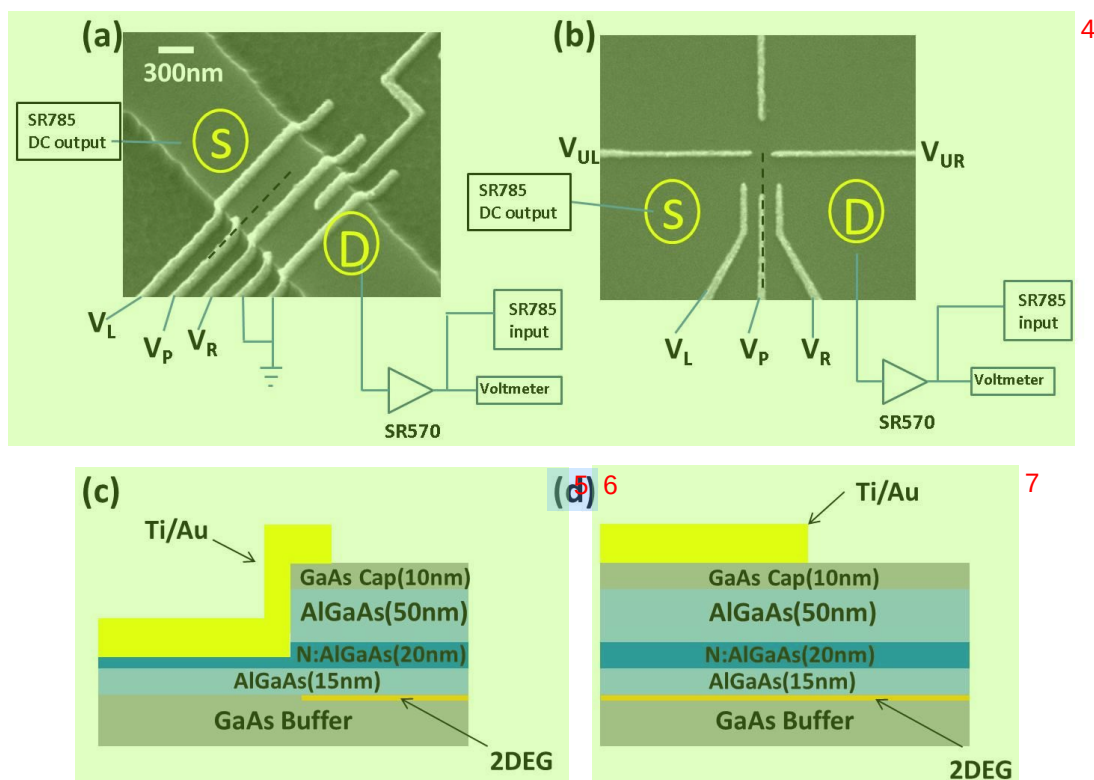


图 4.3 (a) 浅刻蚀量子点的 SEM 图片以及电荷噪声测量系统示意图, 我们只使用  $V_L, V_R, V_P$  形成左侧的单量子点, 剩余电极都接地。(b) 在相同掺杂砷化镓基片上制备的传统栅极电控单量子点 SEM 图片以及相同的电荷噪声测量系统。(c) 浅刻蚀量子点的横截面图 (沿 a 中的黑色虚线)。(d) 传统砷化镓量子点的横截面图 (沿 b 中的黑色虚线)。

### 4.3 电荷噪声的测量<sup>2</sup>

不同的样品以及实验环境的差异都会影响  $1/f$  噪声的数量级, 所以我们在相同的掺杂砷化镓基片上制备这两种结构 (如图 4.3 所示), 并在相同的测量系统进行电荷噪声的测量, 探索这种浅刻蚀的工艺能否减小掺杂砷化镓量子点的电荷噪声。我们的样品都在 He3 制冷机里进行测量, 测量温度为 250mK, 磁场为零。图 4.3 也给我们展示了电流噪声的测量系统。频谱仪 SR785 在这里主要提供两种功能: 直流电压源和频谱分析仪。测量方式: 利用 SR785 提供一个直流偏压进入量子点的源极, 漏极出来电流通过电流前置放大器 SR570 转换成电压, 然后分成两路, 一路进入直流电压表显示实际的电压值, 另一路进入 SR785 得到电压噪声频率谱, 乘以 SR570 的电流灵敏度 (一般 5pA/V), 得到实际的电流值和对应的电流噪声频率谱。

为了消除能量量子化的影响, 这里我们测量库仑阻塞区域的  $1/f$  噪声。首先我们在浅刻蚀量子点上进行电荷噪声的测量实验, 门电极电压分别为  $V_L = -0.14V$ ,  $V_R = -0.2V$ , 其余电极都接地, 形成了左边的单量子点 (如图 4.3 a 所示)。交流信号频率为 37.1Hz, 振幅为 20pV 时, 我们得到这个量子点的库仑菱形图 (如图 4.4a 所示)。通过这个菱形图, 我们得到这个量子点的电压能量转换系数  $\alpha = 0.05\text{meV/mV}$ , 这个参数表示电子能量与门电极电压变化的一个转换系数, 在之后的实验会经常用到。接着我们关注一个库仑峰区域, 门电极电压  $V_P$  从 -0.266V 到 -0.258V 变化。而且为了消除交流信号的影响, 我们采用直流的测量方式, 利用 SR785 提供一个 200pV 的直流信号。图 4.4 (b) 是我们在库仑峰三个不同位置, A、B、C 处得到的电流噪声谱。A 位置在库仑峰的底端即库仑阻塞区, B 位置在库仑峰曲线的斜率最大处, C 位置在库仑峰的顶端, 在 1-9Hz 的频率区间, 他们都显现了  $1/f$  噪声的基本性质。在库仑阻塞区的零电流位置测量到的电流噪声表示的是隧穿几率的涨落  $\Delta I^{28}$  引起的噪声。将测得的低频 (1-9Hz) 噪声频谱进行积分得到低频段的电流涨落, 这种计算方法在以前的工作中提到过:<sup>6</sup>

$$\Delta I = \sqrt{\int_1^9 [S_I^2(f) - S_{BG}^2(f)] df} \quad (4-1)$$

$S_I(f)$  表示测量到的噪声频率谱,  $S_{BG}(f)$  表示系统的噪声本底, 在这里我们取 A

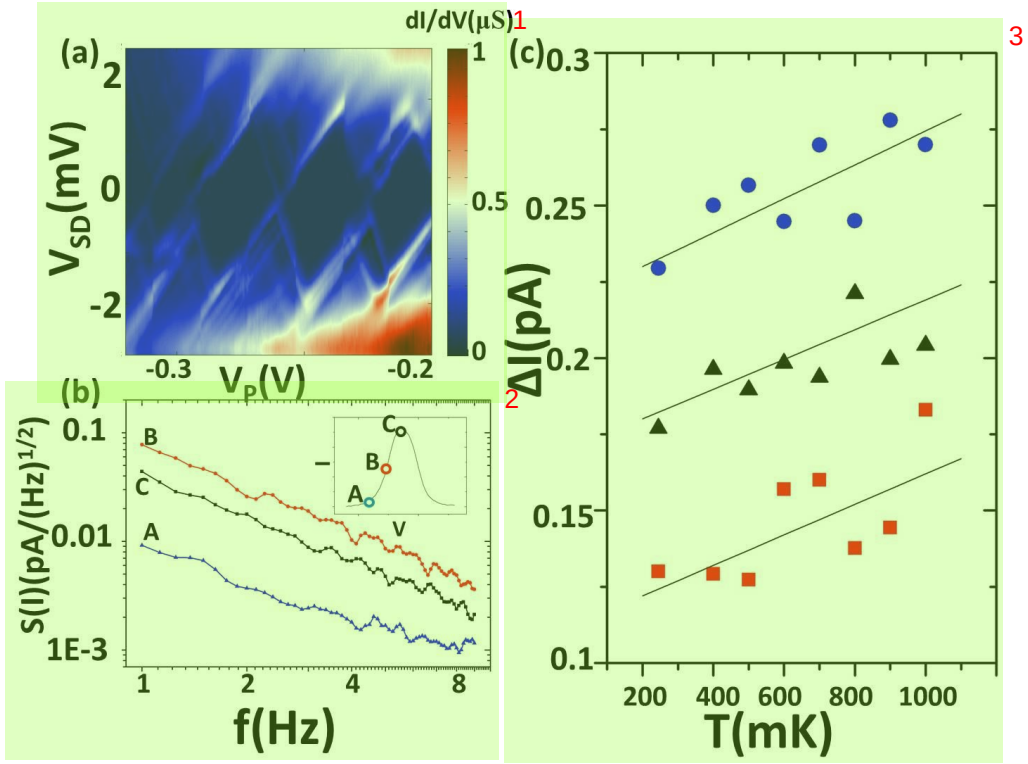


图 4.4 (a) 微分交流电导  $dI/dV$  随源漏偏置电压  $V_{SD}$  和门电极电压  $V_P$  变化得到的库仑菱形图。(b) 库仑峰的三个不同位置测量得到的低频噪声谱。(c) 三个不同库伦峰峰顶电流涨落的变温曲线。随着温度增加, 电流涨落也逐渐变大。为了曲线的清晰分辨, 对上面的两条曲线分别有 0.05pA 和 0.1pA 的偏置。

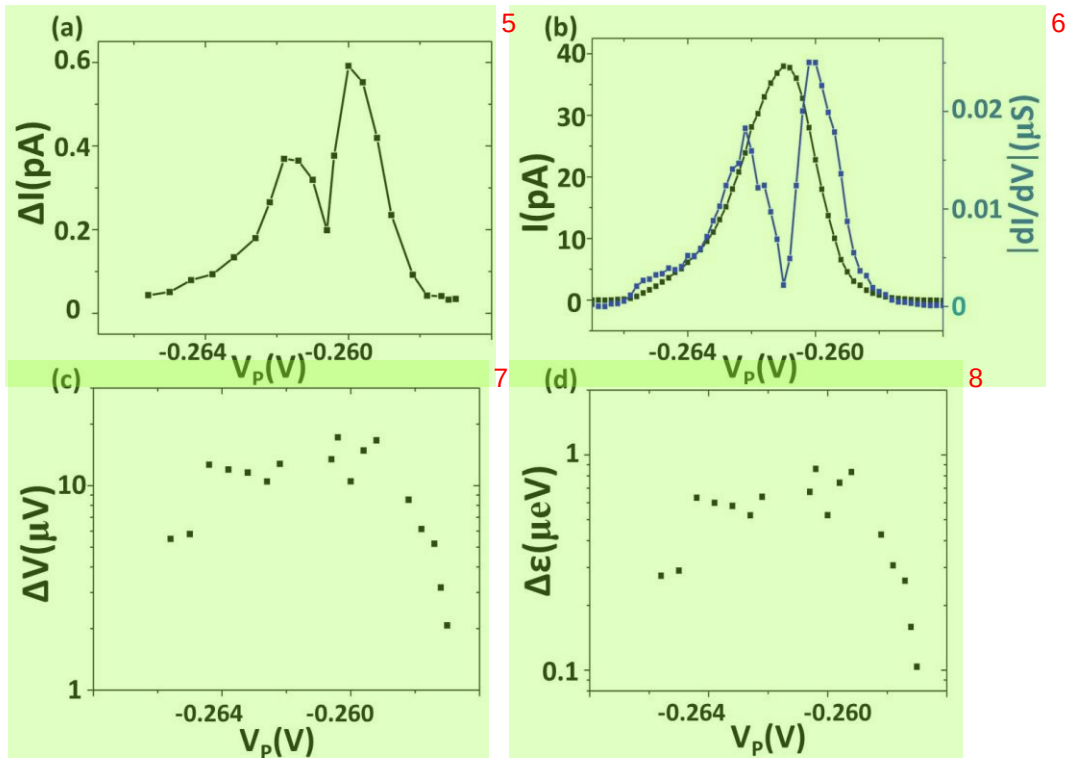


图 4.5 (a) 积分电流涨落随门电极电压  $V_p$  的变化。(b) 库仑峰和库仑峰的微分电导绝对值数据。(c) 积分电流涨落通过 (b) 中微分电导绝对值转换得到的电压涨落数据。(d) 电压涨落通过电压能量转换系数变换得到的能量涨落数据。

点的噪声数据作为本底。图 4.4 (c) 表示库仑峰顶电流涨落的变温曲线, 当温度从 250mK 涨到 1K 时, 可以看到电流的涨落有着 20% 的微弱上涨。

为了进行更为详细的实验, 我们从源极输入一个 200 $\mu$ V 的直流偏置信号, 沿着库仑峰测量了一系列电流以及电流噪声谱的信号。利用 4-1 式, 我们得到沿着库仑峰每一个位置的积分电流涨落数据 (如图 4.5a)。图 4.5 (b) 是我们测量得到的库仑峰电流和微分电导绝对值数据。可以看到电流的涨落有两个峰与库仑峰的微分电导峰一一对应, 即电流噪声与微分电导成正比关系, 这个现象说明电流噪声确实与肖特基电极的电压涨落是相关的。接着我们定义电压涨落  $\Delta V = \Delta I / |dI/dV|$ , 这样将电流涨落转换成了门电极的电压涨落。在库仑峰位置,  $|dI/dV|$  会接近于零, 这样计算得到电压涨落会非常大, 因此我们必须忽略顶峰附近的一些数据点。

鉴于不同结构量子点的基本参数, 比如隧穿率、电压能量转换系数  $\alpha$  也有所不同, 所以只有能量的涨落可以指示纳米器件的噪声性能。从图 4.4 (a) 中我们已经得到在浅刻蚀量子点中电压能量转换系数  $\alpha=0.05\text{meV/mV}$ , 可以通过换算得到量子点中能量的涨落  $\Delta\epsilon=\alpha\Delta V$  (如图 4.5d)。从图中我们得到浅刻蚀量子点器件上的能量涨落主要在 0.1-1 $\mu$ eV 之间, 平均值近似为 0.5 $\mu$ eV。

为了比较, 我们在传统结构的单量子点上进行了同样的噪声实验。如图 4.3 (b) 所示, 我们构建了一个量子点附带一个 QPC 电荷探测通道。在  $V_{UL}$  和  $V_{UR}$  上加了较大的负电压隔离 QPC 通道和量子点通道, 以消除 QPC 通道对我们量子点通道输运测量的影响。在传统量子点中, 我们利用菱形图得到的电压能量转换系数要比浅刻蚀量子点小,  $\alpha=0.03\text{meV/mV}$ 。使用同样的方法, 我们得到沿着库仑峰的一系列能量涨落, 分布在 1-10 $\mu$ eV 之间, 平均值约为 3 $\mu$ eV。图 4.6 比较了我们在浅刻蚀量子点和传统量子点上测量得到的能量涨落。左边的黑色空心方块表示传统量子点的能量涨落统计平均值  $3.1\pm1.1\mu\text{eV}$ , 右侧表示沿着一个库仑峰得到的具体能量涨落数据。黑色实心方块表示在其他传统量子点样品的两个库仑峰上测得的两组数据的统计平均值。红色空心圆圈表示浅刻蚀量子点沿着一个库仑峰得到的能量涨落以及统计平均值  $0.50\pm0.23\mu\text{eV}$ , 红色实心数据表示在其他浅刻蚀量子点样品的两个库仑峰上测量得到的两组数据的统计平均值。通过比较二者的能量涨落数据, 浅刻蚀量子点的电荷噪声要比传统量子点的噪声低一个数量级, 所以移除大部分肖特基电极下方的二维电子气确实可以有效地抑制掺杂砷

化镓量子点中的能量涨落。<sup>1</sup>

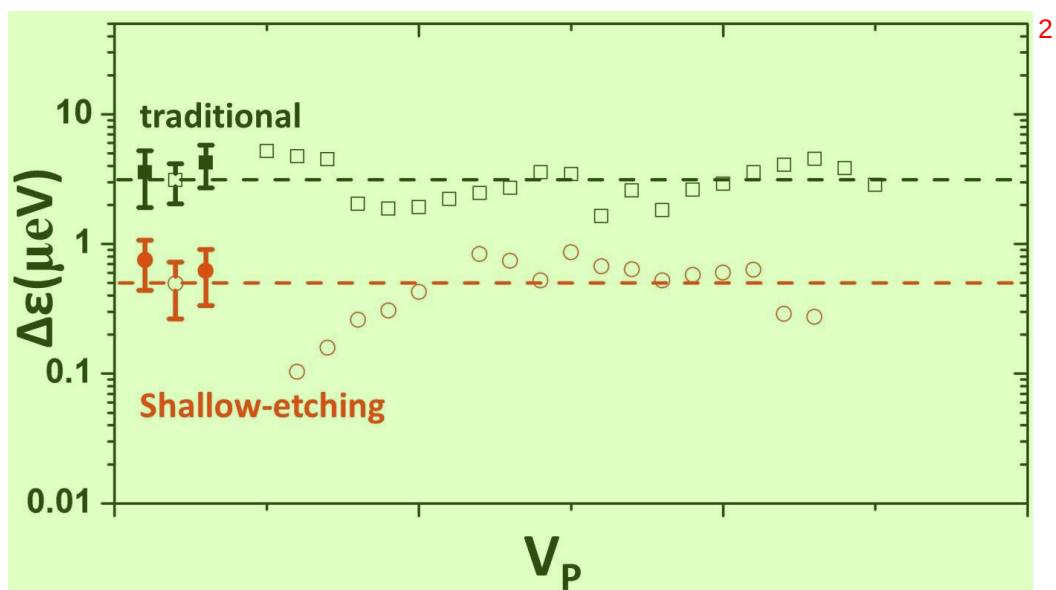


图 4.6 能量涨落与电极电压  $V_p$  的关系（在同一基片上制备、在同一测量系统测量的浅刻蚀量子点和传统量子点）。右侧的空心点表示沿着一个库仑峰得到的能量涨落数据，为了方便对比，我们将所有的数据点都转换到相同的  $x$  轴上。左边的黑色空心方块表示传统量子点的统计平均值  $3.1 \pm 1.1 \mu\text{eV}$ ，红色空心圆圈表示浅刻蚀量子点上得到的统计平均数据  $0.50 \pm 0.23 \mu\text{eV}$ 。实心的数据是我们从其他浅刻蚀量子点和传统量子点的不同库仑峰上得到的数据。

#### 4.4 实验总结和不足分析<sup>4</sup>

在这个工作中，我们利用浅刻蚀技术制备了一种新型窄带型砷化镓量子点，<sup>5</sup>然后完成了在浅刻蚀量子点中的电荷噪声实验。为了进行对比，我们在相同的掺杂砷化镓基片上同时制备了一个传统单量子点，在相同的测量系统下进行了低频电荷噪声的测量。通过比较我们可以得到，在浅刻蚀量子点中，随着大部分肖特基电极下方二维电子气的移除，低频电荷噪声会降低一个数量级。这个工作也从另一个角度证实了几篇文献里的结论：电荷噪声主要源于肖特基电极到二维电子气的漏电流。这也为我们制备更低电荷噪声的纳米器件提供了一种全新的制备方案。

在我们制备量子点的过程中还存在一点不足，需要加以改善。我们的浅刻蚀工艺采取的是湿法刻蚀工艺，湿法刻蚀不够稳定，为了去除残胶还需要等离子体清洗机进行清洗。湿法刻蚀的无方向性和氧等离子体对 PMMA 胶清洗的不稳定性，都会影响浅刻蚀窄带的宽度，所以我们实验室制备出来的窄带宽度很难进行<sup>6</sup>

精确控制。而且由于湿法刻蚀的不稳定性，窄带的边缘不是特别平整，可能会引入边缘态，对我们的样品性能产生影响。利用这种浅刻蚀工艺，我们制备出来的样品形成稳定量子点的几率不高，我们认为是窄带宽度和边缘形状的不可控性造成的。另外由于窄带边缘形状的无法控制，加上门电极电压之后，时常出现通道电流的耗散现象。我认为干法刻蚀的方向性和稳定性要远好于湿法刻蚀，目前我们实验小组并没有对砷化镓基片进行干法刻蚀的实验条件，在将来条件允许的情况下我们可以利用干法刻蚀对浅刻蚀砷化镓量子点进行更深入的研究。

参考文献<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> Björn Trauzettel, Denis V. Bulaev, Daniel Loss, and Guido Burkard, *Nature Phys.* **3**, 192 (2007). <sup>2</sup>
- <sup>2</sup> Lin-Jun Wang, Guo-Ping Guo, Da Wei, Gang Cao, Tao Tu, Ming Xiao, Guang-Can Guo, and A. M. Chang, *Appl. Phys. Lett.* **99**, 112117 (2011). <sup>3</sup>
- <sup>3</sup> M. R. Connolly, K. L. Chiu, S. P. Giblin, M. Kataoka, J. D. Fletcher, C. Chua, J. P. Griffiths, G. A. C. Jones, V. I. Fal'ko, C. G. Smith, and T. J. B. M. Janssen, *Nat. Nanotechnol.* **8**, 417 (2013). <sup>4</sup>
- <sup>4</sup> Alexander A. Balandin, *Nat. Nanotechnol.* **8**, 549 (2013). <sup>5</sup>
- <sup>5</sup> D. Wei, H. O. Li, G. Cao, G. Luo, Z. X. Zheng, T. Tu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, *Scientific reports* **3**, 3175 (2013). <sup>6</sup>
- <sup>6</sup> X. X. Song, H. O. Li, J. You, T. Y. Han, G. Cao, T. Tu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, *Scientific reports* **5**, 8142 (2015). <sup>7</sup>
- <sup>7</sup> M. G. Borselli, K. Eng, E. T. Croke, B. M. Maune, B. Huang, R. S. Ross, A. A. Kiselev, P. W. Deelman, I. Alvarado-Rodriguez, A. E. Schmitz, M. Sokolich, K. S. Holabird, T. M. Hazard, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, *Appl. Phys. Lett.* **99**, 063109 (2011). <sup>8</sup>
- <sup>8</sup> B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, *Nature* **481**, 344 (2012). <sup>9</sup>
- <sup>9</sup> K. Wang, C. Payette, Y. Dovzhenko, P. W. Deelman, and J. R. Petta, *Phys. Rev. Lett.* **111**, 046801 (2013). <sup>10</sup>
- <sup>10</sup> X. Hao, R. Ruskov, M. Xiao, C. Tahan, and H. Jiang, *Nature communications* **5**, 3860 (2014). <sup>11</sup>
- <sup>11</sup> E. Kawakami, P. Scarlino, D. R. Ward, F. R. Braakman, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. N. Coppersmith, M. A. Eriksson, and L. M. K. Vandersypen, *Nat. Nanotechnol* **9**, 666 (2014). <sup>12</sup>
- <sup>12</sup> K. Takeda, T. Obata, Y. Fukuoka, W. M. Akhtar, J. Kamioka, T. Koder, S. Oda, and S. Tarucha, *Appl. Phys. Lett.* **102**, 123113 (2013). <sup>13</sup>
- <sup>13</sup> J. Kamioka, T. Koder, K. Takeda, T. Obata, S. Tarucha, and S. Oda, *J Appl Phys* **115**, 203709 (2014). <sup>14</sup>
- <sup>14</sup> Runan Shang, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Tao Tu, Hongwen Jiang, Guang-Can Guo, and Guo-Ping Guo, *Appl. Phys. Lett.* **103**, 162109 (2013). <sup>15</sup>
- <sup>15</sup> W. G. van der Wiel, S. De Franceschi, J. M. Elzerman, T. Fujisawa, S. Tarucha, and L. P. Kouwenhoven, *Reviews Of Modern Physics* **75**, 1 (2003). <sup>16</sup>
- <sup>16</sup> T. Hayashi, T. Fujisawa, H. Cheong, Y. Jeong, and Y. Hirayama, *Phys. Rev. Lett.* **91**, 226804 (2003). <sup>17</sup>
- <sup>17</sup> J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, *Science* **309**, 2180 (2005). <sup>18</sup>
- <sup>18</sup> F. H. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, and L. M. Vandersypen, *Nature* **442**, 766 (2006). <sup>19</sup>
- <sup>19</sup> R. Hanson, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, *Reviews of Modern Physics* **79**, 1217 (2007). <sup>20</sup>
- <sup>20</sup> K. Petersson, C. Smith, D. Anderson, P. Atkinson, G. Jones, and D. Ritchie, *Phys. Rev. Lett.* **103**, 016805 (2009). <sup>21</sup>
- <sup>21</sup> J. R. Petta, H. Lu, and A. C. Gossard, *Science* **327**, 669 (2010). <sup>22</sup>

- <sup>22</sup> G. Cao, H. O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, *Nature communications* **4**, 1401 (2013). 1
- <sup>23</sup> H. O. Li, G. Cao, G. D. Yu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, *Nature communications* **6**, 7681 (2015). 2
- <sup>24</sup> Yongqing Li, Cong Ren, Peng Xiong, Stephan von Molnár, Yuzo Ohno, and Hideo Ohno, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 246602 (2004). 3
- <sup>25</sup> M. Pioro-Ladriere, J. H. Davies, A. R. Long, A. S. Sachrajda, L. Gaudreau, P. Zawadzki, J. Lapointe, J. Gupta, Z. Wasilewski, and S. Studenikin, *Phys. Rev. B* **72**, 115331 (2005). 4
- <sup>26</sup> Christo Buizert, Frank H. L. Koppens, Michel Pioro-Ladrière, Hans-Peter Tranitz, Ivo T. Vink, Seigo Tarucha, Werner Wegscheider, and Lieven M. K. Vandersypen, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 226603 (2008). 5
- <sup>27</sup> Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Jie You, Da Wei, Tao Tu, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo, *J Appl. Phys.* **116**, 174504 (2014). 6
- <sup>28</sup> S. W. Jung, T. Fujisawa, Y. Hirayama, and Y. H. Jeong, *Appl. Phys. Lett.* **85**, 768 (2004). 7
- <sup>29</sup> C. Kurdak, C. J. Chen, D. C. Tsui, S. Parihar, S. Lyon, and G. W. Weimann, *Phys. Rev. B* **56**, 9813 (1997). 8
- <sup>30</sup> L. A. Tracy, T. W. Hargett, and J. L. Reno, *Appl. Phys. Lett.* **104**, 123101 (2014). 10
- <sup>31</sup> Jie You, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Wei Deng, Ming Xiao, and Guo-Ping Guo, *EPL (Europhysics Letters)* **111**, 17001 (2015). 9

## 第 5 章 电子型非掺杂双量子点的制备与基本输运性质测量<sup>1</sup>

### 5.1 研究背景<sup>2</sup>

为了实现固态量子比特,基于掺杂砷化镓的栅极电控量子点现在被广泛研究<sup>1-8</sup>。通过门电极电压可以调节二能级体系的具体参数,从而改变量子比特的相干性,使得这种材料吸引越来越多的关注。<sup>9-13</sup>

人们一致认为由于门电极的漏电流以及掺杂层的电荷涨落,会增加掺杂型砷化镓器件的电荷噪声,从而影响基于这种结构的固态量子比特的相干时间<sup>14-18</sup>。为了消除掺杂离子电荷涨落的影响,科学家们也进行了多种不掺杂的异质结的研究探索。移除掺杂层之后,我们使用一个顶部大电极来积累载流子,这种工艺结构是我们制备非掺杂半导体器件经常使用到的。至今为止已经有很多基于非掺杂硅/氧化硅<sup>19-21</sup>、硅/锗硅<sup>22-24</sup>材料的双层门电极型量子点的报道。而且非掺杂砷化镓系统有着比硅/氧化硅更好的表面性质,不存在硅/锗硅系统曾经观察到的 valley 态。目前科学家们也在非掺杂砷化镓上的完成了一系列关于量子点的工作,包括电子载流子<sup>25,26</sup>和空穴载流子的量子点器件<sup>27</sup>。我们认为非掺杂砷化镓电子型量子点方面的探索将会为我们制备噪声更低、相干时间更长的电子型纳米器件提供一条全新的路线。

在本章中,我们开发了一种双层门电极工艺,制备了新型电子型非掺杂砷化镓双量子点器件(同时制备 QPC 通道作为电荷探测器)。这个量子点系统通过中间门电极的电压调节,可以很大程度连续调节两个量子点之间耦合能,甚至完成从一个大的单量子点到两个完全独立的单量子点的转变。接着我们将双量子点调节至少电子区域,在此区域完成耦合强度随门电极电压变化而改变的定量实验。最后我们在单量子点区域,完成库仑峰区域的低频电荷噪声实验,与传统掺杂砷化镓量子点上的低频电荷噪声进行比较。

### 5.2 电子型非掺杂砷化镓量子点的制备<sup>6</sup>

电子型非掺杂砷化镓量子点的制备与传统砷化镓的制备差异比较大,主要差异包括欧姆接触电极的制备、表面氧化铝绝缘层的生长和顶部大电极的制备。下面简单介绍下非掺杂砷化镓电子型双量子点的制备步骤(图 5.1 是我们设计的光刻板图案,图 5.2 是光刻板图案整合后的整体示意图):

a. 欧姆接触电极的制备(图 5.1a)。在掺杂砷化镓异质结中,我们在基片表<sup>8</sup>

面进行镍/锗金合金的金属蒸镀，然后进行 430℃ 保护气退火即可完成金属电极与二维电子气的良好欧姆接触。对于非掺杂砷化镓电子型器件，镍/锗金合金不能通过退火渗透至二维电子气所在层完成良好接触。为了解决这个问题，这里我们采用一种斜蒸发金属镀膜工艺<sup>28</sup>，如图 5.3 所示。我们先对完成紫外光刻显影的样品进行湿法刻蚀，使用的是  $\text{H}_2\text{SO}_4(98\%):\text{H}_2\text{O}_2(30\%):\text{H}_2\text{O}=1:25:150$  的刻蚀溶液，刻蚀速率为 10nm/s，刻蚀时间为 20s，所以总刻蚀深度在 200nm 左右。此时刻蚀的部分二维电子气已经不复存在，但是因为湿法刻蚀的各向同性，刻蚀的边缘全部被光刻胶挡住了。然后利用等离子体清洗机对样品进行清洗，最大功率，清洗时间为 10-12min，可以将阻挡刻蚀窗口的光刻胶几乎清洗干净，对于微米级厚度光刻胶的厚度影响可以忽略不计。最后为了保证金属与刻蚀边缘坡面的完全接触，我们采用斜蒸发镀膜的方式，使用自制的 60° 支架，从两个方向各蒸发 10nmNi 和 150nmAuGe，镀膜速率为 1Å/s 和 2Å/s。金属的剥离过程和前面基本相同，在此不再详述。为了确保欧姆接触电极与二维电子气的接触，我们完成金属镀膜之后一般会切一小块样品，放入 SEM 观察确认金属与基片坡面的接触情况，如果接触良好，继续下一步。清洗干净之后进行非掺杂砷化镓的欧姆接触退火，退火条件不变，退火时间加长为 30min，确保金属从侧面渗透，和二维电子气完成良好的欧姆接触。

b. 表面大电极的制备（图 5.1b）。与传统砷化镓制备方式基本一致，不再详述。

c. 纳米电极的 EBL 制备。与传统砷化镓制备方式相同。

d. 整体氧化铝的 ALD 生长。这一步之后所有电极都会被掩埋在氧化层之下，所以在 ALD 生长氧化铝之前需要特别仔细的清洗。由于纳米电极已经完成，不能进行超声清洗，我们选择 TCE、ACE、IPA、DI 各两杯，每个杯子依次浸泡十分钟，确保样品表面的洁净。然后将样品放入 ALD 腔体，进行氧化铝的生长，生长温度为 150℃，生长周期为 700-900 个 cycles，结合前面每个生长周期的厚度 0.11nm，总的氧化层生长厚度为 80-100nm。

e. 电极 pad 部分氧化铝的刻蚀（图 5.1c）。我们选用的是 Transetch-N 刻蚀液，刻蚀氧化铝的速度与生长的致密程度有关，需要进行 180℃ 高温刻蚀。具体操作步骤为：刻蚀液放至 190℃ 烤台加热半小时以上时间确保溶液达到 180℃；将光刻显影完成后的样品浸入刻蚀液 20s，取出以后放入去离子水中，等待 30-60s 取出，用氮气气枪吹干表面的水分；放入光学显微镜下确认刻蚀情况，如果有些电极 pad 刻蚀不完全，重新进行刻蚀步骤；确认刻蚀完全之后，将样品放入丙酮，超声清洗 5-10s，确保刻蚀掉的氧化铝完全脱离样品表面（此时因为氧化铝的覆盖，短时间的超声清洗并不会震碎氧化铝下方的纳米尺度金属电极）；将

样品清洗干净，光学显微镜确认刻蚀窗口正确，中心纳米电极的区域氧化层完好，进入下一步。

f. 顶部大电极的制备（图 5.1d）。这一部分电极在氧化铝的上方，用于中心量子点区域二维电子气的积累。金属镀膜速率尽量要慢，防止太高能量的原子直接击穿氧化铝层与下方的欧姆接触或者大电极直接相连，所以一般选用原子能量较小的热蒸发镀膜机进行金属的蒸镀。我们一般选择 200nm 的铝，热蒸发镀膜机的镀膜速率不好控制，所以尽量使用较低的电流，维持较低的蒸发速率（1-2A/s）。

g. 样品的切割分装、焊线、测量。

上面简单介绍了电子型非掺杂砷化镓量子点的制备工艺，大电极和内部小电极部分制备方式与传统掺杂砷化镓量子点基本相同。欧姆接触电极的制备是这个工作最大的难点，也是我们经过长期实验测试得到的特殊工艺，紫外光刻、等离子体清洗、斜蒸发镀膜每一步都需要格外细心。

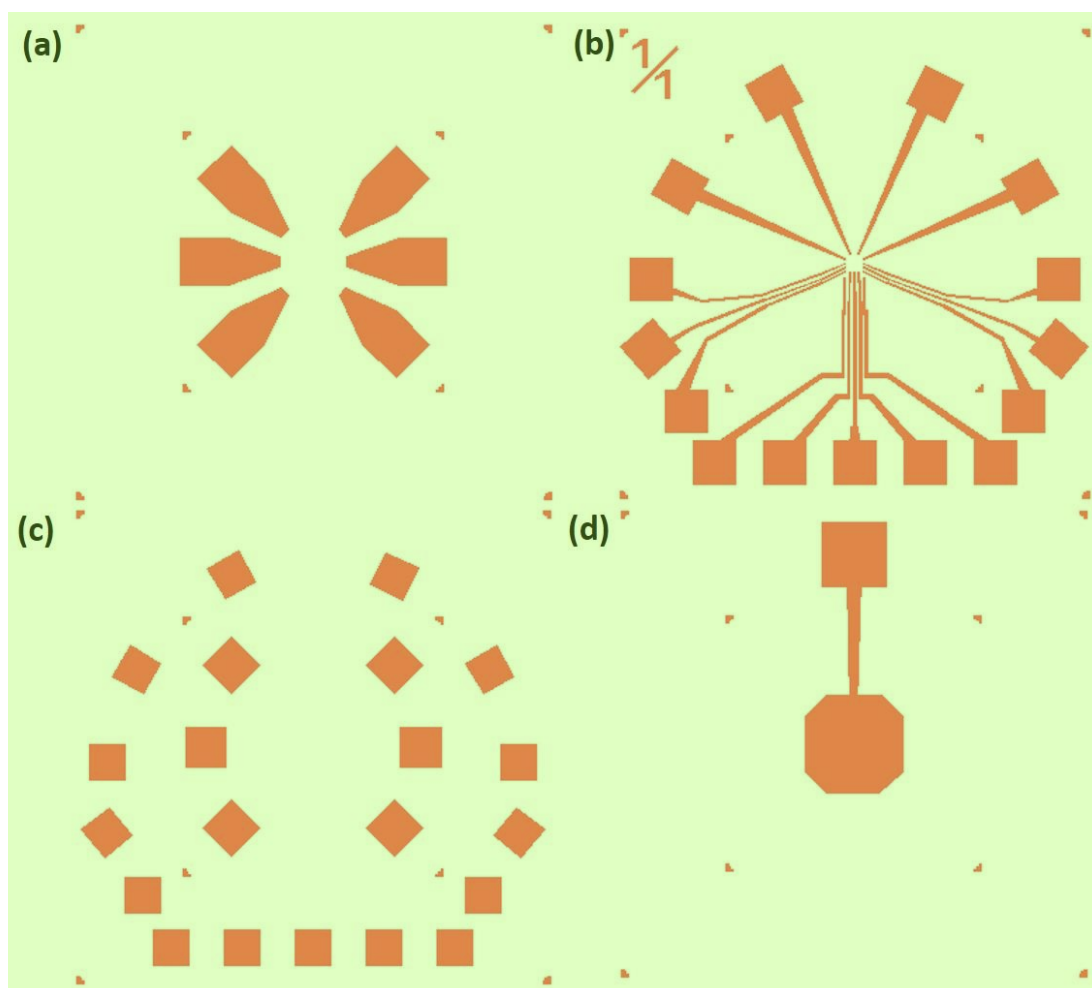


图 5.1 非掺杂砷化镓量子点制备所用光刻板图案

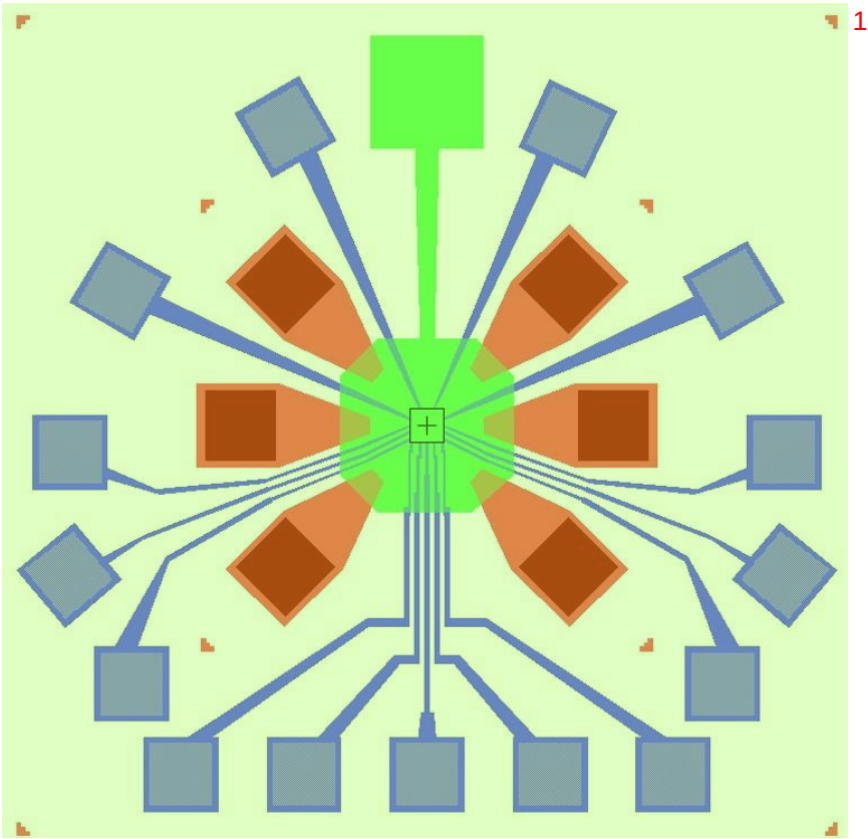
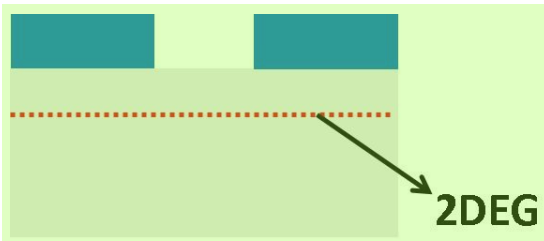
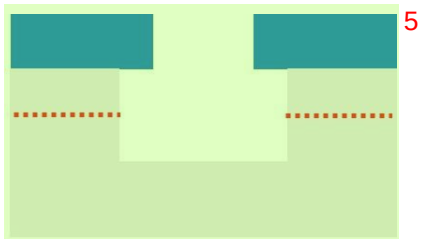


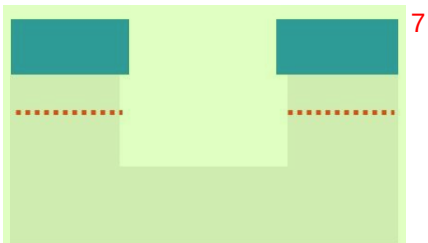
图 5.2 非掺杂砷化镓量子点整体示意图，中心十字为纳米小电极区域。<sup>2</sup>



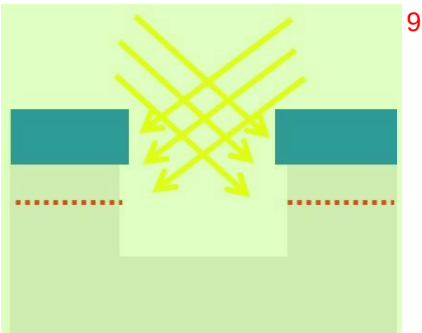
(a) 曝光显影<sup>4</sup>



(b) 湿法刻蚀<sup>6</sup>



(c) 等离子体清洗<sup>8</sup>



(d) 斜蒸发镀膜<sup>10</sup>

图 5.3 斜蒸发镀膜工艺流程示意图<sup>11</sup>

### 5.3 电子型非掺杂砷化镓双量子点的基本性质<sup>1</sup>

我们利用这种双层门电极工艺和斜蒸发镀膜工艺,在非掺杂的砷化镓基片上<sup>2</sup>制备了双量子点,纳米电极的结构与以前在传统砷化镓体系和硅体系中制备的双量子点类似。图 5.4 (a) 展示了这种非掺杂砷化镓的横截面结构,氧化铝的厚度为 100nm,当顶部电极加以正电压时,二维电子气形成在离基片表面 45nm 的位置。图 5.4 (b) 是内部纳米电极的 SEM 图,电极结构束缚出了一个双量子点,电极 T-L 和 T-R 形成双量子点与源漏电极之间的隧穿势垒,电极 T-M 控制左右<sup>3</sup>两个量子点之间的耦合强度。电极 LP 和 RP 用于调节每个量子点的电子能级, Q1 和 Q2 共同形成了一个 QPC 通道探测双量子点的电荷态。白色的方框表示欧姆接触,量子点的输运信号测量使用 S-D 欧姆接触, QPC 的电流信号测量使用 A-S 欧姆接触。

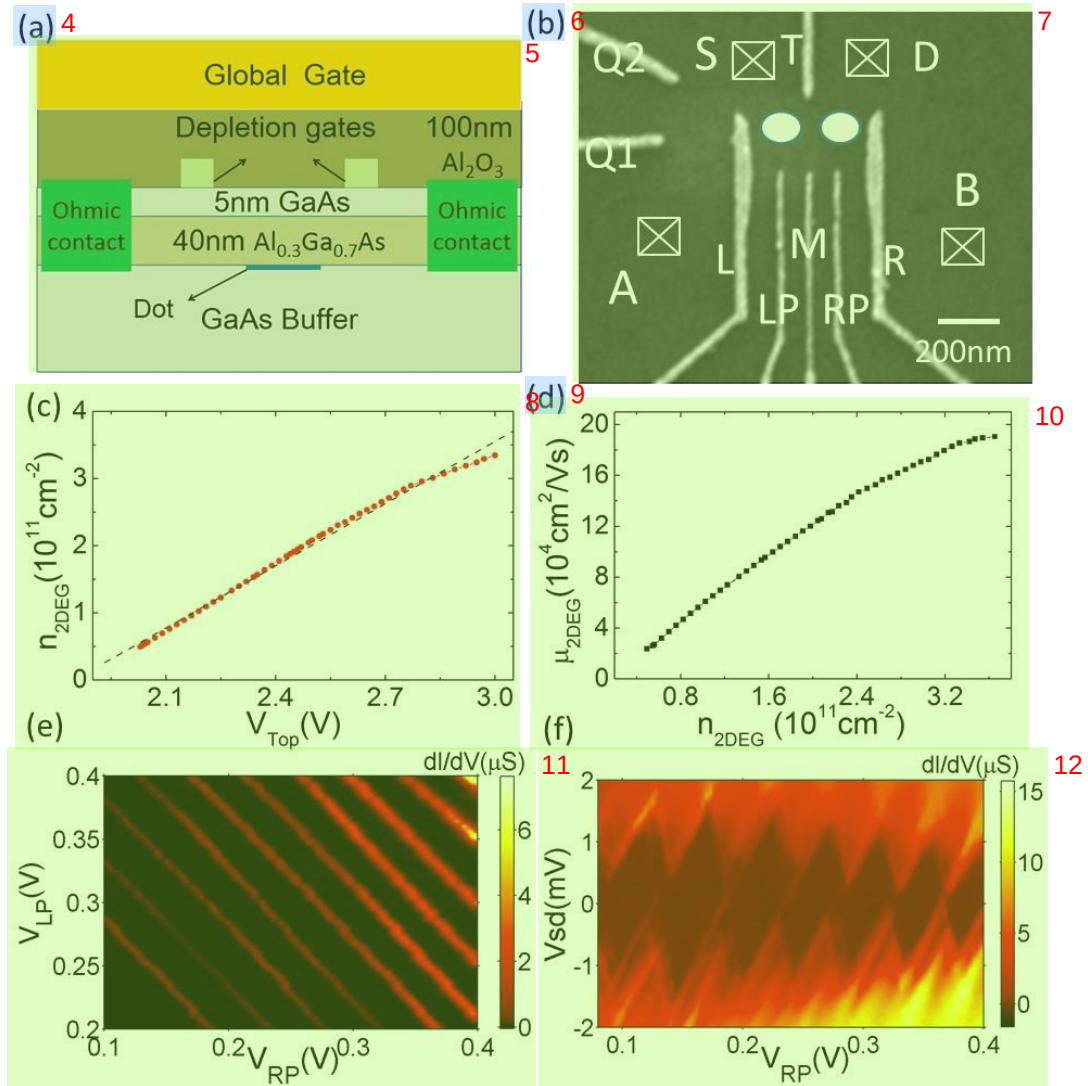


图 5.4 (a) 双量子点器件的横截面图。(b) 双量子点器件内部纳米电极的 SEM 图片。<sup>13</sup>

(c) 电子密度  $n_{2\text{DEG}}$  随顶部电极电压  $V_{\text{TOP}}$  的关系, 红色圆点表示实验测量数据, 黑色虚线<sup>1</sup>表示实验数据的线性拟合结果。(d) 电子迁移率  $\mu_{2\text{DEG}}$  随电子密度  $n_{2\text{DEG}}$  的变化曲线。(e) 量子点电导随  $V_{\text{LP}}$  与  $V_{\text{RP}}$  变化的关系图。此时,  $V_{\text{TOP}}=3.2\text{V}$ ,  $V_{\text{T}}=0.16\text{V}$ ,  $V_{\text{M}}=0.6\text{V}$ ,  $V_{\text{L}}=V_{\text{R}}=0.3\text{V}$ , 形成一个大的单量子点。(f) 形成单量子点后测量得到的库仑菱形图, 此时  $V_{\text{TOP}}=3.2\text{V}$ ,  $V_{\text{T}}=0.16\text{V}$ ,  $V_{\text{M}}=0.6\text{V}$ ,  $V_{\text{L}}=V_{\text{R}}=0.32\text{V}$ ,  $V_{\text{LP}}=0.3\text{V}$ 。

这次的实验与前面一样在 He3 制冷机里完成, base 温度为 250mK。在制备<sup>2</sup>双量子点之前, 我们先制备了一个范德堡样品(大致如图 5.4 (a) 所示, 就是移除氧化层下方所有的门电极), 然后在这样的样品上进行了块状二维电子气的霍尔效应实验, 可以得到样品形成 2DEG 的电子密度和电子迁移率。图 5.4 (c) 是电子密度随着顶部电极的变化曲线, 最高可以达到  $3.2 \times 10^{11} \text{cm}^{-2} \text{V}^{-1}$ 。图 5.4 (d) 是电子迁移率随密度的变化关系曲线。接下来的测量, 我们将电子密度控制在  $2\text{--}3 \times 10^{11} \text{cm}^{-2}$ , 电子迁移率控制在  $1.5\text{--}2.0 \times 10^5 \text{cm}^2 \text{Vs}^{-1}$ 。

当门电极 T 和 M 的电压比较大时, 两个量子点的耦合相当大, 此时器件可<sup>3</sup>以认为是一个大的单量子点。图 5.4 (e) 表示  $V_{\text{LP}}$  和  $V_{\text{RP}}$  对于这个单量子点的调节作用, 这些平行线也更加说明了器件稳定的单量子点性质。图 5.4 (f) 是单量子点测量得到的电流输运库仑菱形图。通过菱形图我们可以得到量子点的总电容  $C=113\text{aF}$  (充电能  $E_{\text{C}}=1.5\text{meV}$ ), 与电极 RP 的电容  $C_{\text{RP}}=3.1\text{aF}$ 。能量电压转换系数  $\alpha_{\text{RP}}=C_{\text{RP}}/C=0.027\text{meV/mV}$ 。

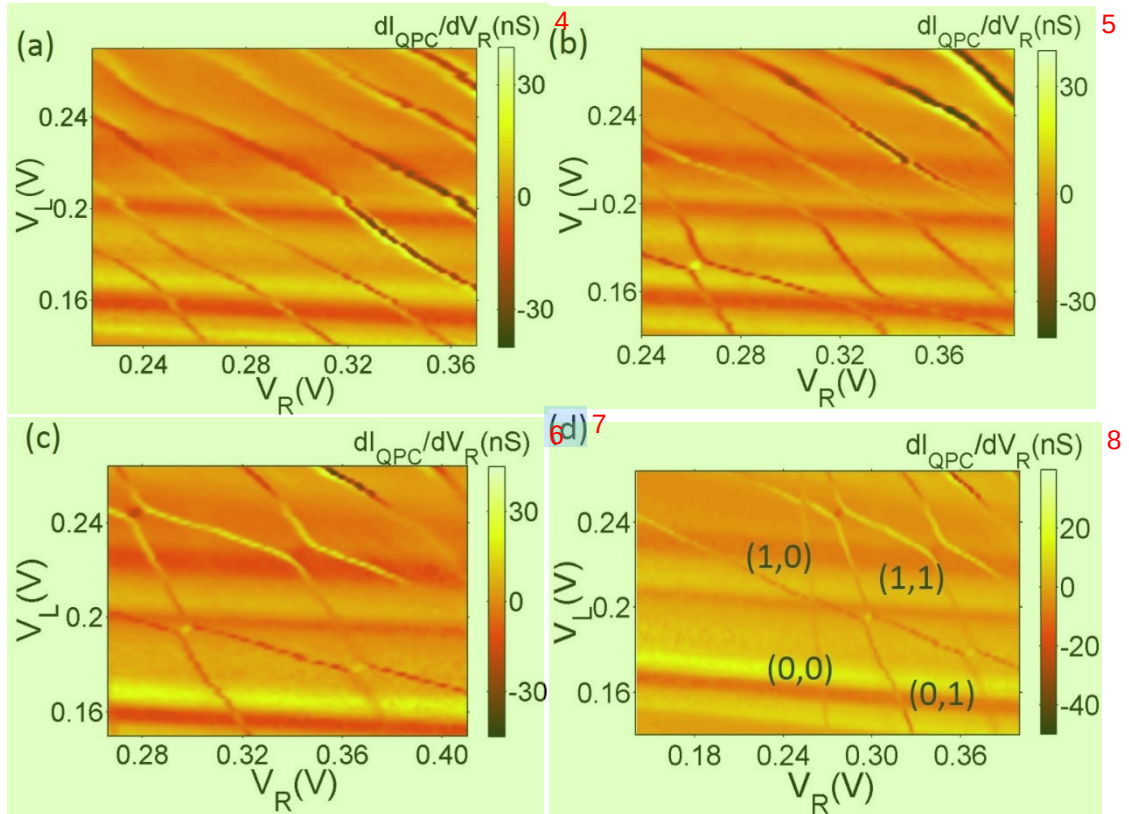


图 5.5 不同中间电极电压  $V_{\text{T}}$  下, QPC 微分电流信号随电极  $V_{\text{L}}$ 、 $V_{\text{R}}$  变化的电流相图。<sup>9</sup>

(a) 到 (d) 中间电极电压分别为 0.44, 0.36, 0.32, 0.24V。 (d) 双点中电子可以完全排空, 此时  $V_{\text{TOP}}=3.2\text{V}$ ,  $V_{\text{LP}}=0.2\text{V}$ ,  $V_{\text{RP}}=0.2\text{V}$ ,  $V_{\text{M}}=-0.5\text{V}$ 。

图 5.5 表示 QPC 通道微分电导  $dI_{\text{QPC}}/dV_{\text{R}}$  随电极  $V_{\text{L}}$  和  $V_{\text{R}}$  变化的电流相图, 中间电极电压  $V_{\text{T}}$  分别为 0.44, 0.36, 0.32, 0.24V。根据这些图形可以得到, 中间电极 T 可以调节双量子点器件从强耦合体系 (类比于一个大的单量子点) 到弱耦合体系 (表现为两个完全独立的单量子点)。在图 5.4 (d) 中, 我们观察到左下很长一段区域都不再有信号出现, 说明这个时候量子点里面自由电子已经排空。(M, N) 表示左右量子点中的电子数分别为 M 和 N。

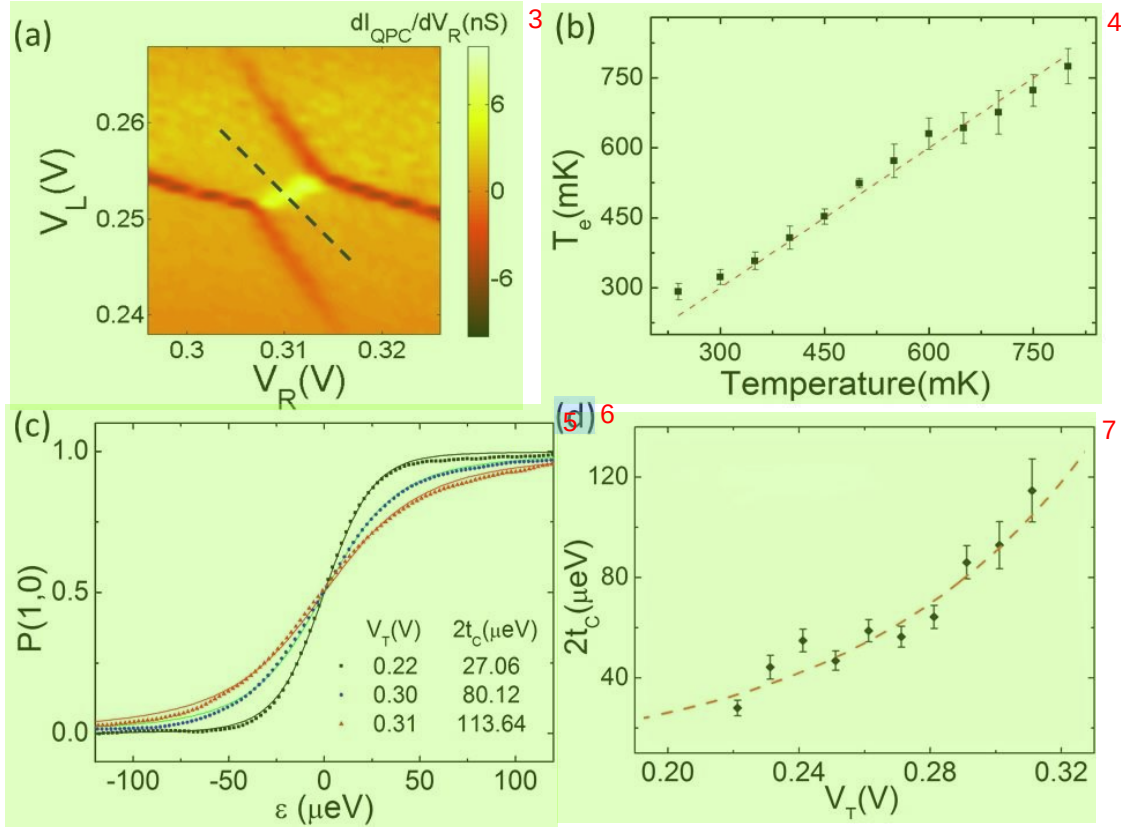


图 5.6 电子温度标定与耦合强度调节实验。(a)  $V_{\text{T}}=0.22\text{V}$  时弱耦合情况下的电荷稳定相图。黑色虚线表示 detuning 方向。(b) 电子温度与制冷机温度的关系曲线。(c) 不同  $V_{\text{T}}$  情况下, 在电荷态 (0,1) 和 (1,0) 转变过程中,  $P(1,0)$  随着能量失谐的变化曲线。(d) 耦合能关于门电极电压  $V_{\text{T}}$  的变化曲线。 $2t_{\text{c}}$  随着门电极电压变大而增加, 可以从  $25\mu\text{eV}$  调节到  $120\mu\text{eV}$ 。

图 5.6 (a) 是在弱耦合区域的一个电荷稳定相图。沿着黑色虚线, detuning 方向扫描, QPC 感应信号可以反映最后一个电子从一个量子点到另一个量子点的跃迁。亮线宽度较小, 为了得到更精细的数据, 这个时候我们一般将另一个连接 100:1 的分压盒子的 DC 电压端叠加在原先 5:1 的 DC 电压上, 对亮线区域进行更精细的扫描。电子占据态从 (0,1) 到 (1,0) 的转变, 我们用电子在左点的概率作为纵坐标,  $P(1,0)$  与耦合能量  $2t_{\text{c}}$  和电子温度  $T_{\text{e}}$  有关<sup>29,30</sup>:

$$P(1,0) = \frac{1}{2} + [1 + \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + 4t_c^2}} \tanh(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + 4t_c^2}}{2k_B T_e})] \quad (5-1)$$

这里我们测量的是 QPC 微分电导信号，所以得到的是一个峰，通过积分可以得到类似的 QPC 输运信号，归一化以后就满足 5-1 式，以便接下来的计算分析。

这个式子里面主要包含 3 个参量：电子温度  $T_e$ ，失谐能量  $\varepsilon$ ，耦合强度  $2t_c$ ，其中

失谐能量  $\varepsilon$  我们可以通过失谐电压乘以电压能量转换系数得到， $\alpha_L = 0.047 \text{ meV/mV}$ 。

将双量子点的耦合强度调节至较小，此时台阶的展宽主要由电子温度决定，改变制冷机的温度，通过 5-1 式拟合得到一系列底座温度对应的电子温度，如图 5.6

(b) 所示。我们可以发现在制冷机的最低温度 250mK 位置，电子温度大约为 300mK，随着温度升高，电子温度与制冷机的温度基本保持一致。然后我们将样品降至 base 温度 250mK，测量两个量子点的耦合强度  $2t_c$  随门电极电压的变化。图 5.6 (c) 表示不同耦合强度下，左边量子点平均占有率随着失谐能量的变化曲线。随着  $V_T$  越负，耦合强度越小，导致电子跃迁的台阶越窄。然后固定电子温度，改变不同门电极电压  $V_T$ ，通过 Dicarlo's 模型<sup>29</sup>去拟合双量子点的耦合能量  $2t_c$ ，如图 5.6 (d) 所示。从图中我们可以得到， $2t_c$  随着门电极电压变大而指数型增加，可以从 25 $\mu\text{eV}$  调节到 120 $\mu\text{eV}$ ，由于制冷机 base 温度的限制，电子温度不能更低，我们无法精确测量到比 25 $\mu\text{eV}$  更小的耦合强度数值。

为了进一步验证这种非掺杂砷化镓器件的性能，我们将量子点调节至一个大的单量子点区域，如图 5.4 (e)，对其电荷噪声进行了测量。利用第四章类似的方法，我们在这种器件上进行了电荷噪声的测量，结果如图 5.7 所示。最终得到的噪声级别在 0.55-1.4 $\mu\text{eV}$ ，这个结果与前面在浅刻蚀量子点上得到的结果相差不大，相对于传统掺杂砷化镓量子点有所减小，所以掺杂层的移除确实可以减小砷化镓量子点的电荷噪声。

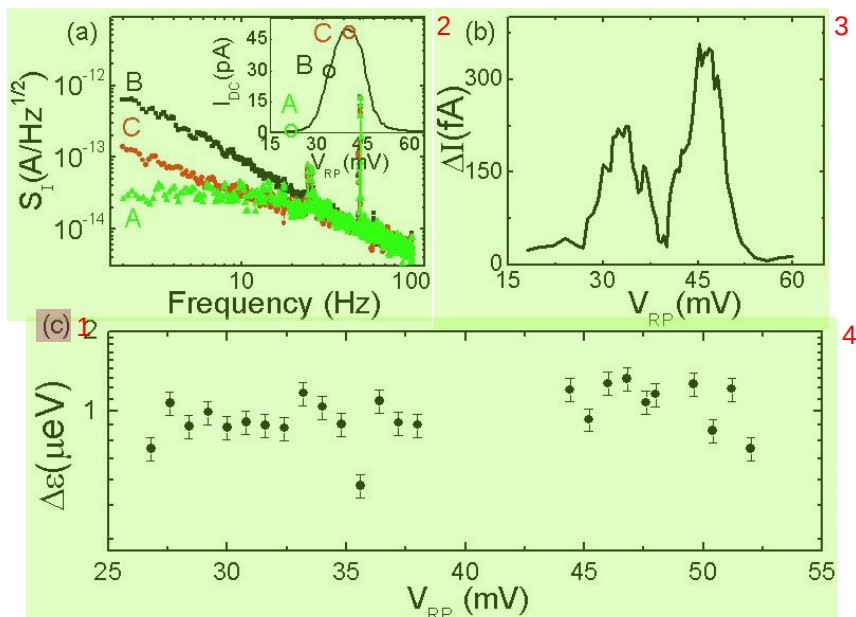


图 5.7 (a) 库仑峰三个不同位置 A、B、C 测量得到的电流噪声谱。测量时选择直流偏置  $V_{SD}=200\mu V$ , 扫描门电极电压  $V_{RP}$ 。(b) 沿着库仑峰测量得到的一系列低频的电流涨落 (从 5 到 45Hz 积分)。(c) 非掺杂砷化镓单量子点的能量涨落分布。

## 5.4 实验小结

在这个工作中, 我们利用双层门电极工艺和斜蒸发镀膜技术, 制备了一种电子型非掺杂砷化镓双量子点器件。接着在非掺杂结构上进行了一些基本性质的表征, 测量充电能、电容、电压能量转换系数等。改变门电极电压可以完成该双量子点器件从强耦合体系 (类比于一个大的单量子点) 到弱耦合体系 (表现为两个完全独立的单量子点) 的转变。并且首次测量了电子型非掺杂砷化镓量子点的电荷噪声, 证实掺杂层的移除确实有益于砷化镓量子点电荷噪声的减小。这为我们制备更加稳定、性能更好的纳米器件提供了一种全新的方案。

此外, 传统掺杂砷化镓的 MBE (分子束外延) 生长过程比较复杂, 掺杂砷化镓铝层中硅原子的浓度控制一直是 MEB 生长过程中的难点。国内的 MBE 生长技术还比较落后, 我们研究小组使用的掺杂砷化镓基片大部分都来自国外那些 MBE 生长工艺成熟的研究小组。即使如此, 生长出来的掺杂砷化镓基片性质也不尽相同, 很多基片都无法制备稳定的砷化镓量子点。这种非掺杂砷化镓结构移除了掺杂的砷化镓铝层, MBE 生长过程简单, 国内的一些研究所和高校就能不断为我们提供性质良好稳定的非掺杂砷化镓基片, 这也是我们制备非掺杂双量子点的另一方面优势所在。

## 参考文献<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> W. G. van der Wiel, S. De Franceschi, J. M. Elzerman, T. Fujisawa, S. Tarucha, and L. P. Kouwenhoven, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 1 (2003). <sup>2</sup>
- <sup>2</sup> R. Hanson, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, *Rev. Mod. Phys.* **79**, 1217 (2007). <sup>3</sup>
- <sup>3</sup> J. P. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, *Science* **309**, 2180 (2005). <sup>4</sup>
- <sup>4</sup> F. H. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, and L. M. Vandersypen, *Nature* **442**, 766 (2006). <sup>5</sup>
- <sup>5</sup> J. Beil Medford, J. Taylor, J. M. Rashba, E. I. Lu, H. Gossard, A. C. Marcus, C. M, *Phys. Rev. Lett.* **111**, 050501 (2013). <sup>6</sup>
- <sup>6</sup> K. C. Nowack, F. H. Koppens, Y. V. Nazarov, and L. M. Vandersypen, *Science* **318**, 1430 (2007). <sup>7</sup>
- <sup>7</sup> M. Pioro-Ladrière, T. Obata, Y. Tokura, Y. S. Shin, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, and S. Tarucha, *Nat. Phys* **4**, 776 (2008). <sup>8</sup>
- <sup>8</sup> M. D. Shulman, O. E. Dial, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, *Science* **336**, 202 (2012). <sup>9</sup>
- <sup>9</sup> G. Cao, H. O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, *Nat Commun* **4**, 1401 (2013). <sup>10</sup>
- <sup>10</sup> T. Hayashi, T. Fujisawa, H. Cheong, Y. Jeong, and Y. Hirayama, *Phys. Rev. Lett.* **91**, 226804 (2003). <sup>11</sup>
- <sup>11</sup> K. Petersson, C. Smith, D. Anderson, P. Atkinson, G. Jones, and D. Ritchie, *Phys. Rev. Lett.* **103**, 016805 (2009). <sup>12</sup>
- <sup>12</sup> J. Petta, A. Johnson, C. Marcus, M. Hanson, and A. Gossard, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 186802 (2004). <sup>13</sup>
- <sup>13</sup> Runan Shang, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Tao Tu, Hongwen Jiang, Guang-Can Guo, and Guo-Ping Guo, *Appl. Phys. Lett.* **103**, 162109 (2013). <sup>14</sup>
- <sup>14</sup> C. J. Chen C. Kurdak, D. C. Tsui, S. Parihar, S. Lyon., *Phys. Rev. B* **56**, 9813 (1997). <sup>15</sup>
- <sup>15</sup> Christo Buizert, Frank H. L. Koppens, Michel Pioro-Ladrière, Hans-Peter Tranitz, Ivo T. Vink, Seigo Tarucha, Werner Wegscheider, and Lieven M. K. Vandersypen, *Phys. Rev. Lett.* **101**, 226603 (2008). <sup>16</sup>

- <sup>16</sup> O. Dial, M. Shulman, S. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, Phys. Rev. Lett. **110**, 146804 (2013). 1
- <sup>17</sup> Yongqing Li, Cong Ren, Peng Xiong, Stephan von Molnár, Yuzo Ohno, and Hideo Ohno, Phys. Rev. Lett. **93**, 246602 (2004). 2
- <sup>18</sup> M. Pioro-Ladrière, John Davies, A. Long, A. Sachrajda, Louis Gaudreau, P. Zawadzki, J. Lapointe, J. Gupta, Z. Wasilewski, and S. Studenikin, Phys. Rev. B **72**, 115331 (2005). 3
- <sup>19</sup> Xiaojie Hao, Rusko Ruskov, Ming Xiao, Charles Tahan, and HongWen Jiang, Nat Commun **5**, 4860 (2014). 4
- <sup>20</sup> M. Xiao, M. G. House, and H. W. Jiang, Appl. Phys. Lett. **97**, 032103 (2010). 5
- <sup>21</sup> M. Xiao, M. G. House, and H. W. Jiang, Phys. Rev. Lett. **104**, 096801 (2010). 6
- <sup>22</sup> M. G. Borselli, K. Eng, E. T. Croke, B. M. Maune, B. Huang, R. S. Ross, A. A. Kiselev, P. W. Deelman, I. Alvarado-Rodriguez, A. E. Schmitz, M. Sokolich, K. S. Holabird, T. M. Hazard, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, Appl. Phys. Lett. **99**, 063109 (2011). 7
- <sup>23</sup> B. M. Maune, M. G. Borselli, B. Huang, T. D. Ladd, P. W. Deelman, K. S. Holabird, A. A. Kiselev, I. Alvarado-Rodriguez, R. S. Ross, A. E. Schmitz, M. Sokolich, C. A. Watson, M. F. Gyure, and A. T. Hunter, Nature **481**, 344 (2012). 8
- <sup>24</sup> K. Wang, C. Payette, Y. Dovzhenko, P. W. Deelman, and J. R. Petta, Phys. Rev. Lett. **111**, 046801 (2013). 9
- <sup>25</sup> W. Y. Mak, F. Sfigakis, K. D. Gupta, O. Klochan, H. E. Beere, I. Farrer, J. P. Griffiths, G. A. C. Jones, A. R. Hamilton, and D. A. Ritchie, Appl. Phys. Lett. **102**, 103507 (2013). 10
- <sup>26</sup> A. M. See, O. Klochan, A. R. Hamilton, A. P. Micolich, M. Aagesen, and P. E. Lindelof, Appl. Phys. Lett. **96**, 112104 (2010). 11
- <sup>27</sup> L. A. Tracy, T. W. Hargett, and J. L. Reno, Appl. Phys. Lett. **104**, 123101 (2014). 12
- <sup>28</sup> W. Y. Mak, K. Das Gupta, H. E. Beere, I. Farrer, F. Sfigakis, and D. A. Ritchie, Appl. Phys. Lett. **97**, 242107 (2010). 13
- <sup>29</sup> L. DiCarlo, H. Lynch, A. Johnson, L. Childress, K. Crockett, C. Marcus, M. Hanson, and A. Gossard, Phys. Rev. Lett. **92**, 226801 (2004). 14
- <sup>30</sup> D. Wei, H. O. Li, G. Cao, G. Luo, Z. X. Zheng, T. Tu, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, Sci Rep **3**, 3175 (2013). 15

## 第 6 章 非掺杂 GaAs 双量子点中的光子辅助隧穿<sup>1</sup>

### 6.1 研究背景<sup>2</sup>

为了实现固态量子计算，在传统掺杂砷化镓量子点上，人们已经完成了一系列关于自旋或者电荷量子比特的工作<sup>1-13</sup>。长相干时间是一个优良量子点器件的关键性能，电荷噪声是影响电荷比特相干时间的主要因素<sup>14-18</sup>。人们开始在硅/锗硅、硅/氧化硅体系进行探索，以期得到更好性能的纳米器件<sup>19,20</sup>。此外，在非掺杂砷化镓异质结上，无论是电子型量子点或者空穴型量子点，都有一些关于制备和表征量子点基本性质的工作<sup>21-23</sup>。前面一章，我们移除了掺杂的砷化镓铝层，利用双层门电极工艺以及斜蒸发镀膜工艺，在非掺杂砷化镓基片上制备出了稳定的电子型双量子点。低频噪声的测量、电荷稳定相图还有可调的双量子点耦合强度，都说明电子型非掺杂砷化镓双量子点的较高的器件可调性和稳定性。

电荷噪声是影响电荷比特退相干的一个重要因素，结合在前一章得到非掺杂双量子点更低的电荷噪声，我们需要进一步的实验去验证非掺杂双量子点器件的相干性能。在本章中，我们制备了另一块双层门电极结构非掺杂砷化镓双量子点，并且使用光子辅助隧穿实验（Photon-assisted Tunneling, PAT）研究了量子点的相干性。测量得到电荷量子比特的弛豫时间  $T_1$  在 15ns 左右，退相干时间  $T_2^*$  在 330ps 左右，与传统砷化镓量子点结果相近<sup>11,24</sup>。因为我们绝缘层的缺陷，PAT 实验输入的微波会加热我们的样品，电子温度被加热到 280mK 左右。我们预期，将来生长性能更加良好的绝缘层，可以移除加热效应，在更低的电子温度可能会得到更长的相干时间。

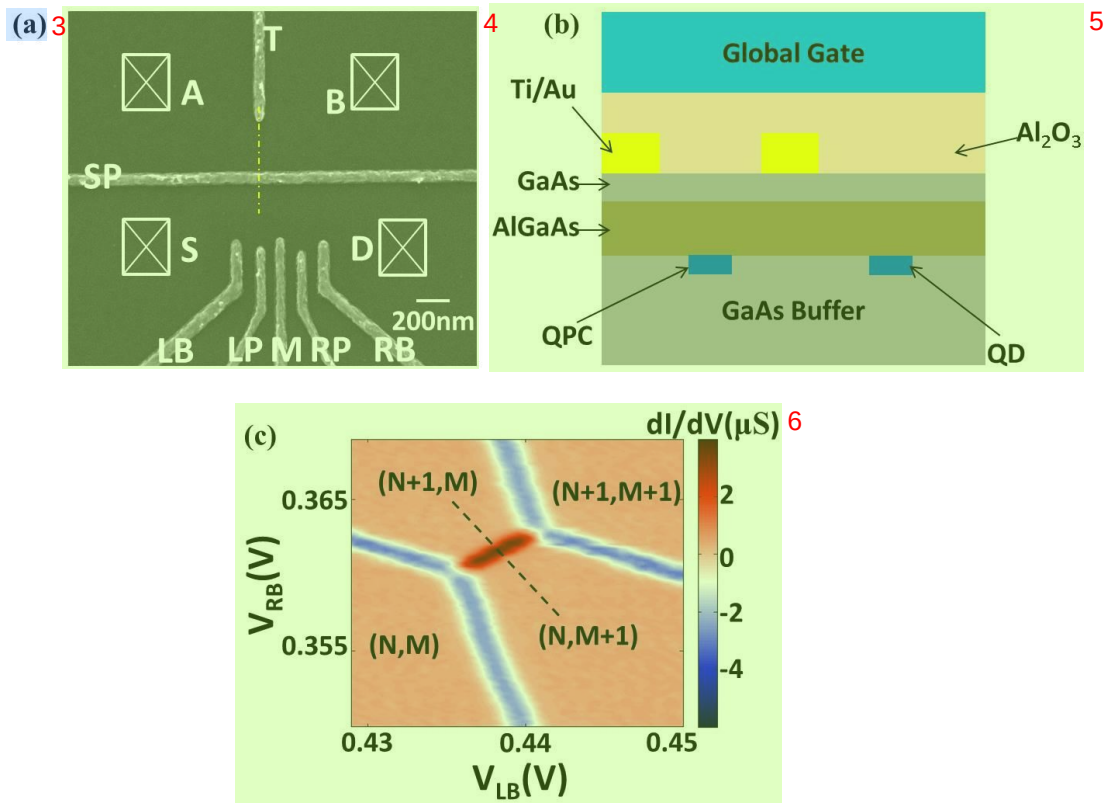
### 6.2 样品结构和基本性能<sup>5</sup>

样品的制备过程与前一章完全一样，这里不再详述。样品的内部小电极结构如图 6.1 (a) 所示，下方的五个电极形成了一个双量子点，上方 QPC 通道作为电荷探测器感应量子点中的电荷态，中间的 SP 电极用来隔绝量子点和 QPC 通道，防止相互影响。图 6.1 (b) 是双量子点器件沿着 a 图中黄色虚线的横截面图。

为了得到更好的测量结果，我们这次在无液氦稀释制冷机（型号为 Triton-400）中进行测量，最低温度达到 10mK。与第五章的实验不同，这次选取多电子区域进行实验，(N, M) 表示量子点的电荷占据状态，右量子点的电子数为 N，左量子点的电子数为 M。图 6.1 (c) 是我们接下来进行实验的区域，我们主要关

注  $(N+1, M)$  和  $(N, M+1)$  之间的电荷跃迁, 根据第三章的理论, 我们可以将这两个电荷态看成是一个二能级体系。在图示黑色 detuning 线上, 这个系统可以用失谐能量  $\epsilon$  和双量子点耦合强度  $2t_c$  来描述, 能级图如 6.3 (d) 中插图所示。

关于样品基本性质的测量这里不再多说, 为了证明这此制备的双量子点的良好性能, 我们对双量子点的耦合强度进行了调节。因为无液氮稀释制冷机的温度更低, 这块样品的信号更强, 我们可以直接探测到 QPC 的输运信号, 并不像前一章一样先测量 QPC modulation 信号, 然后进行数值积分。在我们的实验过程中, 扫描三维相图我们选用的是 QPC modulation 测量, 沿 detuning 扫线的时候切换成交流输运信号测量, 并且进行 20-100 次测量进行数值平均。多次测量平均得到的 QPC 信号可以直接归一化成平均电荷变化数  $\langle m \rangle - M$ 。利用 5-1 式, 我们可以对各个参数进行拟合。我们得到无微波情况下量子点的电子温度  $T_e$  约为 80mK, 量子点沿着 detuning 线的电压能量转换系数  $\alpha$  为 6%, 根据  $\alpha$  可以将失谐电压转换为能量单位。



**图 6.1** (a) 这次实验所使用双量子点器件的 SEM 图片。下面的五个电极限制出双量子点, T 电极用来调节 QPC 通道的电导, SP 电极用来隔离量子点与 QPC 通道。白色方框 A,B,S,D 表示欧姆电极, 与 2DEG 直接相连。(b) 非掺杂双量子点器件横截面图, 这次实验顶部电极电压  $V_T=2.9\text{V}$ 。(c) QPC 微分电导  $dI/dV$  随门电极电压  $V_{LB}$  和  $V_{RB}$  的变化相图。沿着黑色虚线方向, 电子态从  $(N+1, M)$  到  $(N, M+1)$  发生转变。

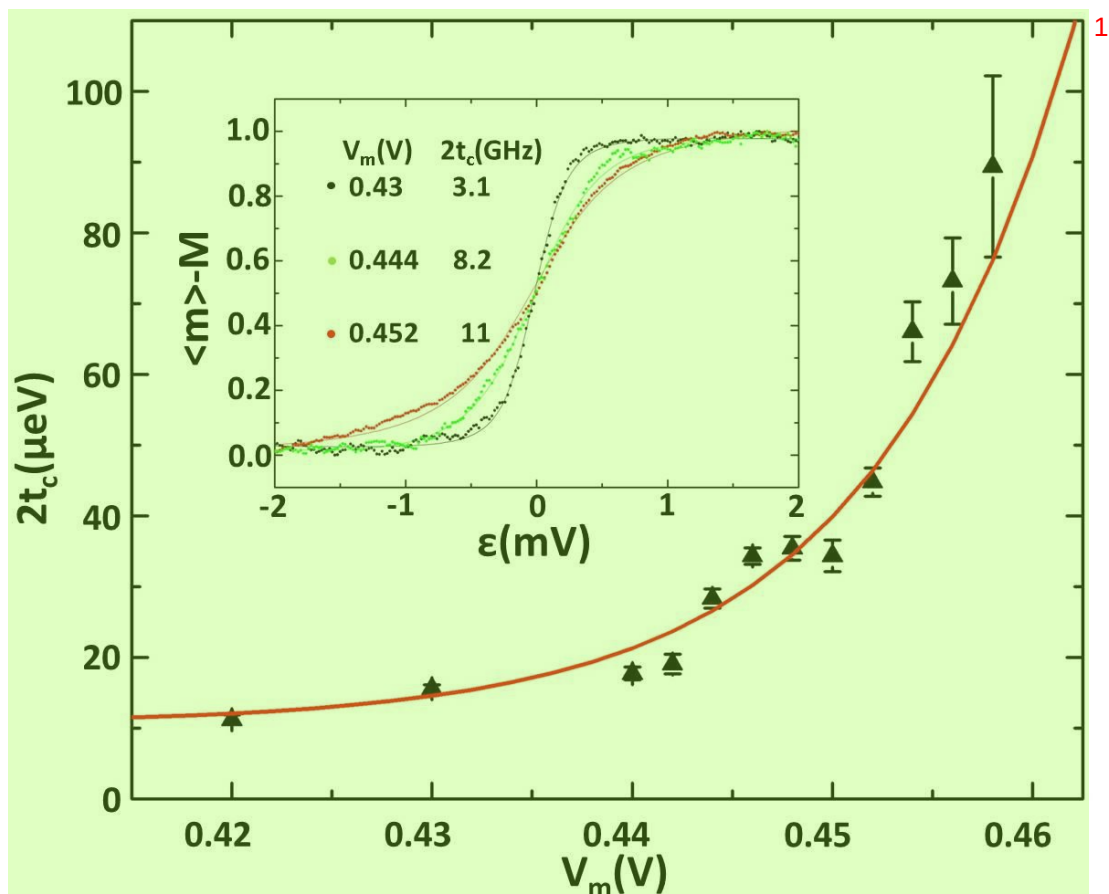


图 6.2 双量子点耦合强度  $2t_c$  随中间电极  $V_m$  的变化曲线。通过门电极电压可以很大程度调节量子点之间的耦合强度 (10-100  $\mu\text{eV}$ )，红色曲线表示拟合曲线。插图：三种不同  $V_m$  电压下，左边量子点的电荷变化随失谐量的变化曲线，表格表示不同电压下耦合强度  $2t_c$  的拟合结果。

图 6.2 表示双量子点耦合强度随中间电极  $V_m$  的变化曲线。我们改变中间电极电压，测量 QPC 交流信号，使用 5-1 式进行  $2t_c$  的拟合。黑色的数据点表示我们实验拟合得到的数据，红色的是耦合强度  $2t_c$  随着门电极电压  $V_m$  的指数拟合曲线。这个结果说明这个双量子点器件的耦合强度  $2t_c$  也可以通过中间门电极电压从 10  $\mu\text{eV}$  调节至 100  $\mu\text{eV}$ 。在图 6.2 的插图中，我们也提供了三种不同耦合强度  $2t_c$  下的 QPC 交流输运信号曲线。双量子点基本性质的测量证实，这又是一块拥有良好性质的非掺杂双量子点，可以进行接下来的 PAT 相关实验。

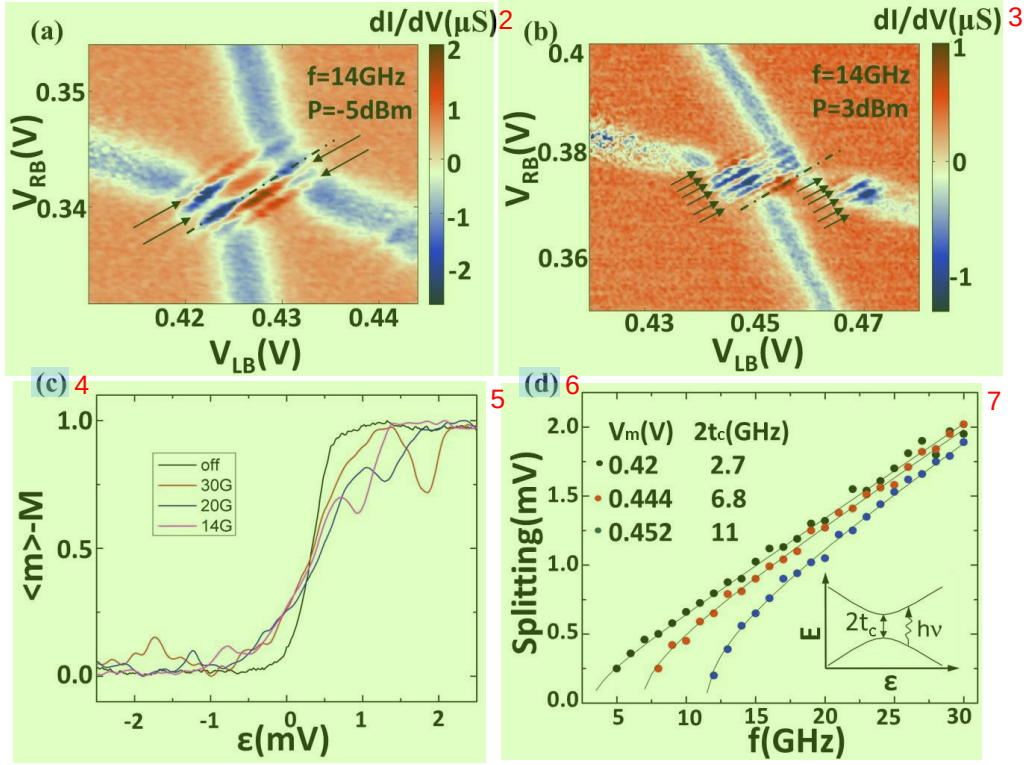
6.3 光子辅助隧穿过程<sup>1</sup>

图 6.3 (a) 微分电导随  $V_{LB}$  和  $V_{RB}$  的变化相图。此时  $V_m=0.42\text{V}$ ，微波频率  $14\text{GHz}$ ，功率  $-5\text{dBm}$ 。黑色虚线表示电荷跃迁线中心位置，在图中可以观察到两阶光子辅助隧穿过程。<sup>8</sup>  
 (b) 微分电导随  $V_{LB}$  和  $V_{RB}$  的变化相图。此时  $V_m=0.42\text{V}$ ，微波频率  $14\text{GHz}$ ，功率  $3\text{dBm}$ 。可以看到六阶光子辅助隧穿过程，因为微波功率的增加，相图整体信号变弱。  
 (c) 在三种不同频率微波驱动下，左边量子点的平均电荷增加数随失谐量的变化曲线。<sup>4</sup>  
 (d) 三种不同门电极电压  $V_m$  下，共振峰劈裂距离随驱动微波频率的变化曲线。实线为测量数据的拟合曲线，左上的表格为拟合出来的耦合能  $2t_c$  数据。<sup>5</sup> 插图表示双量子点中的二能级体系及 PAT 过程示意图。<sup>6</sup>

接下来我们研究双量子点中的光子辅助隧穿过程，从中间电极 M，对样品加以  $14\text{GHz}$  的微波。功率定为  $-5\text{dBm}$  时，测量 QPC 的微分电导信号，我们可以在电荷跃迁线的两边看到两条共振隧穿条纹（图 6.3a）。加大功率至  $3\text{dBm}$  时，可以看到六阶共振隧穿条纹（图 6.3b）。在我们实验中，高频信号从设备输入到样品上的衰减约为  $-22\text{dBm}$ 。随着功率的增加，可以看到更多的高阶 PAT 条纹。我们可以根据条纹到中间电荷跃迁线中心的位置来判断 PAT 的阶数。<sup>9</sup>

为了确认这个现象是不是 PAT 过程，我们测量了共振峰劈裂距离随着频率的变化曲线。沿着 detuning 线测量 QPC 的交流输运信号，并进行 20 次数值平<sup>10</sup>

均，我们得到三种不同频率驱动下的曲线（如图 6.3c 所示）。一阶 PAT 共振峰到电荷跃迁线中心的距离随着频率的增大而变大。这个结果证实我们所观察到的共振条纹确实是 PAT 过程。去除 PAT 共振峰的影响，电荷在这两个态之间的跃迁线也随着微波的加入有展宽趋势，这说明是微波的加热效应使得电子温度升高。

一阶 PAT 共振峰到电荷跃迁线中心的距离  $\varepsilon$ ，随着微波频率  $f$  变化，我们也经常利用这个过程提取更加准确的双量子点耦合能  $2t_c$  和电压能量转换系数  $\alpha$ 。在图 6.3 (d) 中，我们选择三个不同的  $V_m$ ，更为精细的测量了共振峰劈裂距离与微波频率的变化曲线，实验数据用下式进行拟合：

$$\alpha\varepsilon = \sqrt{(hf)^2 - (2t_c)^2} \quad (6-1)$$

在  $V_m=0.42V, 0.444V$  和  $0.452V$  时，我们得到对应的双量子点耦合强度  $2t_c=2.7, 6.8, 11GHz$ 。电压能量转换系数  $\alpha$  变化量在 10% 以内。这个结果也从另一个方面证实了耦合强度  $2t_c$  可以通过中间电极电压来进行调节。

#### 6.4 电荷量子比特的相干时间测量

PAT 过程经常被用来研究二能级体系的相干时间<sup>11,19,24</sup>。测量 PAT 共振峰高度随微波周期的变化可以得到电荷弛豫时间  $T_1$ ，测量饱和一阶 PAT 共振峰的宽度可以得到电荷比特的退相干时间  $T_2^*$ 。

为了得到电荷弛豫时间  $T_1$ ，我们使用一个微波混合器（型号：Marki M80420MS 1120）和一个函数发生器（型号：Tektronix AWG7082C）来调制微波为 50% 占空比，周期  $\tau$  可调的波形。定义  $M(\tau)$  作为一阶 PAT 共振峰的峰高，当  $\tau$  远小于电荷弛豫时间  $T_1$  时，电子没有足够时间从激发态弛豫到基态，这个时候我们得到最高的峰高；当  $\tau$  远大于电荷弛豫时间  $T_1$  时，电子在无微波时全部弛豫到基态，所以共振峰高度约为饱和高度的一半。测量得到  $M(\tau=5\mu s)/M(\tau=2ns) \approx 0.5$ ，所以可以近似认为  $M(\tau=2ns)$  为饱和一阶峰高。当  $\tau$  增加时，电荷弛豫从激发态弛豫至基态的概率不断增加，峰高以指数形式衰减（如图 6.4 所示）。定义  $M(\tau)/M(\tau=2ns)$  作为纵坐标，微波周期  $\tau$  作为横坐标，指数衰减关系满足下面的式子：

$$\frac{M(\tau)}{M(\tau=2ns)} = \frac{1}{2} + T_1(1 - e^{-\frac{\tau}{2T_1}})/\tau \quad (6-2)$$

在图 6.4 中，我们通过 6-2 式拟合数据得到  $T_1 \approx 15ns$ ，这个结果与以前基于掺杂砷化镓异质结的双量子点上的报道相近<sup>11,24</sup>。

最后我们通过测量饱和一阶共振峰宽度来提取退相干时间  $T_2^*$ 。在图 6.4 的插图中，我们往这个二能级体系加以频率为 28GHz，不同功率的微波。随着微波功率的不断增加，一阶峰慢慢增大，在较高能量，一阶峰达到饱和，高阶共振峰

开始出现。我们测量得到饱和一阶共振峰的半高全宽 (FWHM) 约为  $0.42\text{mV}$ ，乘以电压能量转换系数  $\alpha=0.06\text{meV/mV}$ ，半高全宽可以转换成能量  $12.6\mu\text{eV}$ 。最后将这个能量转换为时间量纲，得到退相干时间  $T_2$  的最低估计值  $T_2^*\approx 330\text{ps}$ 。

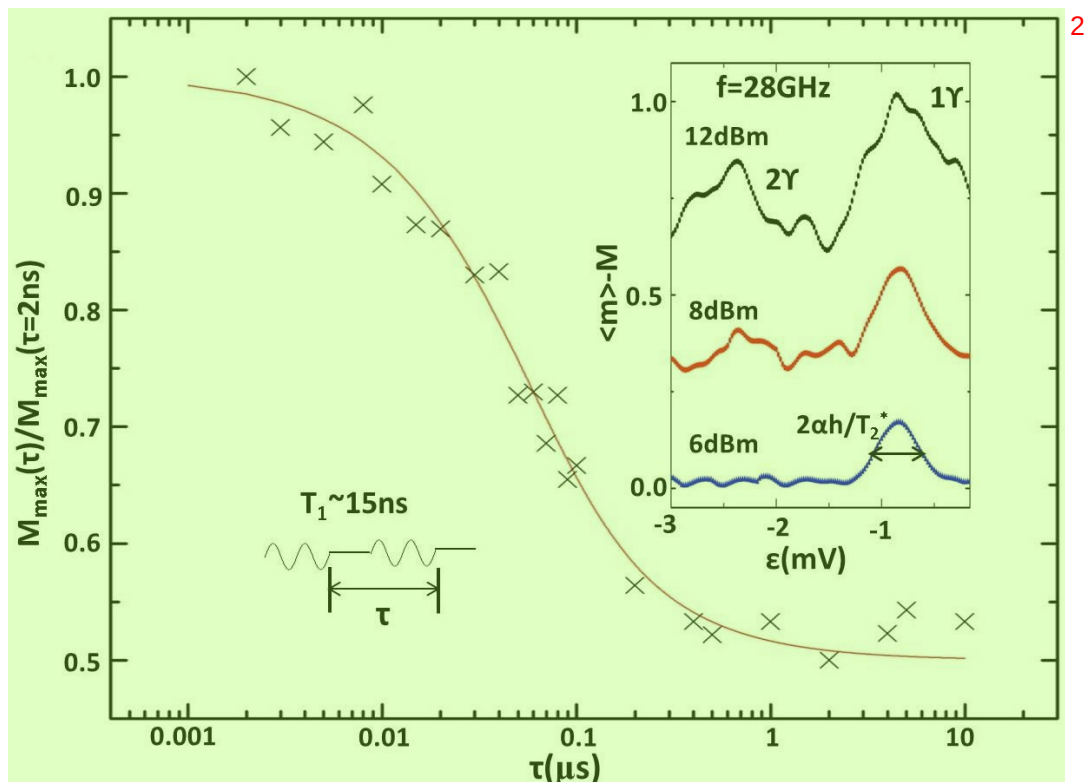


图 6.4 一阶 PAT 共振峰的相对高度随斩波周期  $\tau$  的变化曲线。实线表示最佳拟合曲线， $T_1\approx 15\text{ns}$ 。插图：当微波频率  $f=28\text{GHz}$  时，三种不同功率下的共振峰情况。为了三条曲线的清晰分辨，上面两条曲线分别有 0.3 和 0.6 的纵轴偏置。随着微波功率的增加，一阶共振峰达到饱和，高阶共振峰开始出现。黑色箭头表示饱和一阶共振峰的半高全宽 (FWHM)，用于估计二能级体系的退相干时间  $T_2^*$ 。

## 6.5 实验总结和不足分析

我们在非掺杂砷化镓异质结上制备了电子型的双量子点，再次验证了这种非掺杂双量子点器件的稳定性和可调性。首次在这种结构上完成了 PAT 实验，观测到最高六阶光子辅助隧穿过程。通过微波斩波周期变化实验以及共振峰宽度的测量，得到了量子电荷比特的退相干时间相关数据  $T_1\approx 15\text{ns}$ ， $T_2^*\approx 330\text{ps}$ 。

我们实验得到的退相干时间  $T_2^*$  并没有显现出这种电子型非掺杂砷化镓量子点对于传统砷化镓量子点的优势。但是我们观测到微波输入时电子温度的升高现象，如图 6.3 (c) 所示。接着我们对加入  $28\text{GHz}$  微波进行退相干时间测量时的数据进行处理，忽略 PAT 共振峰进行电子温度的拟合，得到电子温度约为  $280\text{mK}$ ，

比初始 80mK 的电子温度三倍还高,我们认为这是因为并不完美的氧化铝绝缘层对于微波的吸收产生的加热效应。文献[3]中提到,  $T_2^*$ 会随着电子温度的升高有几倍的变化,所以下一步的实验就是进行更低电子温度下的退相干时间测量,我们预期会得到一个更好的结果。为了降低电子温度,一方面我们可以提高氧化层的生长技术,减小微波加热效应;另一方面我们可以使用高速的电压脉冲来研究电荷比特的退相干。

总的来说,这种非掺杂砷化镓结构相对于砷化镓结构有着不可替代的优势,更高的电子气密度和迁移率,更低的电荷噪声等级,最关键的是由于掺杂层的移除,我们可以轻易得到更多有效的基片来进行非掺杂量子器件的制备。但是我们的工艺还有待完善:

a. 绝缘层的微波加热效应比较明显,生长工艺还待完善,比如更先进的 ALD 氧化铝生长工艺或者使用 ALD 生长氧化铪作为绝缘层。

b. 现在的欧姆电极可以完成与二维电子气的良好接触,但是这个过程中我们将砷化镓表面进行刻蚀后不能进行完全清洗,直接进行镀膜,刻蚀的表面难免会有一些脏物,有时脏物掩埋在欧姆接触金属之下退火过程中会出现气泡。当气泡高度过大时,100nm 的氧化铝层可能无法将欧姆接触电极完全覆盖,造成欧姆接触电极和顶部大电极的导通。在这一方面我们也需要多加努力,完善镀膜工艺或者选用砷化镓的气体干法刻蚀。

c. 此外,在我们测量的过程中发现,量子点的通道电导和 QPC 电导都由同一个顶部大电极控制,将量子点调节到合适区域时,QPC 通道时常会因为顶部电极电压过大,电导过大,无法进行正常电荷感应。现在国际上许多组都在进行分立顶部电极的制备<sup>25,26</sup>,分别使用独立的顶部电极去积累量子点和 QPC 通道的电荷,我们实验小组也在进行这一方面的技术研发。

参考文献<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> W. G. van der Wiel, S. De Franceschi, J. M. Elzerman, T. Fujisawa, S. Tarucha, and L. P. Kouwenhoven, *Reviews Of Modern Physics* **75**, 1 (2003). <sup>2</sup>
- <sup>2</sup> R. Hanson, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, *Reviews of Modern Physics* **79**, 1217 (2007). <sup>3</sup>
- <sup>3</sup> T. Hayashi, T. Fujisawa, H. Cheong, Y. Jeong, and Y. Hirayama, *Phys Rev Lett* **91**, 226804 (2003). <sup>4</sup>
- <sup>4</sup> J. R. Petta, A. C. Johnson, J. M. Taylor, E. A. Laird, A. Yacoby, M. D. Lukin, C. M. Marcus, M. P. Hanson, and A. C. Gossard, *Science* **309**, 2180 (2005). <sup>5</sup>
- <sup>5</sup> F. H. Koppens, C. Buizert, K. J. Tielrooij, I. T. Vink, K. C. Nowack, T. Meunier, L. P. Kouwenhoven, and L. M. Vandersypen, *Nature* **442**, 766 (2006). <sup>6</sup>
- <sup>6</sup> K. C. Nowack, F. H. L. Koppens, Y. V. Nazarov, and L. M. K. Vandersypen, *Science* **318**, 1430 (2007). <sup>7</sup>
- <sup>7</sup> M. Pioro-Ladrière, T. Obata, Y. Tokura, Y. S. Shin, T. Kubo, K. Yoshida, T. Taniyama, and S. Tarucha, *Nature Physics* **4**, 776 (2008). <sup>8</sup>
- <sup>8</sup> K. Petersson, C. Smith, D. Anderson, P. Atkinson, G. Jones, and D. Ritchie, *Phys Rev Lett* **103**, 016805 (2009). <sup>9</sup>
- <sup>9</sup> M. D. Shulman, O. E. Dial, S. P. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, *Science* **336**, 202 (2012). <sup>10</sup>
- <sup>10</sup> J. Medford, J. Beil, J. M. Taylor, E. I. Rashba, H. Lu, A. C. Gossard, and C. M. Marcus, *Phys Rev Lett* **111**, 00501 (2013). <sup>11</sup>
- <sup>11</sup> J. Petta, A. Johnson, C. Marcus, M. Hanson, and A. Gossard, *Phys Rev Lett* **93**, 186802 (2004). <sup>12</sup>
- <sup>12</sup> J. R. Petta, H. Lu, and A. C. Gossard, *Science* **327**, 669 (2010). <sup>13</sup>
- <sup>13</sup> G. Cao, H. O. Li, T. Tu, L. Wang, C. Zhou, M. Xiao, G. C. Guo, H. W. Jiang, and G. P. Guo, *Nature communications* **4**, 1401 (2013). <sup>14</sup>
- <sup>14</sup> C. Kurdak, C. J. Chen, D. C. Tsui, S. Parihar, S. Lyon, and G. W. Weimann, *Phys Rev B* **56**, 9813 (1997). <sup>15</sup>
- <sup>15</sup> Yongqing Li, Cong Ren, Peng Xiong, Stephan von Molnár, Yuzo Ohno, and Hideo Ohno, *Phys Rev Lett* **93**, 246602 (2004). <sup>16</sup>

- <sup>16</sup> M. Pioro-Ladriere, J. H. Davies, A. R. Long, A. S. Sachrajda, L. Gaudreau, P. Zawadzki, J. Lapointe, 1  
J. Gupta, Z. Wasilewski, and S. Studenikin, *Phys Rev B* **72**,115331 (2005).
- <sup>17</sup> Christo Buizert, Frank H. L. Koppens, Michel Pioro-Ladrière, Hans-Peter Tranitz, Ivo T. Vink, 2  
Seigo Tarucha, Werner Wegscheider, and Lieven M. K. Vandersypen, *Phys Rev Lett*  
**101**,226603 (2008).
- <sup>18</sup> O. Dial, M. Shulman, S. Harvey, H. Bluhm, V. Umansky, and A. Yacoby, *Phys Rev Lett* 3  
**110**,146804 (2013).
- <sup>19</sup> K. Wang, C. Payette, Y. Dovzhenko, P. W. Deelman, and J. R. Petta, *Phys Rev Lett* **111**,046801 4  
(2013).
- <sup>20</sup> E. Kawakami, P. Scarlino, D. R. Ward, F. R. Braakman, D. E. Savage, M. G. Lagally, M. Friesen, S. 5  
N. Coppersmith, M. A. Eriksson, and L. M. K. Vandersypen, *Nat Nanotechnol* **9**, 666 (2014).
- <sup>21</sup> S. J. MacLeod, A. M. See, Z. K. Keane, P. Scriven, A. P. Micolich, M. Aagesen, P. E. Lindelof, and 6  
A. R. Hamilton, *Applied Physics Letters* **104**, 012114 (2014).
- <sup>22</sup> L. A. Tracy, T. W. Hargett, and J. L. Reno, *Applied Physics Letters* **104**, 123101 (2014). 7
- <sup>23</sup> Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Jie You, Da Wei, Tao Tu, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and 8  
Guo-Ping Guo, *J Appl Phys* **116**, 174504 (2014).
- <sup>24</sup> Runan Shang, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Tao Tu, Hongwen Jiang, Guang-Can Guo, and 9  
Guo-Ping Guo, *Applied Physics Letters* **103**, 162109 (2013).
- <sup>25</sup> M. Veldhorst, C.H. Yang, J.C.C. Hwang, W. Huang, J.P. Dehollain, J.T. Muhonen, S. Simmons, A. 10  
Laucht, F.E. Hudson, K.M. Itoh, A. Morello and A.S. Dzurak, *Nature* **526**, 410 (2015).
- <sup>26</sup> T. J. Knapp, R. T. Mohr, Y. S. Li, B. Thorgrimsson, R. H. Foote, X. Wu, D. R. Ward, D. E. Savage, M. 11  
G. Lagally, Mark Friesen, S. N. Coppersmith, and M. A. Eriksson, *Nanotech.* **27**, 154002 (2016).

## 第 7 章 总结与展望<sup>1</sup>

### 7.1 论文总结<sup>2</sup>

本论文主要从延长量子比特系统的退相干时间出发,利用我们实验室现有的先进微纳加工设备,开发新工艺、新结构制备新型砷化镓量子点,试图制备相干性能更好的纳米器件。

第一章是半导体固态量子点的研究背景与基本概念,主要研究横向栅极电控半导体量子点。表述传统掺杂砷化镓异质结二维电子气的形成机理,描述量子点形成的过程。接着使用 CI 模型对单量子点进行分析,介绍单量子点输运过程中常见的概念和现象。最后介绍在量子点体系中常见的使用量子点接触通道作为电荷探测器来感应量子点中电子态的方式。

第二章是样品的制备与低温测量。首先介绍半导体量子点制备过程中所需用到的微纳加工设备的原理和用途,包括紫外光刻机、扫描电子显微镜、金属镀膜机等。接着以传统掺杂砷化镓量子点的加工过程为例,详细介绍了下样品制备的具体步骤和注意事项。然后介绍在室温下以及 4.2K 液氮温度下对样品进行粗测筛选的过程,特别是在液氮温度下进行门电极调控性质的测量判断,筛选掉性质不好的样品。最后简单介绍我们实验小组所使用的极低温测量系统。

第三章介绍了串联 DQD 体系中的 CI 模型,分析样品的电流蜂窝图,推导串联 DQD 体系中常见参数,如耦合强度、充电能、电容等,最后简单介绍下在耦合串联双量子点中电荷比特的构建。

第四章中我们利用浅刻蚀工艺,制备了一种新型掺杂砷化镓浅刻蚀量子点样品,来研究肖特基电极下方二维电子气对电荷噪声的影响。我们在相同的基片上同样制备了一块传统砷化镓量子点,利用相同的低温测量系统测量浅刻蚀单量子点和传统量子点在库仑峰区域的低频  $1/f$  噪声,进行比较。实验结果证明这种浅刻蚀工艺确实可以有效减小掺杂砷化镓量子点中的电荷噪声。

第五章我们移除掺杂的砷化镓铝层,得到非掺杂的砷化镓异质结构。利用双层门电极工艺,制备了电子型非掺杂砷化镓双量子点器件,并对基本输运性质进行了表征。这种双量子点系统可以通过门电极的电压调节,很大程度的改变双量子点之间的耦合强度。通过电荷噪声的测量,我们认为这种结构有着比传统砷化镓更优越的性能,值得我们去进一步研究。

第六章我们在电子型非掺杂砷化镓双量子点上进一步完成了 PAT 实验,并且通过 PAT 实验得到电荷态的相干性能,测量得到的结果与传统砷化镓量子点

相近。但是鉴于我们不完美的绝缘层对于微波的吸收加热效应，所以我们预期在将来通过更完善的工艺以及测量手段降低电子温度之后，可以得到更好相干性能

## 7.2 不足分析<sup>2</sup>

本文为了提高砷化镓量子点的性能，提出浅刻蚀掺杂砷化镓量子点和电子型非掺杂砷化镓量子点两种新型量子点，并进行了一些基础性质的研究。在这些工作上我们也取得了一些进展，但是由于开展实验过程中时间精力的限制，还存在一些不足，需要将来花更多时间去改进和提高：

第四章中，我们利用浅刻蚀工艺完成了对掺杂砷化镓量子点中电荷噪声的抑制。但是湿法刻蚀的不稳定性，使得我们制备样品的成功率不高，很难形成稳定量子点，而且经常存在通道电流耗散现象。目前我们并没有对砷化镓基片进行气体干法刻蚀的实验条件，而且由于目前性能良好掺杂砷化镓基片的紧缺，以及时

间精力的不足，我们后来的工作重心主要是在非掺杂砷化镓量子点的制备上。浅刻蚀量子点的制备工艺基本开发完成，如果解决了以上几个问题，我觉得这种浅刻蚀量子点还是值得人们去继续研究的。

第五章、第六章中，我们利用双层门电极结构以及斜蒸发镀膜工艺制备了电子型非掺杂砷化镓双量子点，并且在非掺杂双量子点上完成了基本性质的表征以及电荷比特相干性的测量。在这种结构上，欧姆接触电极的制备工艺还不够完善，我们利用湿法刻蚀、等离子体清洗、以及斜蒸发镀膜过程形成欧姆接触金属，工艺复杂，而且难度很大，刻蚀的洁净程度可能会直接影响最终形成样品的基本性质。此外，我们小组的 ALD 生长氧化铝对微波的吸收效果太明显，电子温度的升高影响我们对于电荷比特相关参数的精确测量，所以在这方面我们还需要花时间去探索。

## 7.3 非掺杂砷化镓空穴量子点的展望<sup>6</sup>

为了真正实现量子计算，核心的研究任务是提高在量子退相干时间内所能完成的量子比特操作次数，一方面可以延长量子比特系统的退相干时间，另一方面，加快量子比特操控速度，也可以在同样的退相干时间内进行更多的量子比特操作。在本论文中，一方面，我们利用浅刻蚀工艺在传统掺杂砷化镓量子点上制备出稳定量子点，并完成电荷噪声的测量，与传统门控量子点的噪声比较，证实这种一种减少电荷噪声、甚至会延长退相干时间的有效方法。另一方面，我们从非掺杂

砷化镓异质结出发, 制备双层门电极结构电子型量子点, 完成电子型非掺杂量子点的基本性质表征以及噪声的测量, 也可以有效减小砷化镓量子点的电荷噪声。此外, 在电子型非掺杂砷化镓双量子点上, 我们利用 PAT 过程研究了量子点体系电荷态的弛豫以及退相干。即便我们的工艺还需要完善, 但是目前得到的结果也证明这种非掺杂量子点结构值得我们去继续研究。

前面所有的研究都是关于电子型砷化镓量子点体系的研究。在电子体系中我们认为造成较短的量子退相干时间的主要原因是电声相互作用<sup>1</sup>和核自旋引起的超精细相互作用<sup>2</sup>。如果我们利用空穴载流子, 由于价带是 p 型对称结构, 超精细相互作用被抑制, 这样就为更长寿命的量子器件提供了可能。而且空穴型砷化镓量子点将拥有比电子型器件更大的有效质量、更大的自旋轨道相互作用以及更小的费米能量, 这一切可能的优越性质都使得空穴器件对科学家们产生了很大的吸引力。但是在掺杂砷化镓体系中很难制备稳定的空穴型纳米器件, 所以目前基于砷化镓异质结的空穴型器件相关工作还很少<sup>3-5</sup>。但是非掺杂的砷化镓结构给我们提供了一条新的途径, 可以制备出稳定的空穴型砷化镓量子点<sup>6</sup>。从 2015 年开始我们实验小组也开始在非掺杂砷化镓异质结上进行空穴型量子点的工艺开发与器件制备, 目前已经可以制备性能稳定的空穴型非掺杂砷化镓双量子点, 并进行一些基本输运性质的测量。

比较样品的制备和样品的结构, 空穴型双量子点使用的基片和电子型非掺杂双量子点没有任何差别, 唯一的差别在于欧姆接触的制备。为了提供空穴载流子, 我们选用的是金铍合金 (AuBe) (铍的质量分数为 1%)。空穴型器件的欧姆电极制备与传统砷化镓量子点的欧姆电极制备一样, 金属蒸发沉积在基片表面, 通过高温退火直接渗透到二维空穴气层次。具体操作步骤为: 完成图 5.1 (a) 图案的紫外光刻显影; 蒸镀 120nmAuBe, 镀膜速率为 1-2A/s; 金属剥离之后清洗干净, 放入退火炉, 通入 380torr 左右的氮氢混合气体, 450-550℃退火 3-5min。其余步骤都与电子型双点制备过程相同, 但是简单的欧姆接触制备过程大大减小了我们制备样品的周期, 而且这种从基片上方退火渗透的欧姆电极接触效果更好, 样品性能更加稳定。

在这种非掺杂砷化镓上, 我们也制备了各种不同结构的空穴型双量子点 (如图 7.1 所示), 进行了一些基本输运性质的测量。图 7.2 是我们在空穴型双量子点上测量得到的电流蜂窝图 (插图表示内部纳米电极结构), 实验结果显示空穴型量子点的电流稳定性并不亚于电子型器件。综合空穴型双量子点的优越性能, 以及制备方式上的优势, 我们现在也逐渐把精力都转移到空穴型双量子点的制备测量上。

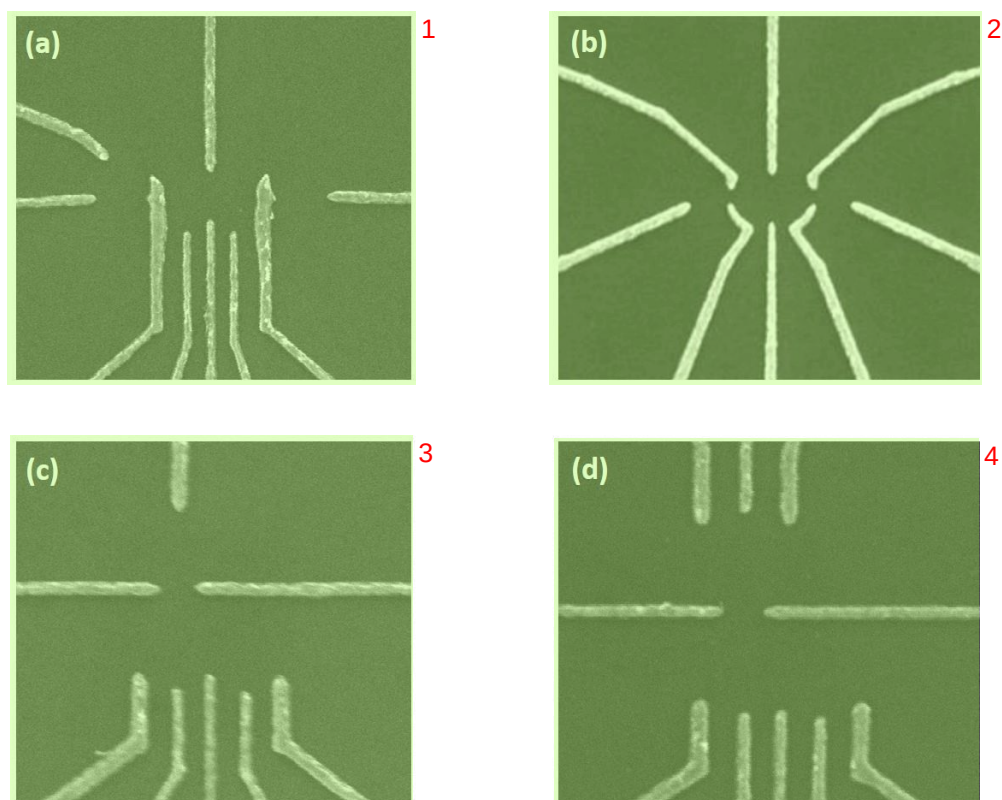


图 7.1 各种结构空穴型双量子点器件 SEM 图 5

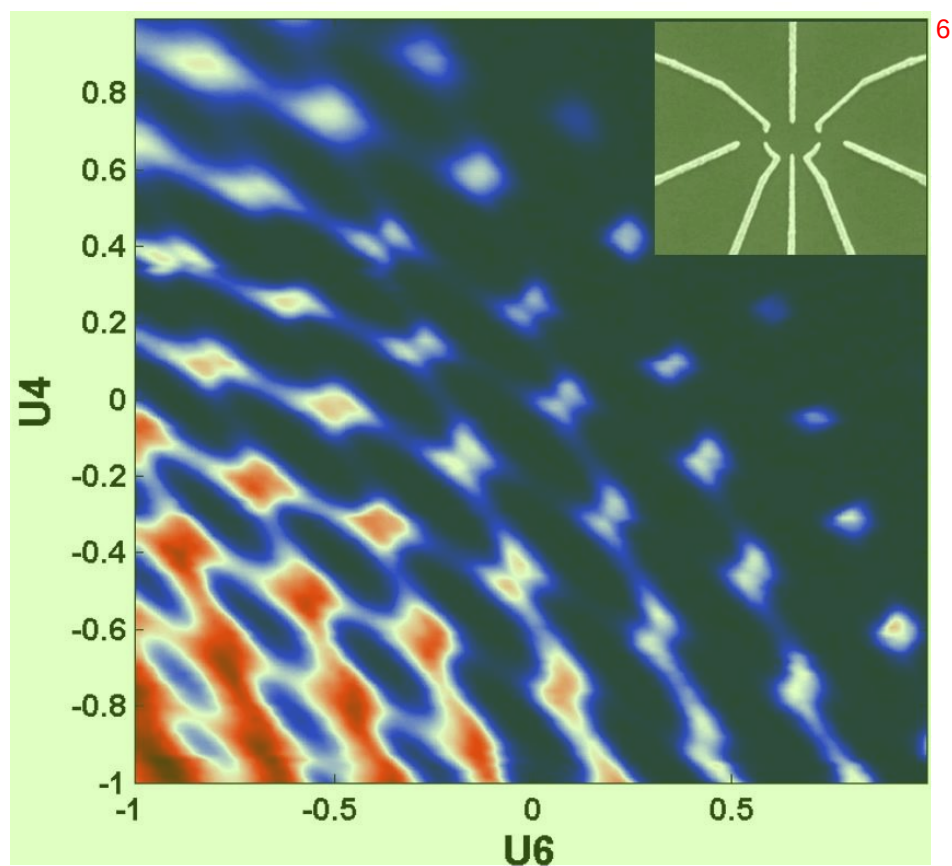


图 7.2 空穴型双量子点测量得到的电流稳定相图（右上为内部纳米电极 SEM 图片）。7

## 参考文献<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> D. V. Bulaev and D. Loss, Physical Review B **71** (20) (2005). <sup>2</sup>
- <sup>2</sup> W. A. Coish and D. Loss, Physical Review B **70** (19) (2004). <sup>3</sup>
- <sup>3</sup> B. Grbic', R. Leturcq, K. Ensslin, D. Reuter, and A. D. Wieck, Appl. Phys.Lett. **87**, 232108 (2005). <sup>4</sup>
- <sup>4</sup> B. Grbic', R. Leturcq, T. Ihn, K. Ensslin, D. Reuter, and A. D. Wieck, AIPConf. Proc. **893**, 777 (2007). <sup>5</sup>
- <sup>5</sup> A. M. Burke, D. Waddington, D. Carrad, R. Lyttleton, H. H. Tan, P. J.Reece, O. Klochan, A. R. Hamilton, A. Rai, D. Reuter, A. D. Wieck, andA. P. Micolich, Phys. Rev. B **86**, 165309 (2012). <sup>6</sup>
- <sup>6</sup> L. A. Tracy, T. W. Hargett, and J. L. Reno, Appl. Phys. Lett. **104**, 123101 (2014). <sup>7</sup>

## 致 谢<sup>1</sup>

趁此论文完成之际，回想在科大量子信息实验室的研究生生活，感慨万分，<sup>2</sup>我要对所有关心我、支持我的人表示衷心的感谢！

感谢中国科学技术大学。这里踏实的学风、浓厚的学习氛围以及慈祥的老师<sup>3</sup>们为我们提供了一个良好的学习科研环境。九年的时间，让我完成了从一个无知懵懂的高中生到一个成熟的博士毕业生的蜕变。

感谢实验室郭光灿院士。感谢郭老师通过几十年的不懈努力为国家的量子信<sup>4</sup>息事业做出的巨大贡献，也为我们提供了一个学术氛围浓厚、实验设备世界一流的科研环境。本科时就听过郭老师的报告，郭老师风趣的言行、活跃的思维方式以及严谨、执着的科研态度，加深了我对科研、对人生的理解，让我终生受益。

感谢我的导师郭国平教授。我能完成自己的博士学业，郭老师对我的指导和<sup>5</sup>帮助是不可替代的。郭老师呕心沥血，从一开始艰苦的科研环境一直坚持固态量子计算，奋斗直到现在拥有多套微纳加工设备和低温测量系统，为我们提供了优越的科研条件，这种执着的科研精神让我受益匪浅。郭老师不仅在科研工作上对我们进行耐心的指导，在生活上也对学生多加关怀。科研上，郭老师凡事亲力亲为，了解我们实验过程中遇到的一些困难，无论大小，为了我们能顺利实验，努力创造一切条件。生活上，郭老师也时常与我们进行交流，从学生的利益角度出发，为我们解决一切问题，端正生活态度。再次感谢郭老师放下身段，为我们学生所做的一切。研究生期间，郭老师一直是我为人处事的榜样，我很荣幸成为郭老师的学生，希望在不久的将来，我能在工作上有所突破，成为郭老师的骄傲。

感谢肖明教授。肖老师虽然沉默寡言，但是实验经验丰富、逻辑缜密、思维<sup>6</sup>清晰。无论是样品制备、实验测量、数据分析、文章修改各个方面，肖老师都可以给我们提供非常好的解决方法或者建议。

感谢涂涛老师。大三时候的我对于科研一无所知，但是涂老师风趣的言谈、<sup>7</sup>渊博的知识，让我对固态量子信息产生了浓厚的兴趣，因此选择了这个实验小组。更重要的是，涂老师会教导学生科研的态度和方法，让我们时刻保持对科研的热情，不断前进。

感谢 UCLA 姜宏文教授。姜老师对我们小组的迅速发展起了巨大作用，为我<sup>8</sup>们小组的前进指明了方向。姜老师以他丰富的科研经验在样品加工、实验测量、数据分析、文章写作等环节对每一个学生的科研都给予耐心的教导和帮助。与姜老师的聊天让我们对国际上自己所研究的科研领域有了大概了解，也让我们更加坚定自己的科研方向与科研态度。

感谢实验室的所有师兄、师弟、师妹：李海欧、曹刚、周诚、张苗磊、王力、尚汝南、宋骧骧、刘哲雨、魏达、韩天一、邓光伟、余国栋、陈宝宝、王保传、郑智雄、罗刚、李舒啸、张拙之、李炎、孔伟成、刘頔、龚波、王柯、贾志龙、朱栋、苗强、李思齐、杨晖、段鹏、袁龙、徐刚、杨鑫鑫、张弛。感谢李海欧师兄和曹刚师兄在我科研道路上给予的巨大帮助，我能顺利完成我的毕业论文，样品加工、低温测量、数据分析、文章写作每一个环节都离不开他们手把手的教导和帮助；感谢周诚师兄在仪器的维护上和程序编写上为实验室无私所做的一切，让我们的实验过程顺利了很多；感谢宋骧骧师兄在我数据处理、文章构思方面给予我的创造性建议；感谢余国栋和陈宝宝为我们测量程序和数据处理程序无私的奉献；感谢本科研究生一直同窗的魏达、韩天一、和邓光伟，怀念与你们一起吃喝玩乐的时光；感谢其余师弟师妹们在实验室中的大量帮助；感谢大家在我组织小组活动时给予的帮助及配合；感谢将要正式入学的杨鑫鑫和张弛师妹，总算在我即将毕业之际见到了我们组的女战友。感谢我们组的全体成员，是你们陪我度过这段年轻、最有意义的五年。

感谢汪成友老师为我们实验室的设备维护所做的一切。从汪老师身上我学到许多低温知识和各类设备的使用维护经验，使得我的实验更游刃有余。感谢量子信息实验室所有老师在学习、工作、生活上给予的各种帮助。感谢合肥的朋友们，是你们丰富了我的课余生活，让我的五年科研生活不再枯燥乏味。

回顾这五年生活，发生了太多事故，我也曾经困惑、迷茫甚至崩溃，但是因为亲人、朋友、老师、同学们的帮助，让我坚持了下来。这些经历也让我从一个无知任性的少年真正成为一个可以乐观面对一切、顶天立地的男子汉；这五年经历的生活和科研的双重压力，我收获的不止是一个学位，更多的是为人处事的态度和对人生的定位。

特别感谢我的妻子赵金玉。异地了五年，感谢你对我的信任与支持，谢谢你在我遇到困难时的不离不弃，谢谢你在我生活、实验困惑时的鼓励，谢谢你的乐观给了我战胜一切困难的信心。

最后我要对我的亲人致以最真诚的谢意。感谢你们无微不至的关心，这几年我们相处时间不多，言语交流也少，但是我时刻都能感受到血浓于水的亲情。我能顺利完成我的学业，离不开你们的关心、支持和鼓励。你们是我疲惫时候的避风港，也是我一生的精神支柱。

2016 年 5 月

尤 杰

## 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果<sup>1</sup>

### 已发表论文:<sup>2</sup>

- [1] **Jie You**, Hai-Ou Li, Ke Wang, Gang Cao, Xiang-Xiang Song, Ming Xiao, and Guo-Ping Guo. Suppression of low-frequency charge noise in gates-defined GaAs quantum dots. *Applied Physics Letters* 107, 233104 (2015).<sup>3</sup>
- [2] **Jie You**, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Wei Deng, Ming Xiao and Guo-Ping Guo. Measuring the coherence of charge states in undoped GaAs/AlGaAs double quantum dots with photon-assisted tunneling. *EPL*, 111, 17001 (2015).<sup>4</sup>
- [3] Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, **Jie You**, Da Wei, Tao Tu, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang, and Guo-Ping Guo. Fabrication and characterization of an undoped GaAs/AlGaAs quantum dot device. *Journal of Applied Physics* 116, 174504 (2014).<sup>5</sup>
- [4] Yin-Long Han, Sheng-Chun Shen, **Jie You**, Hai-Ou Li, Zhong-Zhong Luo, Cheng-Jian Li, Guo-Liang Qu, Chang-Min Xiong, Rui-Fen Dou, Lin He, Don Naugle, Guo-Ping Guo, and Jia-Cai Nie. Two-dimensional superconductivity at (110) LaAlO<sub>3</sub>/SrTiO<sub>3</sub> interfaces. *Applied Physics Letters* 105, 192603 (2014).<sup>6</sup>
- [5] H. O. Li, M. Xiao, G. Cao, **J. You**, G. P. Guo. Electron number dependence of spin triplet-singlet relaxation time. *Physica E* 56 (2014) 1–4.<sup>7</sup>
- [6] Xiang-Xiang Song, Di Liu, Vahid Mosallanejad, **Jie You**, Tian-Yi Han, Dian-Teng Chen, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao, Guang-Can Guo, and Guo-Ping Guo. A gate defined quantum dot on the two dimensional transition metal dichalcogenide semiconductor WSe<sub>2</sub>, *Nanoscale*, 7, 16867 (2015).<sup>8</sup>
- [7] Xiang-Xiang Song, Hai-Ou Li, **Jie You**, Tian-Yi Han, Gang Cao, Tao Tu, Ming Xiao, Guang-Can Guo, Hong-Wen Jiang & Guo-Ping Guo. Suspending Effect on Low-Frequency Charge Noise in Graphene Quantum Dot. *Scientific Reports*, 5, 8142 (2015).<sup>9</sup>
- [8] Xiang-Xiang Song, Zhuo-Zhi Zhang, **Jie You**, Di Liu, Hai-Ou Li, Gang Cao, Ming Xiao & Guo-Ping Guo. Temperature dependence of Coulomb oscillations in a few-layer two-dimensional WS<sub>2</sub> quantum dot. *Scientific Reports*, 5, 16113 (2015).<sup>10</sup>
- [9] Junfeng Wang, Wenlong Zhang, Jian Zhang, **Jie You**, Yan Li, Guoping Guo, Fupan Feng, Xuerui Song, Liren Lou, Wei Zhua and Guanzhong Wang, Coherence times of precise depth controlled NV centers in diamond. *Nanoscale*, 8, 5780 (2016).<sup>11</sup>

发明专利:<sup>1</sup>

[1] GaAs/AlGaAs 半导体异质结结构栅极电控量子点的制备方法及其测量方法<sup>2</sup>  
尤杰, 郭国平, 李海欧, 曹刚, 肖明, 郭光灿.